

SPRAVODAJ 3

slovenskej speleologickej spoločnosti 2018





Foto: Beňadik Machciník

Spravodaj SSS 3/2018

ročník XLIX

Spravodaj SSS 3/2018 ročník XLIX

Obsah

- Bohuslav Kortman: **Jaskyniarsky týždeň SSS Strážovské vrchy 2018 je za nami** 4
- Zoltán Jerg – Tibor Máté: **Výsledky speleologického prieskumu Koniarskej planiny (1. časť) Hydrologický systém Ponor slepej dolinky – Vývervová jaskyňa (Päťročnica)** 8
- Alexander Lačný, Juraj Halama: **História a súčasnosť Vajsáblovej priepasti** 21
- Miroslav Kudla: **Hrdoš a Zvonica v Šípskej Fatre – od hľadačov pokladov k jaskyniarom** 27
- Lukáš Vlček – Monika Tršková – Robert Pest: **Medzinárodná speleologická expedícia do Vysokého Atlasu, Maroko, 2017** 34
- Peter Holúbek: **Sibír 2018 alebo zimný prieskum najdlhšej ruskej jaskyne** 52
- **70 rokov organizovaného jaskyniarstva v Rožňave** 63
- **Summary** 64

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Zlaňovanie do jednej z jaskýň v marockom Atlase. Foto: Krzysztof Papuga*

2. strana obálky: *Výzdoba v jaskyni Tigmi n dou Akal, Maroko. Foto: Krzysztof Papuga*

3. strana obálky: *Archeologický vchod Botovskej jaskyne, najdlhšej jaskyne Ruskej federácie. Foto: Peter Holúbek*

4. strana obálky: *Vo Vajsáblovej priepasti v Malých Karpatoch, Slovensko. Foto: Vladimír Lukačovič*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 3/2018

Contents

- Bohuslav Kortman: **Caving Week of the SSS in the Strážov Mts. 2018 is over** 4
- Zoltán Jerg – Tibor Máté: **Results of Speleological Research and Exploration of Koniarska Planina Plateau (1st part) Hydrological System Ponor Slepej Dolinky – Výverová Jaskyňa Cave (Five Year's Anniversary)** 8
- Alexander Lačný, Juraj Halama: **History and Present of Vajsáblova Priepasť Chasm** 21
- Miroslav Kudla: **Hrdoš and Zvonica in Šípska Fatra Mts. – from Treasure Hunters to Cavers** 27
- Lukáš Vlček – Monika Trškova – Robert Pest: **International Speleological Expedition to the High Atlas Mts., Morocco, 2017** 34
- Peter Holúbek: **Siberia 2018 or Winter Exploration of the Longest Cave in Russia** 52
- **70 Years of Organised Caving in Rožňava** 63
- **Summary** 64

Cover photos

the 1st page of the cover: *Rappeling into one of the caves in Moroccan Atlas Mts. Photo: Krzysztof Papuga*

the 2nd page of the cover: *Decoration in the cave Tigmi n dou Akal, Morocco. Photo: Krzysztof Papuga*

the 3rd page of the cover: *Archeological entrance into Botovská Cave, the longest cave of the Russian Federation. Photo: Peter Holúbek*

the 4th page of the cover: *In Vajsáblova Priepasť chasm in the Little Carpathians Mts., Slovakia. Photo: Vladimír Lukačovič*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Editing: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk

Print: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ SSS STRÁŽOVSKÉ VRCHY 2018 JE ZA NAMI

Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

V dňoch 22. až 26. augusta 2018 sa v Pružine-Priedhorí v Strážovských vrchoch uskutočnil 59. jaskyniarsky týždeň, jedno z tradičných podujatí Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá v 52 skupinách a kluboch združuje viac ako 900 členov z celého Slovenska i zo zahraničia. Zúčastnilo sa na ňom 150 jaskyniarov, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov od nás, z Českej republiky, Poľskej republiky a Veľkej Británie. Na JT malo zastúpenie 24 skupín a klubov SSS, 9 ZO ČSS a 3 speleologické kluby z Poľska.

V Strážovských vrchoch sa konal Jaskyniarsky týždeň (JT) už piaty raz. Prvýkrát to bolo ešte roku 1960 (8. JT, 10 účastníkov), potom roku 1984 (25. JT, Mojtínsky kras, 112 účastníkov), 1997 a 2003 (38. a 44. JT, Čičmany, vyše 70, resp. skoro 150 účastníkov). Prvý z nich zorganizovalo Múzeum Slovenského krasu, druhý a tretí Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom; organizáciu ostatných dvoch mal na starosti Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy SSS, exkurzie v Mojtínskom krase zabezpečil JK Dubnica nad Váhom. Kým JT 1960 mal pracovné zameranie, skúmali a dokumentovali sa na ňom vybrané krasové územia Strážovských a Súľovských vrchov, náplň nasledujúcich JT bola prevažne exkurzná, pričom na tohtoročnom JT sa uskutočnilo aj niekoľko exkurzno-pracovných a samostatných pracovných akcií.

Na otvorení 59. ročníka Jaskyniarskeho týždňa SSS v Rekreačnom zariadení Priedhorie sa v stredu večer zúčastnili aj predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Peter Holúbek, starosta obce Pružina Michal Ušiak a riaditeľ Správy CHKO Strážovské vrchy Karol Pepich. Od štvrtka do soboty boli na programe JT poznávacie exkurzie do jaskýň a krasových území v blízkom i vzdialenejšom okolí táboriska, viacerí z účastníkov si našli čas aj na pracovnú akciu v podzemí alebo povrchový prieskum. Najväčší záujem bol, akože inak, o najväčšie, najhlbšie či najkrajšie jaskyne Strážovských a Súľovských vrchov – Četníkovu svadbu, Otcovu jaskyňu, Mojtínsku priepastnú jaskyňu, Jaskyňu na Rúbani či Temné



Otvorenie Jaskyniarskeho týždňa v Pružine-Priedhorí. Foto: V. Ruček



Slovenskí a poľskí jaskyniari na Kortmanke. Foto: J. Vajs

(Závadské) jaskyne, najdlhšie jaskyne v karbonátových zlepencoch na Slovensku. Najviac jaskyniarov, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov, ale aj nejaskyniarov však navštívilo neďalekú Pružinskú Dúpnu jaskyňu. V sobotu si po prehliadke tejto najznámejšej jaskyne Strážovských vrchov v nej vypočuli koncert známeho slovenského pesničkára Ivana „Terryho" Zemana a so zatajeným dychom sledovali vystúpenie vzdušnej akrobatky Heleny Hadvigovej, ba niektorí ešte predtým v Dúpnej spolupracovali pri odkrývaní kostí pravekých šeliem v jednej z paleontologických sond. Iní spojili návštevu Četníkovej svadby na Strážove s „pracovkou" v Mokrej sonde Vodopádového dómu, ďalší sa vybrali sondovať do perspektívnej Jaskyne na Hrubej Kačke alebo zlanili do Priepasti medzi Kačkami. Škoda, že v tom čase ešte neboli objavené nové priestory v jaskyni Kamenný dážď na H. Kačke, v ktorých sa vyskytuje nádherná kvapľová výzdoba (viac v nasledujúcom Spravodaji); určite by táto síce zatiaľ neveľká, ale prekrásna jaskyňa patrila k najnavštevovanejším. Tí, ktorí si urobili výlet do Manínskej a Kostoleckej tiesňavy, boli aj v Jaskyni pod Černokňažníkom a v Partizánskej jaskyni na Veľkom Maníne, viacerí navštívili Súľovské skaly so Šarkaňou jaskyňou. Pri rozhodovaní, kam na druhý deň ísť, mali účastníci k dispozícii speleologické a turistické mapy s vyznačenými trasami exkurzií. Na rozdiel od predchádzajúcich jaskyniarskych týždňov v Strážovských vrchoch, počas ktorých sa uskutočnilo viacero povrchových exkurzií vrátane celodenných peších túr v okolí dejiska JT (Mojtín, Čičmany), väčšina účastníkov tohtoročného jaskyniarskeho týždňa uprednostnila návštevy jaskýň, hoci ani teraz nechýbali náročné výstupy k niekoľkým z nich. Dokonca našli sa i takí, ktorí vystúpili na najvyšší vrchol pohoria – Strážov (1213 m n. m.).

Ani po návrate z exkurzií a akcií sa účastníci tohto ročníka JT nenudili.



Zlaňovanie do Priepasti medzi Kačkami. Foto: B. Blaškovič



Po pracovnej akcii v Jaskyni na Hrubej Kačke. Foto: V. Ruček



Pred exkurziou do Mojtínskej priepastnej jaskyne. Foto: M. Szunyog



Pred návštevou jaskyne Četníkova svadba. Foto: B. Blaškovič

Chvíle aktívneho oddychu im hneď vo štvrtok večer spríjemnila kapela Kortmanovci. Hej-rum!, Gulášová, Zelená a modrá a iné jaskyniarske pesničky zazneli z úst prítomných aj na záverečnom sobotňajšom posedení a opekačke pri ohni v areáli rekreačného zariadenia. Deň predtým ich zaujali večerné prednášky člena domáceho JK a pracovníka ŠOP – Správy CHKO Strážovské vrchy v Považskej Bystrici Beňadika Machciníka a paleontológa a jaskyniara Vlastislava Káňu z múzea v Blansku, ktorí pútavým slovom i obrazom jednak priblížili krásy a vzácnosti najmä živej prírody v CHKO Strážovské vrchy, jednak odkryli tajomstvá „dračích“ kostí nachádzaných v Moravskom krase, ale aj v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Až do noci trvali zápalisté diskusie a rozhovory na jaskyniarske témy, hovorilo sa o pripravovaných domácich a zahraničných expedíciách i o nových objavoch; niekoľko menších, dosiaľ neznámych jaskýň v okolí Pružiny sa podarilo objaviť aj počas tohto jaskyniarskeho týždňa.

Účastníci JT dostali pri prezentácii tričká a magnetky s logom podujatia, pre záujemcov boli na predaj súčasti jaskyniarskeho výstroja. Všetci si domov odniesli predovšetkým množstvo nových poznatkov a zážitkov, o ktoré sa pričinila sama príroda na povrchu i v podzemí Strážovských a Súľovských vrchov a v prvé dni aj vydarené slnečné počasie. Zásluhu na tom má však v prvom rade bezmála 20 členov i ne-



Prednáška paleontológa V. Káňu. Foto: V. Ruček



Stretnutie s paleontológmi pred Dúpnou. Foto: D. Hutka



Akrobatické vystúpenie v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: D. Hutka

členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a priebehu podujatia, osobitne tí, čo sprevádzali exkurzistov v jaskyniach alebo mali na starosti pracovné akcie: Boris Blaškovič, Laco Drábik, Jaro Haššo, Igor Haviar, Miro Jakúbek, Miro Kardoš, Janko Kasák, Daniela Kortmanová, Zuzka Krekáčová, Vlado Lieskovec, Beňo Machciník, Katka Niková, Vlado Ruček a ďalší. Aj touto cestou všetkým ďakujem. Ďakujem i členom Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom, ktorí nám pomohli s exkurziami v Mojtínskom krase, a za pomoc pri pracovných akciách počas neho iným účastníkom JT, ako aj sekretárke SSS Mirke Strmenskej a autorom fotografií, ktoré mi poslali a niektoré z nich som vybral do tohto článku.



Kortmanovci na JT. Foto: V. Ruček

Ďalší Jaskyniarsky týždeň SSS je teda šťastne za nami. Ani sa mi nechce veriť, že história tohto nášho podujatia začala plynúť už v roku 1950, keď som sa práve narodil. Prvý raz som sa ho zúčastnil ešte ako člen JK Dubnica nad Váhom roku 1982. Bol to jeho 23. ročník a stretli sme sa v Gaderskej doline vo Veľkej Fatre. Spomedzi vtedajších účastníkov si spomínam najmä na predsedu SSS Alfonza Chovana a vedúceho oblastnej skupiny z Tisovca Svatopluka Kámena, ale v pamäti mi zostali príjemné spomienky i na množstvo zážitkov a družnú, priateľskú atmosféru podujatia. Verím, že taká bude panovať aj na jubilejnom 60. ročníku JT, ktorý sa uskutoční budúci rok v júli a zídeme sa na ňom v Ždiari v Belianskych Tatrách.



V Otcovej jaskyni. Foto: P. Kříž

VÝSLEDKY SPELEOLOGICKÉHO PRIESKUMU KONIARSKEJ PLANINY (1. ČASŤ)

HYDROLOGICKÝ SYSTÉM PONOR SLEPEJ DOLINKY – VÝVEROVÁ JASKYŇA (PÄŤROČNICA)

Zoltán Jerg – Tibor Máté

STRUČNÁ HISTÓRIA PRIESKUMU V OKOLÍ GEMERSKEJ HÔRKY

Najstaršie písomné zmienky, ktoré nejakým spôsobom poukazujú na krasové javy Koniarskej planiny v Slovenskom krase, sa síce v literatúre objavili už koncom 18. storočia (pozri príspevok v predchádzajúcom čísle Spravodaja), avšak prvý, skôr amatérsky záujem o tunajšie jaskyne sa objavuje prakticky až v prvej polovici 20. storočia a týka sa prieskumu jaskýň práve v okolí Gemerskej Hôrky.

V rokoch 1925 – 1931 pôsobil v Jelšave v rámci 16. pešieho pluku podplukovník Gustáv Dufka (1888 – 1940), rodák z Moravy. Ako veliteľ 1. práporu s obľubou vyhľadával na cvičenie vojakov planinu Koniar, zvlášť jej juhozápadný okraj v okolí Gemerskej Hôrky. Z vojakov svojho práporu si vytvoril jaskyniarsky krúžok, s ktorým chodieval na prieskum priľahlých krasových oblastí. Dufkova skupina preskúmala viacero jaskýň Silickej a Koniarskej planiny, ako aj Jelšavského krasu. Spolupracovali s Jaroslavom Krylom (tajomníkom 78. zboru Slovenskej ligy v Plešivci), ako aj s Jánom Majkom. Je len na škodu, že G. Dufka nikde nepublikoval poznatky zo svojich prieskumných aktivít a údajne sa stratil aj jeho denník, do ktorého zapisoval jednotlivé výpravy do jaskýň (Lalkovič, 2002). V súvislosti s Koniarskou planinou je isté len to, že určite so svojou skupinou operoval aj v širšom okolí Gemerskej Hôrky, ale podrobnejšie údaje nám nie sú známe.

Medzi prvými, ktorí prejavili vážnejší záujem o jaskyne v okolí Gemerskej Hôrky, bol aj učiteľ a zároveň riaditeľ miestnej evanjelickej školy Dezider Bartal (1882 – 1967). Bol to veľmi všestranný človek, ktorý sa venoval rôznym oblastiam (napr. včelárstvu, archeológii, speleológii atď.). Podieľal sa aj na archeologických výskumoch v Domici. V Gemerskej Hôrke pôsobil v rokoch 1905 – 1945. V roku 1933 za pomoci troch nezamestnaných preskúmal niekoľko jaskýň v chotári obce. Zo stručného opisu v kronike školy sme však nevedeli všetky opisované jaskyne jednoznačne stotožniť s teraz známymi lokalitami. Pravdepodobne sa pokúsili preniknúť aj do Ponoru slepej dolinky (iné názvy: Nagy árok, Veľká priekopa, Ponorová jaskyňa, Kutyor, Ponor Skalického polja), ale neúspešne. Väčší úspech zaznamenali v jaskyni v Pivničnej stráni (Pincés oldal), kde našli archeologické nálezy, a vo vývervej jaskyni oproti závodu (teraz nesprávne Pivničná diera), kde sa dostali do vzdialenosti údajne až 400 (?) m! O Vývervej jaskyni vyvieračky Päťročnica (pôvodný miestny názov „Veczki-forrás“) sa však nezmieňuje (Bartal, 1933; Ambrus, 2012).

Počas 2. svetovej vojny pôsobili na území dnešného Slovenského krasu maďarskí jaskyniari pod vedením Károlya Bertalana zo Speleologického oddielu Univerzitného turistického spolku v Budapešti (BETE). Aj keď prevažná väčšina ich aktivít smerovala do oblasti Silickej planiny, ich pozornosti neunikli ani niektoré jaskyne a vyvieračky Koniarskej planiny. Po znížení hladiny vody vo vyvieračke v Gemerskej Hôrke vnikli J. Seneš, B. Albert, S. Kisfaludi a K. Bertalan v apríli 1943 do jaskynného systému pozostávajúceho z niekoľkých jazier a sienì, končiaceho sa sifónom. J. Seneš už vtedy predpokladal, že ponor tohto jaskynného systému je na západnej strane kopca Hôrka, asi 400 m na SZ od železničnej zastávky. Predpokladáme, že vo Vývervej jaskyni sa dostali jaskyniari do vzdialenosti asi len pár desiatok metrov, presnejšie údaje chýbajú. Počas ich pôsobenia v Gemerskej Hôrke im pomáhal práve učiteľ D. Bartal. Po vojne Ján Seneš zhrnul výsledky týchto aktivít v dvoch prácach. Z týchto jeho prác vyplýva, že v oblasti Koniarskej planiny boli asi predmetom ich záujmu aj iné jaskyne okrem vyššie spomenutej vývervej jaskyne, ale bližšie údaje nám nie sú známe (Bertalan, 1943; Seneš, 1946, 1950). Okrem toho

preskúmali a zmapovali (tiež v roku 1943) aj neďalekú Hradnú priepasť nad Plešivcom (Szenes, 1943).

V roku 1949, na počesť 1. päťročnice, dali miestni funkcionári vstup do Vyverovej jaskyne (Veczki-forrás) upraviť a pri tejto príležitosti tu bol spravený betónový múrik s prepadom a osadená aj pamätná tabuľa. Takýmto zásahom tu vlastne vytvorili umelý sifón, ktorý potom na dlhý čas zabránil speleologickému prieskumu Vyverovej jaskyne. Od tejto doby nesie prameň názov Päťročnica (alebo Päťročenka). Povráva sa, že ráno cestou do práce poniektorí vynaliezaví robotníci z miestneho papierenského závodu zvykli schovávať „lapošku" s pálenkou do vyvieračky a cez deň počas prestávok potom chodievali k vyvieračke sa napiť z „veľmi dobrého čerstvého prameňa" (Ambrus, 2012).



Obr. 1. Vyvieračka Päťročnica – vchod Vyverovej jaskyne v čase jarných záplav v roku 2004. Foto: T. Máté

V roku 1957 sa do Ponoru slepej dolinky pokúsil preniknúť so svojimi spolupracovníkmi aj Ján Majko. Po niekoľkodňovej práci sa im 24. júla 1957 podarilo preniknúť do úvodných partií jaskyne, kde im ďalší postup znemožnilo hlboké jazero (Lalkovič, 2001).

Vo svojej diplomovej práci spomína Attila Kemény aj Ponor slepej dolinky. Medzi ponorom a prameňom v Gem. Hôrke, do ktorého prenikol J. Seneš, predpokladá menšiu jaskynnú sústavu (Kemény, 1958).

Z ústneho podania pamätníkov vieme, že v povojnovom období sa sformovala v Gemerskej Hôrke skupina miestnych amatérskych nadšencov, ktorí údajne preskúmali všetky známe jaskyne v chotári obce. Členmi tejto skupiny boli L. Krokovai, A. Varga, Z. Jánosdeák, J. Barna, F. Szabó, Z. Gömöri, A. Fodor a K. Tóth. Žiaľ, z týchto aktivít sa nezachovali žiadne písomné materiály a tieto informácie postupne zanikajú v kolobehu času (Ambrus, 2012).

Zo strany organizovaných jaskyniarov bol vždy najväčší záujem o rozlohou väčšie a na krasové javy bohatšie planiny Slovenského krasu, ako napr. Plešiveckú alebo Silickú planinu. Až koncom 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia o jaskyne v okolí Gemerskej Hôrky konečne začínajú prejavovať záujem aj členovia SSS. V tomto období pôsobili na území Koniarskej planiny jaskyniari z bývalej OS Šafárikovo, ktorí preskúmali a zmapovali väčšinu vtedy známych jaskýň Koniarskej planiny. V archíve SMOPaJ sa nachádzajú technické denníky z akcií, ako aj mapy viacerých jaskýň. Je len na škodu, že hoci jaskyniari z OS Šafárikovo tu spravili pekný kus práce, svoje výsledky nepublikovali a časom ich dokumentačné materiály zapadli prachom v archíve múzea. Či sa pokúšali aj o prienik v Ponore slepej dolinky, nám nie je známe, no 19. mája 1979 preskúmali aj okolie vyvieračky Päťročenka, kde zistili, že niekto nad vyvieračkou vykonával sondovacie práce s cieľom preniknúť do jaskynného systému vyvieračky, a našli puklinu, odkiaľ ťahal veľmi silný prievan (Gaál, 1979).

V tomto období začínajú na Koniarskej planine súbežne pôsobiť aj mladí začínajúci jaskyniari z Plešivca (budúci členovia OS Rožňava), združení okolo Jozefa Grega. Postupne preskúmali a zmapovali všetky

známe jaskyne, hlavne v južnej časti planiny. Zaregistrovali zopár nových lokalít (napr. svahové jaskyne, vykopali priepasť Trojuholník) a výsledky aj publikovali (Grego, 1987). Už v tomto období začal Jozef Grego postupne kompletizovať dokumentáciu jaskýň Koniarskej planiny a vyhotovil aj pekný náčrt Ponoru slepej dolinky. Tiež ešte asi v 80. rokoch sa pokúsili preniknúť do Ponoru slepej dolinky aj rožňavskí jaskyniari J. Ščuka, R. Boroš a V. Kliment. Dostali sa do vzdialenosti asi 20 m, kde ich zastavila špinavá voda s množstvom pijavíc (J. Grego, ústna informácia). Pravdepodobne sa dostali k jazierku, kam prenikol aj Ján Majko už v roku 1957.

V súvislosti s ponorom je nutné zmieniť sa aj o jednom vážnom environmentálnom probléme. Bezprostredné, aj širšie okolie ponoru bolo v období socializmu desaťročia využité ako skládka komunálneho odpadu z obce, ale aj priemyselného odpadu z miestneho papierenského závodu. Takže asi neprekvapuje, že v tomto období ani jaskyniari nemali veľkú chuť pustiť sa do vážnejších prieskumných prác v ponore uprostred obrovského smetiska. Aj keď odvtedy prebehli nejaké menšie sanačné práce, resp. prevažnú časť odpadu časom zakryla vegetácia a divá skládka už „oficiálne“ neexistuje, stále sa nájdu takí, čo tam vozia odpad ešte aj dnes. Aj počas kontroly ponoru na jar 2005 sme tam našli okrem iného vyhodené autobatérie i uhynuté zvieratá. Problém s čiernymi skládkami však zďaleka nie je iba lokálny, ale v podstate sa týka celého Slovenska. Mnohí ľudia (?) sú skrátka nepoučiteľní, absolútne si nevážia prostredie, v ktorom žijú, a sú úplne ľahostajní k životnému prostrediu!

Na jeseň 1984 zrealizovali pracovníci IGHP Žilina stopovaciu skúšku, ktorá dokázala hydrologickú súvislosť Ponoru slepej dolinky (250 m n. m.) s vyvieračkou Päťročnica (218 m n. m.). Farbivo (fluoresceín) bolo spláchnuté do ponoru 1. 11. (predpokladáme, že asi vodou privezenou v cisterne) a stopovacia látka sa objavila vo vyvieračke Päťročnica až 7. 11., čiže po šiestich dňoch od jej aplikácie (Rozložník – Karasová a kol., 1994). V ostatných známych prameňoch na okolí sa farbivo neobjavilo. Vzdušná vzdialenosť medzi ponorom a vyvieračkou je 1250 m s prevýšením iba 32 m. Priemerná výdatnosť vyvieračky Päťročnica sa v literatúre udáva na 2,9 l/s. Na základe našich neskorších pozorovaní predpokladáme, že stopovacia skúška sa vykonala v nevhodnom čase, v období, keď bol prietok vyvieračky veľmi nízky a ponor nebol aktívny. Určite by bolo zaujímavé takýto pokus zopakovať, ale počas hydrologických maxím.

V relatívnej výške 10 m nad vyvieračkou Päťročnica (Veczki-forrás), nad povodňovým korytom vyvieračky, sa nachádza menšia skalná stienka, ktorú si všimol už aj J. Grego. Orientačne tu vykopal asi 1,5 m hlbokú sondu, kde z úzkej pukliny ťahal veľmi studený prievan. Keďže sa tu vyskytli nepríjemnosti s miestnymi obyvateľmi, práce musel prerušiť a časom okolie sondy zarástlo (J. Grego, ústna informácia).

PRIESKUM PO ROKU 2001

Speleologickému prieskumu v okolí Gemerskej Hôrky sme sa začali vážnejšie venovať hlavne od roku 2004, aj keď celá táto oblasť nám bola dobre známa už od roku 1993. Obnoviť serióznu prieskumnú činnosť nás motivovali nielen známe poznatky, ale aj jaskyniari Jozef Grego a Branislav Šmída, ktorý vyslovil domnienku, že pod kopcom Hôrka by mohol byť jaskynný systém podobný Domici.

Sondovacie práce v opustenej sonde nad vyvieračkou Päťročnica sme začali 13. marca 2004. Boli sme si istí, že silný studený prievan zo sutiny (4 °C) prúdi z jaskynného systému. To, čo sme videli a zažili o dva dni neskôr, nás mimoriadne povzbudilo do ďalšej činnosti. Keď sme začali kopať, z vyvieračky tiekla trošku zamútená voda s odhadovaným prietokom asi 50 l/s. Počas dňa bolo pekné slnečné počasie, oteplilo sa až na 15 °C a sneh sa začal rýchlo topiť. V priebehu len 4 hodín sa prudko zvýšil prietok vyvieračky. Popoludní už z vyvieračky valila silno zakalená voda s odhadovaným prietokom okolo 500 l/s a s teplotou iba 2 °C (snehové vody)! Toľko vody sme tu ešte nikdy nevideli (obr. 1)! Za pár hodín zmizol takmer všetok sneh z okolitých polí a Ponor slepej dolinky bol zaplavený. Pred skalnou stenou hlavného ponoru voda vystúpila do výšky až 2 m. Teplota vody bola 1 – 1,5 °C.

Po niekoľkých akciách, keď už sonda dosiahla hĺbku 4,5 m, labilnú hornú časť sondy do hĺbky 2 m sme vystužili výdrevou, ktorá držala dobre ešte aj po 10 rokoch (v čase písania tohto článku sa už začína rozpadávať). Zároveň sme zamerali aj vzájomnú polohu sondy a výveru. Z dna sondy sme už potom postupovali za prievanom horizontálne, pozdĺž šikmej skalnej steny, smerom do svahu planiny. Zároveň sme začali aj so sledovaním teploty a výdatnosti vyvieračiek Koniarskej planiny a teploty prievanu v sonde (pozri priložený graf). Väčšie prietoky sme stanovili odhadom. Malé prietoky sme odmerali pomocou vedra a hodiniek. Teplotu sme merali digitálnym teplomerom Greisinger GTH 175 Pt.



Obr. 2. Vystužený vchod sondy nad vyvieračkou v septembri 2005. Foto: T. Máté



Obr. 3. Výverová jaskyňa za umelým vstupným sifónom (m. b. 5). Foto: T. Máté

ČERPACIE POKUSY VO VYVIERAČKE

Súbežne s výkopovými prácami v sonde prebiehali plány a aktivity ohľadom čerpania vo Výverovej jaskyni. Cieľom bolo preniknúť tam, kam sa dostal Ján Seneš v roku 1943 (prípadne aj ďalej) a jaskyňu zamerať, aby sme vedeli, akým smerom sa tiahne pod svahom planiny. Prvá čerpacia akcia vo vyvieračke Päťročnica prebehla 24. júla 2004 po dlhšie trvajúcich prípravách. Pre problémy so zabezpečením el. energie pre čerpadlo (uprostred obce!) to dlho vyzeralo tak, že z čerpania nič nebude, ale napokon len pár dní pred plánovanou akciou nám prisľúbil pomoc nami oslovený pán Alexander Bodnár (za čo mu aj touto cestou ďakujeme). Uistil nás, že nám dá elektrinu zo svojej garáže, ktorá však bola vzdialená od vyvieračky až 130 m. Potrebné káble a hadice sme našťastie v Paškovej mali a napokon čerpadlo so slušnými parametrami nám zohnal Martin Gaško zo Speleoklubu Drienka. Štyri dni pred čerpaním ešte Zoli skontroloval vyvieračku a odmeral prietok vody (1,33 l/s).

Na samej čerpacej akcii sa zúčastnili Martin Gaško, Jozef Psotka a autori. Prietok vo vyvieračke klesol na 1,2 l/s, teplota vody bola 10,3 °C.

Aj keď sa nám zdalo, že tento prietok je ešte stále dosť silný, vďaka výkonnému kalovému čerpadlu (talianske čerpadlo Zenit, 0,9 kW, 400 V, Q 8,5 l/s) sme umelý sifón za betónovou stenou vyčerpali za 30 minút. Keď voda klesla o pol metra, Tibor s Jozefom spoločne preskúmali a zamerali Výverovú jaskyňu, končiacu prirodzeným sifónom v závale. Z jaskyne boli odobraté aj vzorky nekrasových štrkov na analýzu. Dvojica Martin a Zoli zaisťovala priebeh akcie na povrchu, lebo stúpajúcu vodu bolo potrebné priebežne niekoľkokrát odčerpať, aby prieskumná dvojica nezostala uväznená za sifónom. Hneď sme začali uvažovať nad ďalšou čerpacou akciou, kde by sme sa pokúsili vyčerpať sifón na konci jaskyne.

Preskúmaná jaskyňa je vytvorená v stmelených blokoch v blízkosti povrchu, je dlhá 29 m, bez výzdoby a charakter jej priestorov sedí so Senešovým opisom. Žiadne veľké jazero, ktoré nám spomínal starý „Olexa báči“, sme však nevideli! Jaskyňa nesmeruje na SZ priamo do masívu planiny (ako by to naznačoval povodňový žľab), ale na Z šikmo do svahu (akoby kopírovala úpätie planiny). Počas tejto akcie sme našli starú, asi litrovú tlakovú fľašku, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou nepochádza z obdobia, keď tu pôsobili maďarskí jaskyniari, keďže sú na nej vyrazené dátumy z rokov 1944, 1951, ale aj 1957. Kto sa pokúsil dostať do Výverovej jaskyne po roku 1957, nám nie je známe. Po skončení čerpania sa vstupný sifón pri prietoku 1,2 l/s uzavrel v priebehu 1 a pol hodiny.

Čerpanie koncového sifónu sme plánovali uskutočniť až vtedy, keď na to budú najvhodnejšie hydrologické podmienky (nielen z bezpečnostných dôvodov), aby sme čo najmenej museli bojovať proti prírode (prietoku). Dobrá príležitosť sa nám naskytla na jeseň 2005, keď klesla výdatnosť vyvieračky takmer na úplné minimum (Q 0,08 l/s). Druhú čerpaciu akciu, ktorej sa zúčastnili Martin Gaško a autori, sme zrealizovali 19. novembra 2005. Martin nám opäť doniesol overené kalové čerpadlo Zenit, náš priateľ Pavol Horváth (†) z Rožňavy zabezpečil potrebné požiarne hadice a el. energiu nám tentoraz dokonca už ochotne poskytol starší manželský pár Olexovcov (†) z najbližšieho domu. Ledva sme začali s čerpaním umeléhо vstupného sifónu, keď sa vyskytol nečakaný technický problém v podobe zlomeného kábla na čerpadle. Zoli ako správny „technikuš“ však bol na všetko pripravený. Čerpadlo rozobral, kábel opravil a po krátkej neplánovanej pauze sme mohli pokračovať v čerpaní. Umelý vstupný sifón sme už potom „vycucli“ za pár minút.

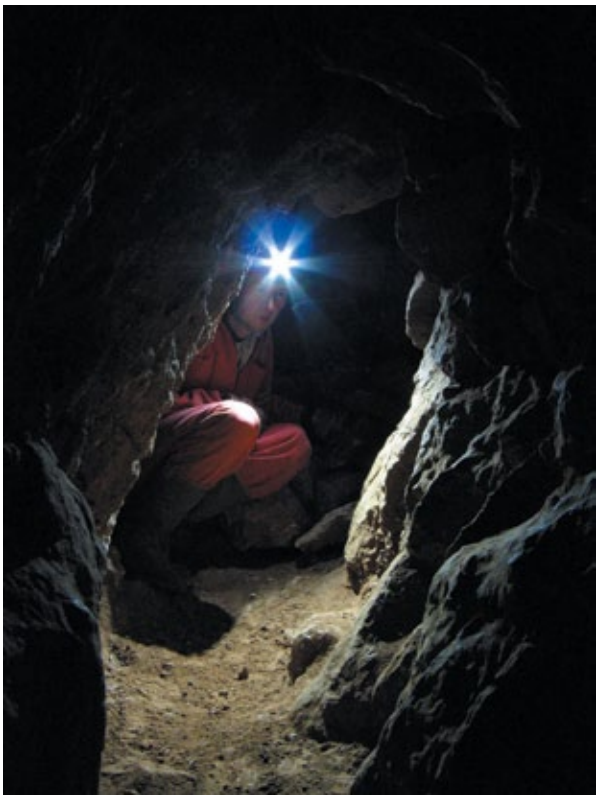
Martin s Tiborom potom pretransportovali čerpadlo na koniec jaskyne, natiahli elektrické káble a požiarne hadice. Zoli ako technik zaisťoval povrch a spúšťanie čerpadla. S čerpaním koncového sifónu sme začali o 11. h a čerpadlo išlo nonstop 3 hodiny. Počas čerpania bolo potrebné čerpadlo priebežne posúvať hlbšie do sifónu. Pri prietoku čerpadla Q 8,5 l/s, prietoku vyvieračky Q 0,08 l/s a minimálnom výškovom rozdiele sme za 3 hodiny vyčerpali asi 90 m^3 vody. Za ten čas klesla hladina vody v sifóne asi o 1 m. Sifón sa nám však nepodarilo úplne vyčerpať a otvoriť. Úzky sifón, na hranici prieleznosti (prierez cca 0,5 × 0,5 m) je v závale väčších blokov. Hĺbku sifónu sme odhadli asi na 3 m (zatopený priestor klesá popod mohutný skalný blok) a pri takomto prietoku by bolo treba čerpať nepretržite ešte aspoň 10 hodín. Keďže sme boli v menšej zostave, značne premočený a premrznutý tím nemal kto v jaskyni vystriedať, po 3 hodinách sme sa rozhodli čerpanie ukončiť. Možno by



Obr. 4. Úspešný návrat cez vyčerpaný vstupný sifón. Foto: Z. Jerg

sme vydržali čerpať dlhšie v neoprénoch. Však sme si aj opakovali medzi sebou ten slávny Majkov výrok: *„Málo nás je na zdolanie ťažkého úkolu!“* (túto vetu napísal J. Majko v roku 1955 do telegramu, v ktorom žiadal o posily na prieskum Ponorovej priepasti na Silickej planine). Predpokladáme, že voda je v tejto vývierovej zóne asi roztečená na pomerne veľkej ploche vo svahovej sutine, alebo je za sifónom naozaj to veľké jazero, ktoré nám spomínal starý „Olexa báči“ (podľa rozprávania maďarských jaskyniarov počas vojny). Keďže bolo sucho, po čerpacej akcii voda vo vyvieračke ešte niekoľko dní netiekla.

Počas čerpacej akcie sme sa zoznámili s miestnym znalcom, nadšencom a historikom Alexandrom Ambrusom, ktorý práve išiel okolo a všimol si nezvyčajný pohyb okolo vyvieračky. Vďaka svojim znalostiam nám bol neskôr veľmi nápomocný pri našich speleologických aktivitách v okolí Gemerskej Hôrky, kde nám ukázal viacero nových lokalít.



Obr. 5. Profil vyrazenej prieskumnej chodby. Foto: T. Máté

CESTA ZA PRIEVANOM

Po úspešnej čerpacej akcii a vynesení polygónu sme mali k dispozícii údaje o dĺžke, charaktere a smerovaní Vývierovej jaskyne, ako aj údaje o polohe koncového sifónu voči sonde. Spočiatku, kým sme v závale postupovali z dna sondy za prievanom pozdĺž pravej kompaktnej steny smerom na ZJZ, sme si boli istí, že postupujeme správnym smerom. Po vyrazení 3 m dlhej chodby sa však „kompaktná stena“ na naše veľké prekvapenie skončila a prievan nás viedol v závale už doprava, smerom na sever, čím sme sa vlastne začali postupne vzďaľovať od koncového sifónu Vývierovej jaskyne. Koncom roka 2004 sme sa už v závale dostali do vzdialenosti 10 m (odo dna sondy pod výstužou) a keď sme ešte za prievanom začali aj stúpať dohora, tak sa nás zmocnili prvé pochybnosti o tom, či postupujeme správnym smerom. Niektorí boli presvedčení, že v každom prípade treba ísť za prievanom, iní boli toho názoru, že z dna sondy treba ísť najkratšou cestou smerom za koncový sifón jaskyne. Bola to ťažká dilema, ale napokon sme sa rozhodli ísť za prievanom.



Obr. 6. Nájdený úlomok zrelého stalagmitu medzi blokmi pochádza zrejme z vyššie ležiacej úrovne. Foto: T. Máté

Sonda sa správa ako spodný vchod do jaskynného systému, keď v zime prúdi studený vzduch z povrchu dovnútra, v lete smerom von. Boli sme si istí, že takýto výrazný studený prievan nás skôr či neskôr určite dovedie do jaskynného systému, napr. za sifón, alebo do nejakej staršej vývojovej úrovne. Zároveň sme dúfali, že mocnosť svahovej sutiny nebude veľká a čoskoro narazíme na kompakt (veď len pár desiatok metrov nad sondou vedie železničná trať Plešivec – Muráň!).

V závale sme onedlho aj našli jeden starý 20 cm stalagmit, ďalšie kusy kryštálov z veľmi starej rozpadnutej výzdoby, ako aj nekrasové štrky a obliaky. Prievan sa však rozptyľoval v mohutnom závale a ani po niekoľkých dymových skúškach s čačinou sme neboli o nič múdrejší. V polovici roka 2005 už sonda dosiahla dĺžku 18 m.

Na jar 2006 bola taká veľká povodeň, že voda tiekla aj povodňovým žľabom vo svahu a dokonca zaplavila aj nižšie položené časti sondy. Dovtedy suchá prachovitá hlina (povodňové kaly vysušené od prievanu) sa zmenila na takú lepkavú kašu, že nejaký čas sa tu nedalo vôbec pracovať. Ku koncu roka 2006 (keď sa skončila I. etapa prác v sonde) sme už mali v závale vyrazených okolo 24 m zväčša nízkych, miestami až plazivkovitých chodieb. Priestory sondy sú iba v kompaktnom závale, bez akejkoľvek výstuže. Usúdili sme, že robiť výstuž netreba (s výnimkou vstupnej časti sondy), lebo zával bol taký stmelený, že bez použitia vŕtačky bolo neraz veľmi ťažké vôbec uvoľniť nejaké skaly. Bez osvedčenej techniky by sme tu asi veľa nespravili. Keďže sa nám ani do konca roka 2006 nepodarilo preniknúť do jaskynného systému, na nejaký čas sme si dali pauzu, aby sa nám problém uležal v hlave.

Po dvojročnej prestávke sme koncom roka 2008, hlavne vďaka iniciatíve Samuela Mátého, obnovili prieskum v sonde nad vyvieračkou. Aj Samo sa prikláňal k názoru, že by sme mali ísť najkratšou cestou za sifón, a tak sme 18. 12. 2008 začali rozoberať zával v zákrute pri m. b. 3 smerom doľava (na juh), akože smerom k sifónu. Na 8 akciách sme tu v plazivkovitom profile horko-ťažko postúpili horizontálne do vzdialenosti asi 6 m. Keďže sme tu nenápadne až príliš zabočili doľava (smerom von zo svahu), 26. 10. 2009 sme túto „južnú vetvu" zamerali a prieskum tu skončili.

Začiatkom roka 2010 sme sa vrátili do severnej vetvy sondy. Na pár akciách počas roka sme skúšali zasondovať na viacerých miestach pred koncom tzv. severnej vetvy, či náhodou nenarazíme na dačo podozrivé, ale bez úspechu. Boli sme úplne bezradní, lebo nijak sme nevedeli určiť jasný smer, kade postupovať ďalej v závale.

Počas extrémnych záplav, ktoré postihli začiatkom júna 2010 nielen Slovenský kras, voda opäť zaplavila aj sondu. Škoda len, že sme to nevideli na vlastné oči. Podľa rozprávania miestnych sa voda valila aj z povodňového žľabu zo svahu a zaplavila i štátnu cestu (hladina vody siahala údajne až do polovice pamätnej tabule vyvieračky Päťročnica!). Bol to asi historicky najvyšší stav vody, aký si miestni obyvatelia pamätajú (napr. voda z neďalekej Tunelovej jaskyne vtedy zaplavila aj hlavnú železničnú trať z Plešivca do Tornale). Poslednú akciu na sonde sme uskutočnili 17. októbra 2011. Okrem Sama už nikto nebol ochotný sa tu ďalej mordovať. Možno tí, čo prídu po nás, budú mať väčšie šťastie a nakoniec sa im podarí nájsť *to správne miesto,* ktoré ich napokon dovedie do jaskynného systému pod kopcom Hôrka. Jaskyňa tam určite je...

V sonde nad Päťročnicou sme v rokoch 2004 – 2011 vykopali a vyrazili v závale spolu 30 m zväčša tesných, miestami až plazivkovitých chodieb a na povrch sme transportovali odhadom najmenej 5 m^3 skál, ktoré sme ukladali v hornej časti povodňového žľabu. S odstupom času si jeden z autorov myslí, že do jaskynného systému sa nám nedarilo dostať preto, lebo prievan v sonde pravdepodobne pochádza len z dobre podchladenej svahovej sutiny a nie z jaskyne. Ťažko povedať, aká je mocnosť svahovej sutiny. Podobné javy sa v Slovenskom krase vyskytujú na viacerých miestach (napr. aj v tzv. Luxovej záhrade v západnom cípe Silickej planiny, na dvore predposledného domu, pri starej ceste z Plešivca smerom na Vidovú; podrobnejšie informácie o sonde v Luxovej záhrade je možné nájsť v knihe o Viliamovi Rozložníkovi). Druhý autor sa s týmto názorom nestotožňuje a naďalej verí, že studený prievan pochádza z jaskynného systému, ako inak. Zatiaľ sa nám však ani po niekoľkoročnej systematickej činnosti doňho nepodarilo dostať. Sami sme zvedaví,

či sa niekomu podarí niekedy vytiahnuť tú poslednú skalu zo závalu.

Na prieskume a dokumentácii Vývierovej jaskyne a výkopových prácach v sonde nad vyvieračkou Päťročnica sa v rokoch 2004 – 2011 (spolu 46 akcií) podieľali: Z. Jerg (SK Minotaurus, 41 akcií), S. Máté (Košice, 27) a členovia SK Drienka T. Máté (27), M. Gaško (5), J. Psotka (4), G. Lešinský (2) a F. Horčík (2), ako aj A. Jerg (SK Minotaurus, 1).

PONOR SLEPEJ DOLINKY

V období, keď sme na nejaký čas prerušili prieskumné aktivity v sonde, Samovi skrsla v hlave myšlienka, že keď sa nám nedarilo preniknúť do jaskyne zdola, tak by sme to mohli skúsiť z opačnej strany – zhora. Už 17. 12. 2006 sa preto vybral sám k ponoru nad obcou Gemerská Hôrka a začal výkopové práce. Usúdil, že kopať v mieste hlavného ponoru pod skalnou stenou by bolo problematické pre množstvo naplaveného materiálu (vrátane všelijakého odpadu), preto sa rozhodol založiť pokusnú sondu trošku vyššie, severnejšie, popri ľavej skalnej stene, kde mizne voda iba pri najvyšších stavoch. Ešte predtým však musel odtiaľ odstrániť nemalé množstvo všelijakého odpadu. Na druhý deň sme už potom vo dvojici prekopali zával a úzkou puklinou zliezli do prítokového kanála (vtedy suchého) hlavného ponoru. Celkovú dĺžku priestorov sme odhadli na 8 m a hĺbku sondy na cca 5 m.

22. a 23. 12. 2006 sme rozšírili vstup do plazivky, prehĺbili dno pod úzkou vstupnou puklinou a začali prekopávať extrémne nízku plazivku (prítokový kanál). Orientačne sme zamerali vzájomnú polohu dna sondy voči hlavnému ponoru a zároveň sme spravili aj dymovú skúšku. Zameraním sme zistili, že plazivka sa nachádza asi 7 m severne od spodného (hlavného) otvoru ponoru, pričom výškovo je približne v rovnakej úrovni. Spodný otvor nasával studený vzduch s teplotou okolo –3 °C a z hornej sondy vychádzal prievan s teplotou +6 °C. Usúdili sme, že musí existovať nejaký zdroj teplého vzduchu (prievan asi z jaskynného systému), ktorý je čiastočne ochladzovaný nasávaným studeným vzduchom z nižšie ležiaceho hlavného ponoru.

Dňa 16. 1. 2007 sme prekopali dno plazivky a prenikli do závalového priestoru, tzv. Jedálne, vytvoreného na priečnej poruche a po preplazení popod nebezpečne visiaci balvan nás zastavila neprielezná úžina (celkový postup asi 8 m). Na druhý deň sme po rozšírení úžiny prenikli o 7 m ďalej a zostúpili k úzkej pukline smeru približne S-J, ktorá však bola vyplnená vodou neznámej hĺbky. Ponad jazierko bolo vidieť dopredu asi 5 m.

V dňoch 29. – 31. 1. 2007 sme pokračovali v sľubne rozbehnutom prieskume jaskyne v Ponore slepej dolinky. Pomocou vŕtačky sme postupne rozširovali úzku vstupnú časť koncovej pukliny, aby bol lepší prístup k odtokovému jazierku, a zlepšovali trasu na problematických miestach. Všimli sme si, že prievan prúdi medzi stropom a hladinou vody smerom na sever, do neznámeho pokračovania. Tibor sa podujal aj na prieskum jazierka. V neopréne, ktorý nám zapožičal Jozef Kovalik z Prešova



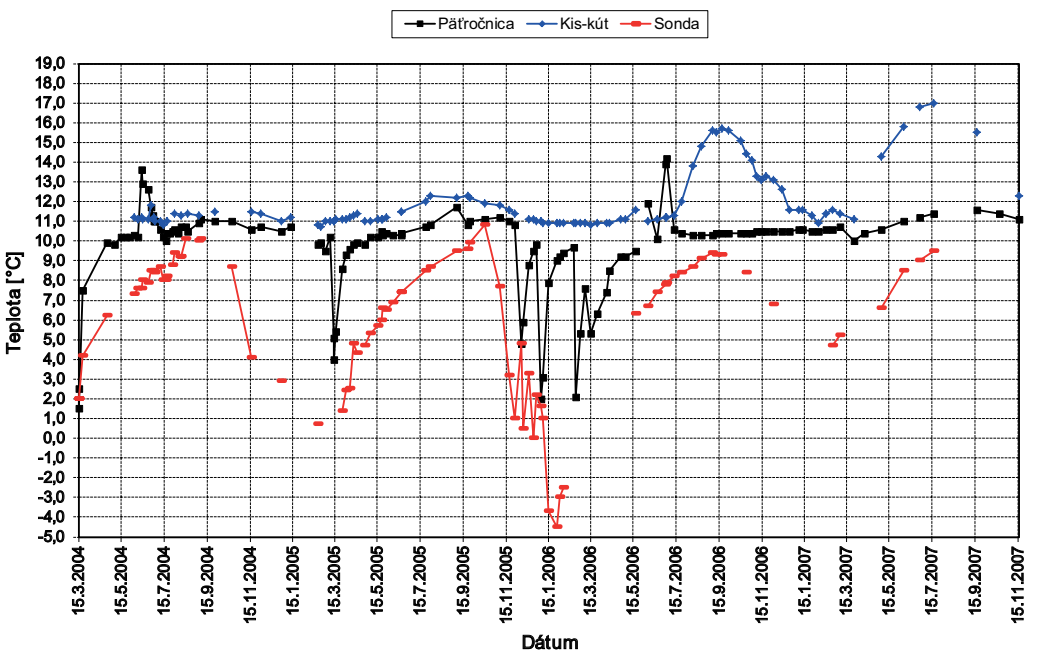
Obr. 7. Prieskum zatopenej pukliny v Ponore slepej dolinky. Foto: Z. Jerg

(za čo mu aj touto cestou ďakujeme), sa dostal do vzdialenosti 5 m, kde sa už strop pukliny skláňa pod hladinu. Pod vodou sa steny pukliny mierne rozširujú a voda tu dosahuje hĺbku aspoň 1,5 m. Skonštatoval, že pokračovanie je asi v priamom smere, ale ďalší prieskum je tu možný až po vyčerpaní jazera. Preskúmal aj odbočku napravo (oproti m. b. 14), ale táto zatopená plazivka viedla iba do úzkych stúpajúcich kanálov, ktoré sú asi prítokové. Posledný deň sme ešte spravili zopár drobných úprav na trase a celú jaskyňu sme zamerali. Hladina vody v koncovej pukline sa nachádza 10,5 m pod úrovňou vchodu a 16,5 m pod úrovňou poľnej cesty. Dĺžka zameraného polygónu je 28 m. Nepríjemným vyvrcholením tejto trojdňovej mrazivej akcie na prelome februára bolo, že kým sme sa namáčali v podzemnom jazierku, do auta sa nám vlámal miestny spoluobčan z neďalekej osady a odcudzil cennejšie veci vrátane suchého oblečenia.

Po objave a zameraní jaskyne v Ponore slepej dolinky sme nejaký čas aj vážne uvažovali o čerpaní koncového jazierka, ale keďže nebolo v našich silách zabezpečiť potrebnú výkonnú techniku, nakoniec sa tak nestalo. V nasledujúcich rokoch sme tu už nevyvíjali väčšiu aktivitu, len sme ponor sporadicky skontrolovali a niekoľkokrát vyčistili zavalenú vstupnú časť. Keď sme 18. 11. 2011 naposledy skontrolovali jaskyňu, do koncovej pukliny ťahal ponad vodu celkom slušný prievan, pričom hladina vody bola 25 cm pod m. b. 14. Napriek tomu, že v júli 2015 dala SSJ nainštalovať na Jaskyňu v ponore slepej dolinky uzáver (mrežu), po niekoľkých záplavách je vstupná časť jaskyne v čase písania článku znova čiastočne zavalená.

S odstupom času si myslíme, že v ponore sme sa dostali v podstate iba tam, kam aj naši predchodcovia. Minimálne 3 generácie jaskyniarov zastavilo dodnes neprekonané jazierko (pri vyšších stavoch vody sifón) na konci jaskyne. Potenciál tam určite je, len to vyžaduje výkonnú partiu jaskyniarov s dobrým členským a najmä materiálno-technickým zázemím (čerpacia technika, elektrocentrály, autá atď.), ktorí sú schopní zrealizovať aj takéto technicky náročné činnosti. Pred začatím týchto prác je potrebné vyčistiť čiastočne zasypanú vstupnú časť jaskyne a v každom prípade skontrolovať a zabezpečiť labilný balvan medzi m. b. 7 a 9.

Teploty vôd vyvieračky Päťročnica a prameňa Kis-kút doplnené o teplotu vzduchu v Sonde nad Päťročnicou Príležitostné merania z rokov 2004–2007



Na prieskume a dokumentácii jaskyne v Ponore slepej dolinky sa v rokoch 2006 – 2011 (spolu 14 akcií) podieľali: Z. Jerg (13 akcií), S. Máté (9) a T. Máté (5).

Okrem toho sme ešte spravili (najmä v rokoch 2004 – 2007) desiatky ďalších kontrolných akcií (prevažne Z. Jerg), ktoré boli zamerané na sledovanie výdatnosti a teploty vyvieračiek Päťročnica a Kiskút. Niekoľko údajov a postrehov z týchto pozorovaní sme zapracovali aj do tohto príspevku.

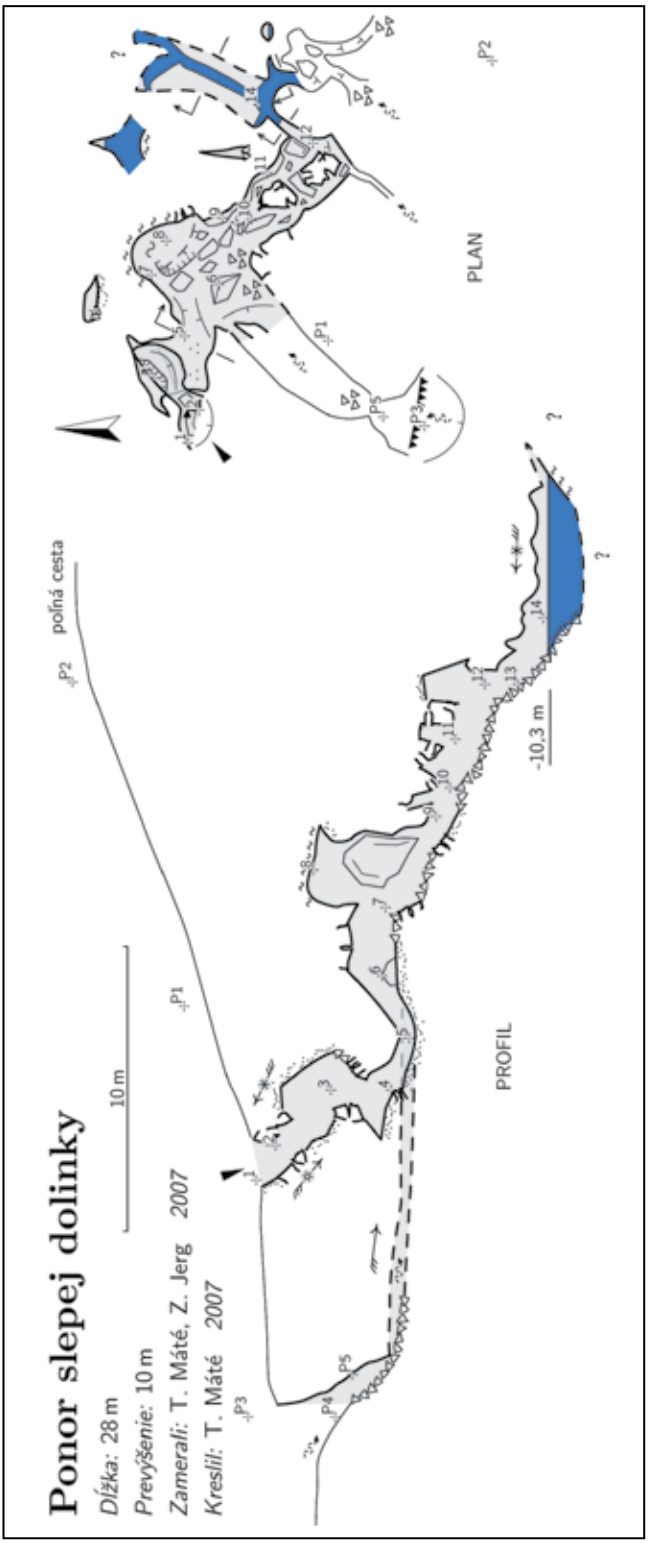
POZNÁMKY KU GEOMORFOLÓGII A HYDROLOGICKÉ ČRTY OBLASTI

Kužeľovité kopčeky v južnej časti Koniarskej planiny budujú prevažne čisté strednotriasové vápence a dolomity silického príkrovu a predstavujú pôvodný, poklesnutý panónsky povrch krasových planín, ktoré boli neskoršie prekryté pliocénnymi sedimentmi poltárskej štrkovej formácie. Erózna báza sa ustálila na úrovni poriečnej rovne vo vrchnom pliocéne do regionálnej nadmorskej výšky cca 300 m. Na poklesnutý povrch v tejto oblasti poukázal už M. Lukniš. Nálezy kremenných štrkov na Hôrke a Skalici potvrdzujú, že reliéf bol v istej fáze vývoja prikrytý. Priepasť na Hôrke (338 m n. m.) so starobným charakterom s hrubými rekryštalizovanými sintrami vznikla pravdepodobne ešte počas prvej fázy krasovatenia podobne ako Skalická jaskyňa vo veľmi podobnej pozícii – na vrchole kužeľovitého kopca. Na týchto starých povrchoch pozvoľna vyčnievajúcich z okolitej plochej krajiny pokrytej štrkovým materiálom sa dajú miestami aj medzi škrapami nájsť mohutné rekryštalizované sintrové kôry (Skalica 284 m, Ohrady 296 m, Hôrka 359 m). Tektonické pohyby začiatkom kvartéru silne poznačili najmä južné, poklesávajúce úpätie Koniarskej planiny na plešivskom a štítnickom zlome. Depresia Skalického polja vznikala poklesom, pričom nie mocná vrstva štrkov sa vyprázdňuje podzemnými cestami predpokladanou jaskynnou sústavou a štrky týchto pliocénnych jazier by sa mali nachádzať deponované v jaskynných chodbách. Vzorky sedimentov odobraté z Výverovej jaskyne obsahujú prevažne nekrasové kremenné štrky. Počas hĺbenia sondy nad jaskyňou sa našli ďalšie obliaky s veľkosťou 5 až 8 cm. Na ich transport bola potrebná rýchlosť toku asi 1,5 m/s (a odhadovaný prietok nad 1000 $l.s^{-1}$).

Vyvieračka Päťročnica s Vývierovou jaskyňou odvodňuje vápencový masív Hôrky do Slanej, pričom hlavné črty jej hydrologického režimu súvisia s jej napojením na depresiu Skalického polja. Toto nenápadne poklesnuté územie má plochu asi 5 km^2 a v jeho osi sú vody zo snehu a letných búrok periodicky odvádzané do záveru slepej dolinky s ponorom, kde sa tratia v podzemí. Príležitostne sa vytvára aj väčšie jazero, keď sa zaplavuje celé dno slepej dolinky pod kamenným mostom, ktoré sa prelieva horným trativodom. Je veľmi pravdepodobné, že v podzemí existuje povodňový koridor (vzdušná chodba), rýchlo odvádzajúci množstvo vody, ktorá sa nestihne pre krátku vzdialenosť odkaliť a vyčistiť, čomu nasvedčuje aj prúdenie vzduchu v novootvorenom ponore, ako aj v sonde nad Vývierovou jaskyňou na druhej strane masívu. Prietok tejto epizodickej vyvieračky sa po týchto extrémoch (vyše 500 l/s dokumentovaných z SHMÚ v r. 1993 – 1998) rýchlo vyčerpá a má tendenciu úplne vysychať. Pravdepodobne sa odvodňuje aj skryto pod eróznu bázu – je známe, že kvartérne úpätné sedimenty tu siahajú pod nivu Slanej, prípadne vystupujú cez koridory s hlbším obehom v ďalších známych prameňoch po obvode Hôrky priamo v intraviláne obce (prameň Kis-kút, prameň V strede obce). Hydrologický režim je tu veľmi podobný systému Ardovskej jaskyne (Dlhoveské polje – vyvieračka Buzgó v Bohúňove) a systému Domica-Baradla.

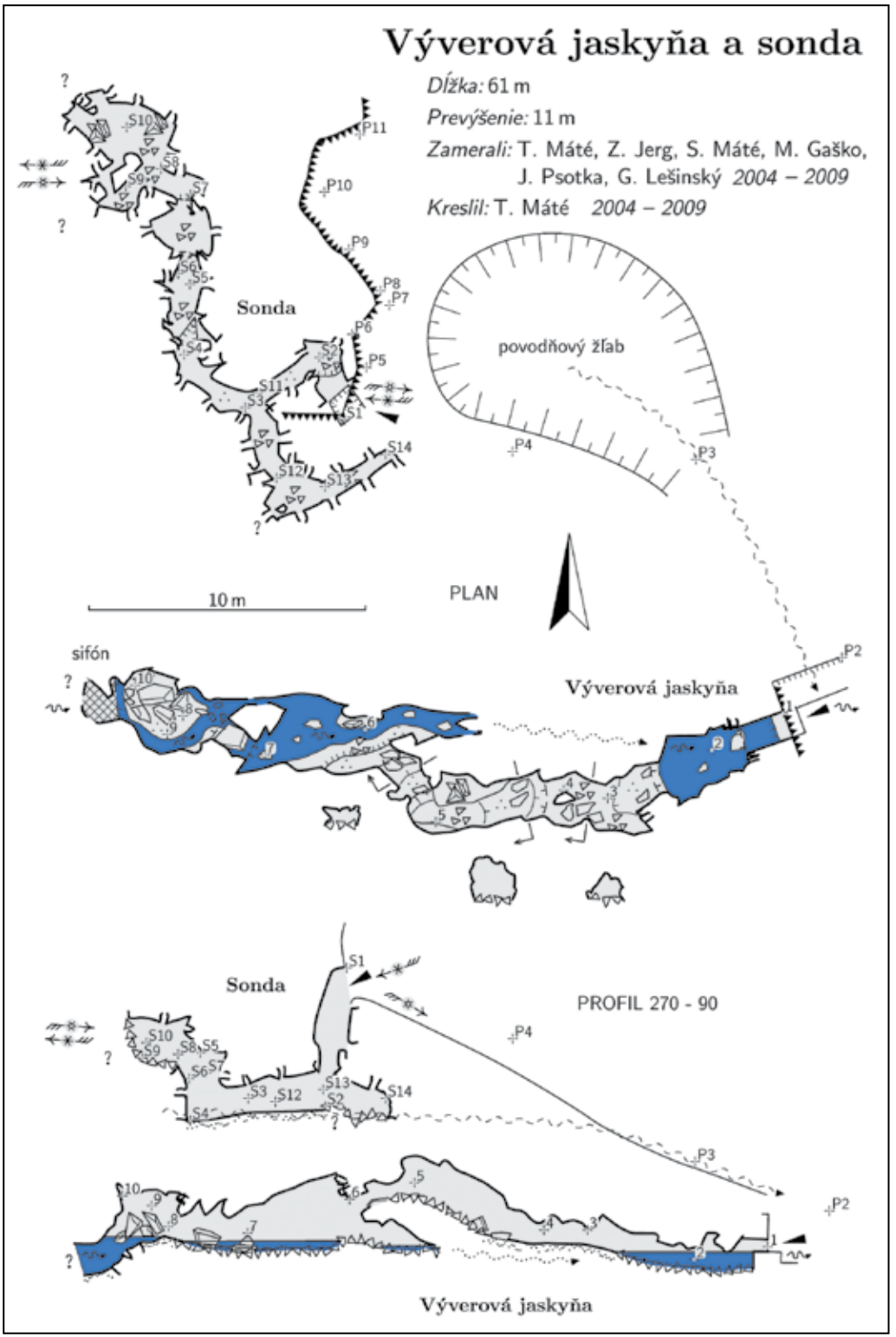
MOŽNOSTI ĎALŠIEHO PRIESKUMU

Keďže nevieme presne odhadnúť mocnosť svahovej sutiny vo vývierovej zóne vyvieračky, asi by bolo vhodnejšie najprv sa zamerať na prieskum ponoru, ktorý už vyše 50 rokov odoláva pokusom viacerých generácií prieskumníkov. V prvom rade by bolo treba vyčerpať jazero v koncovej pukline ponoru a zistiť možnosti ďalšieho postupu. Čerpadlo musí mať dostatočný výtlak (ideálne aspoň 30 m), keďže od hladiny jazierka (ktoré má hĺbku najmenej 1,5 m) po úroveň cesty je výškový rozdiel 16,5 m. Otázka je, kde vypustiť vodu, aby nenatiekla naspäť. Severne od ponoru terén mierne klesá do dolinky, kde by sa dala voda vypustiť (výškovo je to asi 20 m nad ja-



zierkom), no bolo by potrebné použiť minimálne 100 m hadíc (iba do jaskyne treba aspoň 30 – 40 m), možno aj viac. Čerpanie má význam uskutočniť len v období sucha, najlepšie v zime, keď ponor nie je dotovaný žiadnymi prítokmi. Dalo by sa čerpať aj v lete, ale iba v období, keď nehrozia náhle povodne (búrky ap.). Keď je ponor aktívny (viditeľný prítok), z vyvieračky tečie zamútená voda. Ak ponor vyschne, voda vo vyvieračke sa vyčistí a pomaly vysychá. Ak je prietok vo vyvieračke pod 1,5 l/s (voda vyteká už iba cez rúrku), ponor by už mal byť vyschnutý (žiadny prítok na povrchu, ani v náplavoch medzi ponorom a kamenným mostom).

V čase extrémnych záplav (odhadovaný prietok vo vyvieračke na úrovni 500 až 1000 l/s!) ponor nestíha hltať veľký príval vôd a pred hlavným ponorom sa vytvára jazero. Podľa stôp blata na stromoch voda niekedy vystúpi do výšky až 3 – 4 m pred hlavným ponorom a zaplaví aj vyššie položený vedľajší ponor (vchod do jaskyne, teraz mreža). Z toho predpokladáme, že v zatiaľ neznámom trakte jaskyne je nejaká bariéra, ktorá bráni voľnému odtoku vody. Prekážkou môže byť úzky prierez chodieb na začiatku jaskynného systému, nejaké závaly alebo naplavený materiál (vrátane všelijakého odpadu?). Z našich pozorovaní vyplýva, že počas takýchto záplav sa voda z ponoru dostane do vyvieračky (pri vzdušnej vzdialenosti 1250 m a prevýšení 32 m) veľmi rýchlo (možno aj za 1 hodinu!), takže jaskyňa je objektívne nebezpečná. Cez jaskynný systém pod kopcom Hôrka počas záplav voda prehučí podobne, ako napr. voda kanalizač-


Výverová jaskyňa a sonda
Dĺžka: 61 m
Prevýšenie: 11 m
Zamerali: T. Máté, Z. Jerg, S. Máté, M. Gaško, J. Psotka, G. Lešinský 2004 – 2009
Kreslil: T. Máté 2004 – 2009
Sonda
povodňový žľab
PLAN
10 m
sifón
Výverová jaskyňa
Sonda
PROFIL 270 - 90
Výverová jaskyňa

nou rúrou po spláchnutí záchoda, a po opadnutí záplavovej vlny je pokoj. Dá sa to vyčítať aj z pozorovaní teploty vody vo vyvieračke. V čase záplav je len nepatrný rozdiel medzi teplotou vody v ponore a vo vývere. Pri topení snehu klesá teplota vody vo vývere niekedy aj na 2 °C, naopak počas letných búrok vystúpi aj nad 15 °C! Voda pretečie predpokladaným jaskynným koridorom tak rýchlo, že teplotu vody ovplyvní masív Hôrky iba minimálne. Ináč, keď je ponor neaktívny a prietok je malý (vyvieračka je dotovaná iba priesakom vôd cez masív kopca Hôrka), teplota vody vo vyvieračke sa stabilizuje na úrovni okolo 10,5 °C (preberá priemernú ročnú teplotu horninového masívu Hôrky). Vtedy by tam mohli byť aj nejaké priechodnejšie chodby (vzdušné, bez sifónov). V prípade existencie iba jednej vývojovej úrovne by pri vzdušnej vzdialenosti 1250 m mohla byť pod kopcom Hôrka jaskyňa s dĺžkou aspoň 1,5 km!

Počas extrémneho sucha (keď prietok vyvieračky klesne pod 0,1 l/s) by sa mohla vykonať aj ďalšia čerpacia akcia vo vyvieračke Päťročnica, na ktorej by bolo treba pokúsiť sa úplne vyčerpať koncový sifón Vývierovej jaskyne a následne zhodnotiť možnosti ďalších prieskumných prác vo vývierovej zóne jaskynného systému. Aj Vývierová jaskyňa je objektívne nebezpečná, lebo je vytvorená iba vo svahových blokoch a aj sám sifón je v závale. Po vyčerpaní vody už strop sifónu nebude nadľahčovaný vodou a mohol by sa zrútiť. Treba preto veľmi dobre zvážiť, či sa vôbec niekto odváži vliezť do sifónu (alebo skúsiť radšej vyraziť a vystužiť nejakú chodbu nad sifónom?). Keďže sifón je dosť úzky a v závale, potápať sa v takomto sifóne by bolo asi veľmi riskantné, a preto ho neodporúčame.

ZÁVER

Zdá sa, že objaviť významnejšie pokračovanie a konečne preniknúť do jaskynného systému pri Gemerskej Hôrke – či už zhora alebo zdola, bude náročné. Ak by to šlo ľahko, tak by to už zrejme boli dosiahli naši predchodcovia. Napriek snahe niekoľkých generácií jaskyniarov však ešte aj dnes poznáme z jaskynného systému pod kopcom Hôrka iba fragmenty. Všetky nám známe poznatky sú zhrnuté v tomto príspevku, ktorý by mohol byť dostatočným základom, akýmsi dobrým odrazovým mostíkom na rozbehnutie ďalších prieskumných aktivít v tejto, z nášho pohľadu stále perspektívnej oblasti Koniarskej planiny. Je to veľká výzva do budúcna...

Literatúra

Ambrus, S. 2012. Vízforrások és barlangok Gömörhorka területén. Rukopis, archív autora, Gemerská Hôrka, 17 s.

Bartal, D. 1933. Iskolai krónika, kézirat. Archív A. Ambrusa, Gemerská Hôrka, 2 s.

Bertalan, K. 1943. Barlangkutató szakosztályunk... (BETE hírek). Turisták lapja, 1943. szept., 55, 9, 175.

Gaál, M. 1979. Technický denník OS č. 5 Šafárikovo č. 10/79 zo dňa 19. 5. 1979. Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

Grego, J. 1987. Krasové javy južnej časti planiny Koniar. Spravodaj SSS, 18, 1-2, 15–23.

Jerg, Z. 2004–2014. Poznámky a denníky z akcií 2004 – 2014 a z meraní prietokov a teplôt vyvieračiek Koniarskej planiny. Rukopis, archív autora, Rožňava.

Kemény, A. 1958. Podzemné krasové formy planiny Koniar. Slovenský kras 3, 126–130.

Krupár, Z. 1946. Niekoľko poznámok o Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 24, 2-3, 45–57.

Lalkovič, M. 2001. Ján Majko, životné osudy jaskyniara. SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 184 s. (s. 124).

Lalkovič, M. 2002. Začiatky poznávania jaskýň a priepastí Slovenského krasu po vzniku Československej republiky. Slovenský kras, 40, 117–136.

Máté, T. 2004–2007. Technické denníky SK Drienka z rokov 2004 – 2007. Archív autora a SK Drienka, Košice.

Móga, J. 1999. Vannak-e poljék a Gömör-tornai-karszton? Karsztfejlődés III., Szombathely, s. 125–138.

Rozložník, M. – Karasová, E. 1994. CHKO BR Slovenský kras. Osveta, Martin, 480 s. (s. 229).

Szenes, J. 1943. A BETE barlangkutató szakosztálya..., Barlangvilág, 13, 3–4, 63.

Seneš, J. 1946. Výskumné práce v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 23, 6, 128–132.

Seneš, J. 1950. Problémy a možnosti speleológie v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 134–141.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ VAJSÁBLOVEJ PRIEPASTI

Alexander Lačný, Juraj Halama

Vedeli ste, že v Malých Karpatoch je viac ako 300 jaskýň? Začiatkom októbra 2017 k nim pribudla ďalšia. Jaskyňa sa nachádza v sedle medzi Čelom a najvyšším vrchom Malých Karpát – Zárubami (768 m n. m.). Toto krasové územie je súčasťou Plaveckého krasu a geologicky ho možno zaradiť k veterlínskemu príkrovu hronika.

NIEČO Z HISTÓRIE

Nešlo pritom o náhodný objav. O priepasti medzi Čelom a Zárubami ste sa mohli dozvedieť zo starších publikácií. Napríklad od regionálneho historika a učiteľa Štefana Jastrabíka zo Smoleníc (Smolenická jaskyňa Driny, 1969) či geomorfológa a speleológa Dr. Antona Droppu, ktorý v päťdesiatych rokoch minulého storočia vykonával v týchto častiach Malých Karpát komplexný speleologický prieskum (Kras a jaskyne Malých Karpát, 1952). Obaja píšu o záhadnej priepasti v sedle medzi Čelom a Zárubami, ktorá mala vzniknúť okolo roku 1922 prepadnutím povrchu. A to na základe tvrdenia Imricha Vajsábla zo Smoleníc. Dr. Droppa vo svojej publikácii prezrádza ešte viac. Píše, že výskumy tu realizoval I. Vajsábel s J. Baničom pravdepodobne ešte pred objavom jaskyne Driny. Keďže dno priepasti sa pod nimi stále prepadávalo a hrozilo nebezpečenstvo zasypania, upustili od ďalších výskumných prác.



Obr. 1. Ešte povrchové otváranie lokality. Foto: V. Lukačovič

O ďalšom osude priepasti, ako, kedy, prípadne kým bola zasypaná, sa už z literárnych zdrojov nedá dopátrať. Malokarpatských jaskyniarov však presná lokalizácia vždy zaujímala. Jedným možným miestom bola plytká priehlbina takmer v blízkosti turistickej značky v smere na vrchol Zárub. Problémom však bolo, že sa nachádzala v dosť atypickom hrebienku, kde sa okrem plytkých závrtov vyskytuje aj niekoľko vápenných jám. Nebolo nám preto jasné, či aj táto lokalita nie je iba vápennou jamou. Lokalita neunikla ani pozornosti Braňa Šmídu, ktorý tu od konca osemdesiatych rokov pozoroval akoby postupne zanikajúci oválny „kráter". V roku 2001 sme tu spoločne vykopali asi 2 m hlbokú sondu. Našli sme v nej dva ručne kované klince. Vtedy sa ešte dalo dostať autom priamo k lokalite popod Ostrý kameň. Využili sme vtedy na to rumunské terénne vozidlo ARO 10. Ani po tomto prieskume však nebolo možné jednoznačne povedať, či ide o vápennú jamu alebo zaniknutú priepasť. Viac sme na lokalite nepracovali, okrem sporadických návštev pri bežnom povrchovom speleologickom prieskume okolia Zárub a Havranice.

Lokalita sa začala javiť perspektívnejšie až v roku 2013, keď nás o miernom prepadnutí časti steny informoval Miloš Hačo. V tom istom roku sme si vybavili všetky povolenia od vlastníka pozemku a zakúpili aj drevené fošne a hranoly, ktoré boli potrebné na stabilizáciu nespevnených častí. Od prác sa však neskôr upustilo. Dôvodov bolo viac. V tom čase bolo v našom jaskyniarskom klube málo aktívnych ľudí, zároveň sa obnovili práce v inej jaskyni – Orešanskej sonde. Časť pripraveného materiálu preto skončila tu. Ďalší mierny impulz nastáva koncom roka 2016, keď nás Matej Zvonár informuje o „odtopení" snehu

pri zosunutej strane priehlbiny. To naznačuje, že teplejší vzduch pravdepodobne vychádza z jaskynného prostredia, a nepôjde teda o vápennú jamu.

PRIESKUMNÉ PRÁCE NA LOKALITE

Zhoda náhod a možno aj osudu zohráva veľkú úlohu i pri prieskume jaskýň. Tak tomu bolo aj v prípade tejto lokality. Počas jaskyniarskeho zrazu na Majdáne začiatkom augusta 2017 sme pracovnú akciu chceli sprvu smerovať na vrchol Havranice a začať práce tam. Po spoločnej úvahe tesne pred odchodom na akciu sme sa však rozhodli práve pre túto lokalitu. Od prác na Havranici nás mimochodom odhovoril orešiansky jaskyniar Peter Halenár, ktorý tvrdil, že priehlbiny na vrchole Havranice sú antropogénneho pôvodu a boli súčasťou akéhosi guľometného opevnenia počas 2. svetovej vojny.

Začali sme preto s výkopovými prácami práve tu (obr. 1). Práce šli od začiatku veľmi dobre. Postupne chytáme dve pevné časti dolomiticko-vápencového masívu a stále čoraz viac cítiť chladnejší prievan. V hĺbke asi 4 m narážame na pôvodnú výdrevu a neskôr na kladivo, reťaz, kramľu či smaltované vedro (obr. 2). To všetko po prvých prieskumníkoch tejto priepasti – Vajsáblovi a Baničovi. Stalo sa tak počas pracovnej akcie 19. 8. 2017. Nálezy sú dôkazom toho, že pracujeme v priepasti, ktorá bola opisovaná Jastrabíkom či Droppom. Počas prác však musíme priebežne aj pažiť nestabilné časti výdrevou a konštrukciou z rúrkového lešenia (obr. 3). Začiatkom októbra prichádza k objavu voľných častí v dĺžke asi 7 m. Puklina podchádza pod pevný strop severným smerom k plytkým závrtom na plošinke, čo je dobrý znak. Zároveň vidno spod skál dopredu a cítiť tu aj pulzujúci prievan. Nevieme povedať, či sa prví prieskumníci dostali až sem, pretože sa tu nenachádzajú zadymené časti od karbidových lámp. V každom prípade objavom voľných častí v hĺbke už možno hovoriť o jaskyni, resp. priepasti. Na počesť jedného z prvých prieskumníkov bola lokalita pomenovaná ako Vajsáblova priepasť.

Pracovné akcie na lokalite pokračujú aj v roku 2018. Zásadný zlom v prácach sa udial počas víkendu 9. – 10. 6. 2018. Už pri predchádzajúcej akcii sa nám otvorili v koncových častiach jaskyne voľné priestory. Práve tam sa v prvý deň sústredili naše práce. Šli veľmi komplikovane, pretože sa nám stále zosúvalo kamenie spod už jestvujúceho paženia. Napokon sme všetko zvládli a nastal čas na rozširovanie priestorov do hĺbky. Práce nabrali na intenzite a v poobedňajších hodinách konštatujeme, že by sme mohli preniknúť ďalej. Obavou je však zával, ktorý tvorí jednu zo strán. Balvany, ktoré bránia prieniku, hádžeme dole, kde kamsi rachotia. Alexander Lačný sa pokúša o prvoprieskum, ale bráni mu úzky priestor. Prizýva Michala Vrbovského, aby to skúsil on. Darí sa a Michal vstupuje do voľných priestorov. Objavuje kaverničku, ktorá však ústi do väčšieho priestoru pod ním. Nasleduje ho Alexander Lačný a Vladimír Lukačovič. Tí konštatujú, že



Obr. 2. Smaltované vedro nájdené v hĺbke po prvoprieskumníkoch Vajsáblovi a Baničovi. Foto: V. Lukačovič



Obr. 3. Nestabilné časti zabezpečované výdrevou. Foto: V. Lukačovič

po rozrušení a zhodení dvoch balvanov bude istý postup. Tak sa aj stalo a nám nebráni nič pozrieť sa nižšie. A. Lačný vchádza do voľných priestorov. Za ním nasledujú ďalší spoluobjavitelia. Tí preliezajú a objavujú ďalšie časti (obr. 4). Nachádzame tu rôzne komíny, ale aj pukliny, kde vidieť kamsi dopredu. Naspodku kaverny sa nachádza suché blato, je tu aj náznak horizontálnej chodbičky, kde vidno ďalej. Práce pokračujú aj tu.

Ešte počas aktívnej eufórie začínajú niektorí členovia čistiť spomínanú chodbu. Avšak únava a pocit už dobre vykonanej práce týchto ľudí predsa len posúva na povrch. V nových priestoroch zostáva Vlado Lukačovič a prichádza Tomáš Jurina. Len čo boli dokončené posledné dokumentačné fotografie, púšťa sa T. Jurina a V. Lukačovič do čistenia úzkej chodbičky – plazivky. Naspodku suchá sutina až hlina a vpredu väčšie kamene. Postúpili asi pol metra, keď sa dostali bližšie k miestu, kde sa medzi pevnou stenou a kameňmi nachádzala cca 10 cm čierna štrbina. K otvoru prikladajú mobil so zapnutým svetlom, no priestor je veľmi slabo osvietený. Počuť kvapkať vodu a po vyslovení slov ozvenu. Zažiaria im oči a hoci hladní a smädní, jednoznačne sa zhodnú, že



Obr. 4. Postupovanie do voľných priestorov. Foto: V. Lukačovič



Obr. 5. Jeden zo zatiaľ najväčších priestorov jaskyne – Tomášova sieň. Foto. V. Lukačovič



Obr. 6. Pohľad na balkón jaskynnej siene. Foto: V. Lukačovič

bez objavu hore nepôjdu. Striedajú sa a asi po dvojhodinovom boji sa prepchávajú cez dvojmetrovú plazivku do sienky dlhej a vysokej asi 5 metrov (obr. 5). Nad vyústením plazivky do sienky sa nachádza zával, ktorý tvorí akýsi balkón (obr. 6). V sienke sa vyskytujú aj sintrové náteky a menšie brčká. Jaskyňa má stále priepasťovitý charakter.

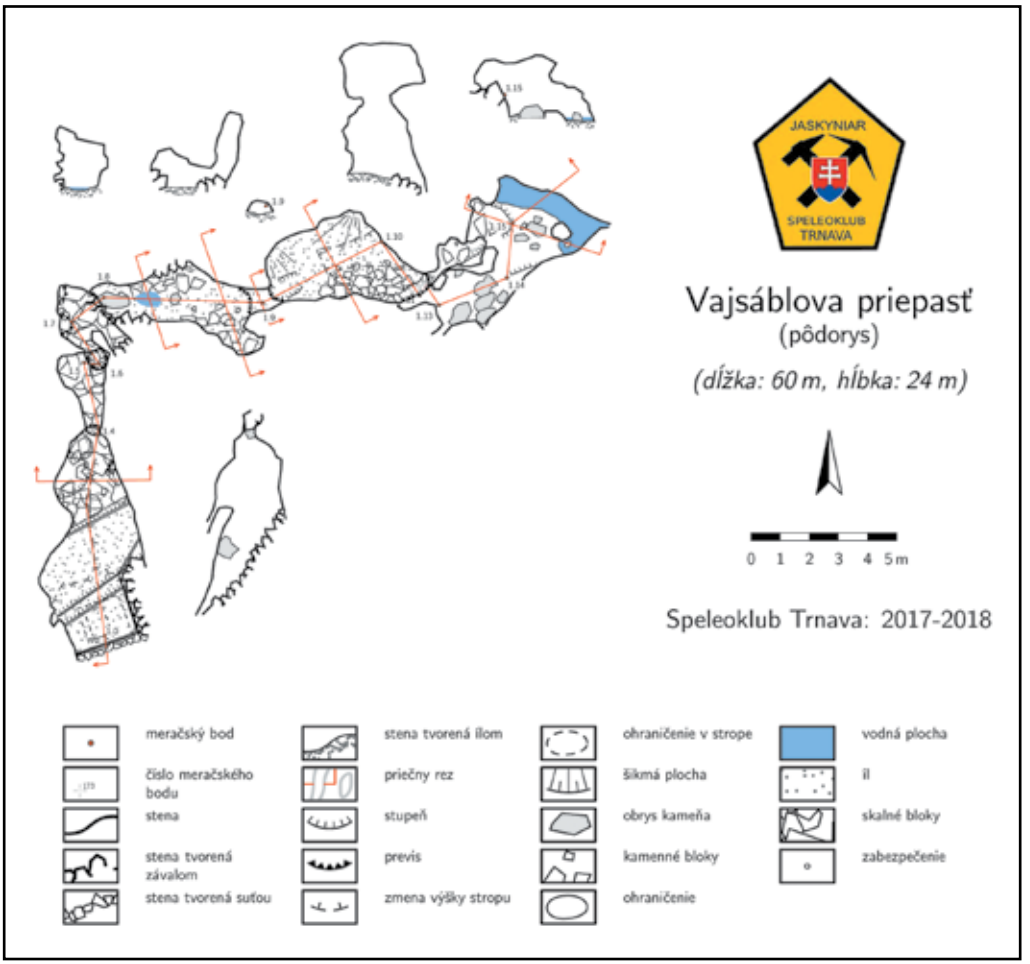
V tento deň objavujeme zhruba 30 metrov voľných priestorov. Sme však v už oveľa kompaktnejšom masíve ako predtým. Objavené priestory sú založené na vrstvových plochách kompaktnejšieho vs. menej odolnejšieho dolomitického vápenca.

Koncom júna ešte prichádza na konci sienky vo východnom smere k objavu. Partia v trojici Vlado Lukačovič, Tomáš Jurina a Miloš Vaško po rozšírení úzkej štrbiny objavujú v tomto smere asi 15 m voľných priestorov. Na ich konci sa nachádza sienka s vodnou hladinou.

Menšie jazierko na ploche približne 2 m^2 je hlboké asi 30 cm. Príčinou vzniku jazierka je pravdepodobne upchatie závalových častí splaveným nánosom jemnozrnných sedimentov a drobiaceho sa dolomitického vápenca.



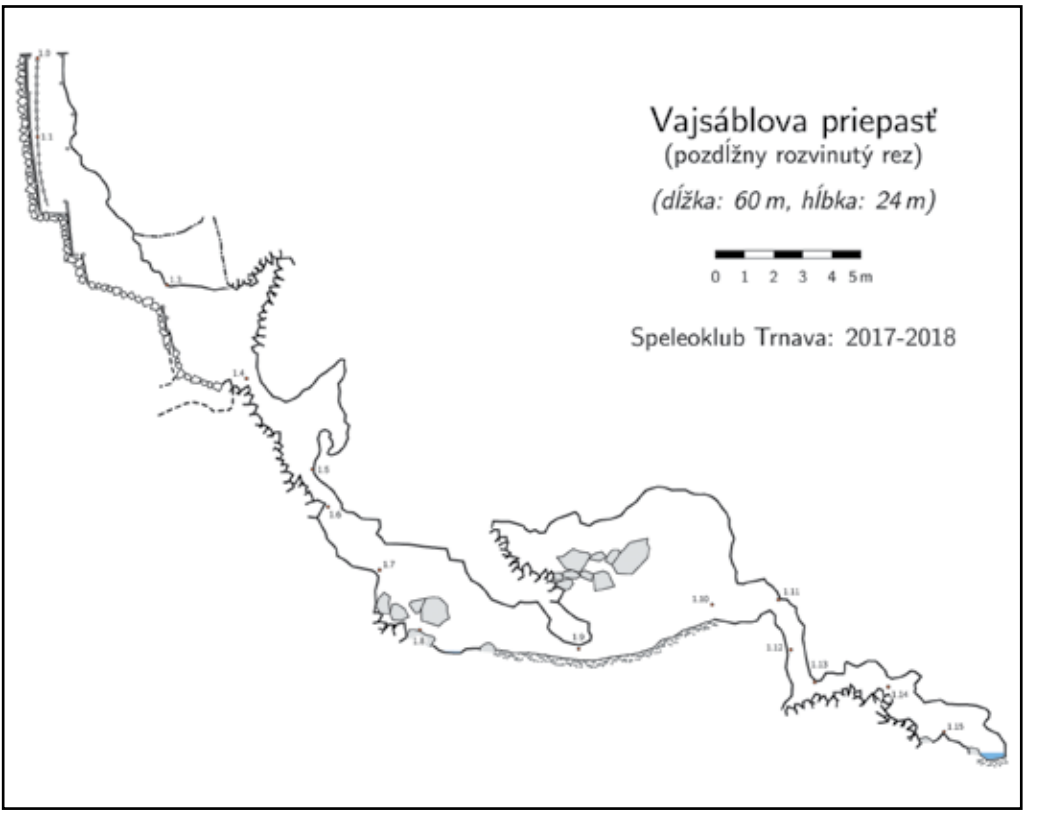
Obr. 7. Vyvetraný trs koralov vo wettersteinských vápencoch. Foto: T. Lánczos



V blízkosti jazierka sa nachádza zaujímavý úkaz, na ktorý upozornil M. Vaško. Ide o pekne vypreparovanú skamenelinu koralov v materskej hornine – vrchnotriasových wettersteinských dolomitoch a vápencoch rífovej až lagunárnej fácie (obr. 7). Ktovie, práve možno dolomitizácia má za následok takéto „vypreparovanie“ horniny. Tá sa dosť drobí, preto na povrchu by bolo takéto zachovanie priam nemožné.

NOVÉ VÝZVY DO BUDÚCNOSTI

Po roku od otvorenia lokality možno konštatovať, že Vajsáblova priepasť s aktuálnou dĺžkou 60 m a hĺbkou 24 m sa stáva sa regulárnou a pre tento krasový úsek aj významnou jaskyňou. V jaskyni, ale aj na povrchu zatiaľ vidno dva významné smery, na ktorých dnes známe časti jaskyne vznikali a ktorých sa budeme pri našich prácach aj naďalej držať. Prvým zo smerov je S-J subvertikálna porucha, ktorá nás vedie prakticky od vchodu až do miesta prieniku do objavených priestorov. Tu sa však situácia mení a prakticky celé objavené priestory vrátane Tomášovej sienky až po „koralové“ jazierko sú založené na vrstvových plochách ZJZ-VSV smeru, so subvertikálnym sklonom na S-SZ. Predpokladáme, že vrstvové plochy boli v minulosti ešte tektonicky reaktivizované. Záznam o tejto aktivite však nateraz chýba, pretože steny v dolomitickom vápenci v kombinácii s presakujúcimi zrážkami znemožňujú nálezy takýchto markerov. Pokračovať v prieskume teda chceme na dvoch miestach. Prvým z nich je miesto ešte pred objavenými voľnými priestormi, ktoré indikuje



práve S-J trhlinu. Severným aj južným smerom sa na povrchu vyskytujú závrty, ktoré súvisia s týmto porušením. Preto tu predpokladáme ešte významnejšie objavy. Druhým miestom je pokračovanie za koralovým jazierkom. Počítame, že ide o sezónne zaplavovanie jazierka, preto sa pokúsime prieskum uskutočniť po jeho dostatočnom vyschnutí. Pokračovanie jaskyne tu môže byť v smere vrstvovitosti východným až severovýchodným smerom, prípadne môže prísť ku križovaniu inej poruchy. Takže v tomto prípade možno hovoriť o celkom perspektívnych speleologických možnostiach tejto lokality.

Na speleologických prácach si nemožno nevšimnúť zároveň jeden fenomén. Sú ním ľudia. Často sa nám stávalo, že sme sa na jaskyniarsku akciu nevedeli dať dokopy traja či štyria. Ktovie, možno „únava materiálu". S novou lokalitou prišli aj noví ľudia, plní nasadenia a odhodlania, a to nás starších jaskyniarov ženie takisto vpred. Speleoklub Trnava práve teraz po čiastočnom útlme v minulých rokoch zažíva renesanciu zo všetkých strán. Možno aj blízkosť turistického chodníka má niečo do seba. Veľa turistov sa pri nás zastavuje a pýta sa nás na našu prácu v priepasti. Sú dokonca aj takí, ktorí reagujú na naše výzvy a pomáhajú nám s transportom materiálu.

Na záver by som rád spomenul všetkých (v abecednom poradí), ktorí sa doteraz na prieskume priepasti aktívne podieľali a bez ktorých by bolo o jednu jaskyňu v Malých Karpatoch menej: Martin Baľo, Boris Blaškovič, Tamás Csibri, Karol Čičo, Matej Forgács, Miloš Hačo, Helena Hadvigová, Juraj Halama, Karol Ivančík, Michal Jánošík, Tomáš Jurina, Martin Kočkovský, Matej Končír, Martina Kubištíková, Alexander Lačný, Tomáš Lánczos, Vladimír Lukačovič, Zuzana Masarechová, Edita Mikulášová, Daniel Moravanský, Veronika Mrňová, Viktor Prachár, Vladimír Prutkay, Rastislav Ries, Mário Sadecký, Matúš Sládok, František Šípka, Lukáš Varga, Miloš Vaško, Šimon Vaško, Ladislav Velicsanyi, Michal Vrbovský a Matej Zvonár.

HRDOŠ A ZVONICA V ŠÍPSKEJ FATRE – OD HĽADAČOV POKLADOV K JASKYNIAROM

Miroslav Kudla

Na pomedzí Liptova a Oravy, západne od obce Komjatná a južne od Žaškova, vypína sa zďaleka dobre viditeľné vápencové bralo – troska chočského príkrovu Hrdošná skala (902 m n. m.). Masív Hrdoša podľa geomorfologického členenia Mazúra a Lukniša patrí do Šípskej Fatry, geomorfologického podcelku Veľkej Fatry. Turistovi, ktorý sa rozhodne merať cestu medzi Komjatnou a Ľubochňou či Švošovom po impozantnom chrbte Hrdoša, budú okrem výhľadov odmenou aj menšie jaskynky, na ktoré cestou natrafí, najmä však sama Hrdošná skala s výrazným skalným oknom, ktorá ukrýva aj niekoľko jaskýň. Z nich najvýraznejšou a najdlhšou je Jaskyňa v Hrdošnej skale, zaujímavá aj svojou históriou a pozíciou v ľudovej slovesnosti. Najmä počiatky odborného záujmu o túto lokalitu majú pomerne kuriózny charakter.

Hrdoš a jeho podzemie majú oddávna svoje miesto v povedomí miestneho obyvateľstva, v ktorého povestiach figurujú dodnes. Mnohé bralá, jaskyne či iné výrazné krasové javy si získali miesto v regionálnej ľudovej slovesnosti a inak tomu nebolo ani v prípade Hrdošnej skaly, ktorá ako výrazná dominanta reliéfu okolia nepochybne vždy pútala záujem ľudí žijúcich v jej blízkosti. Podľa ľudovej povesti O zámku na Hrdoši mal na nej kedysi stáť zámok, akému nebolo páru v celej Liptovskej stolici: *V žaškovskom chotári na Hrdoši bol dakedy veľký zámok. Ale nič po ňom nezostalo. Iba skaliská trčia dnes nahor, kde kedysi stáli múry vysoké a hrubé, ako bývali vtedy na zámkoch. Pán, čo ich dal postaviť, chcel mať výšavu zámok a taký, že by sa s ním mohol aj pred samotným kráľom hrdiť. Preto si ho aj sám nazval Hrdošom.*[1]

V povesti nechýba ani zmienka o tajnej chodbe, ktorá mala viesť z tohto zámku a ktorá má svoj ideový pôvod pravdepodobne v Jaskyni v Hrdošnej skale či v samotnom skalnom okne, ktoré zdobí Hrdošnú skalu. Povesť objasňuje aj zmiznutie hradu – mal sa zrútiť po tom, čo ho hradný pán preklial a sám sa pod ťarchou vlastnej viny hodil kdesi do priepasti.

Hradný pán Hrdoš a jeho zámok na rovnomennej skale sa spomína aj v inej povesti, ktorá sa zachovala v knihe Liptovské povesti od Miroslava Husku v podaní obyvateľa Švošova Valenta Staroňa z roku 1932, kde hradný pán Hrdoš figuruje ako vyslovene kladná postava.[2]

Ľudové príbehy o Hrdošnej skale neprehliadol ani básnik a prozaik štúrovskej generácie Janko Matuška, rodák z Dolného Kubína, ktorý väčšinu svojho života prežil na Orave. Národnobuditeľský a národnoobranný charakter prác štúrovskej generácie, obhajujúci autochtónnosť Slovanov a vyzdvihujúci ich pradávny pôvod, sa prejavil aj v Matuškovej básni s názvom Hrdoš. Tu Hrdošná skala figuruje ako pohanské kultové miesto, na ktorom mala byť za odrieknutie pohanskej viery do pol tela zamurovaná dcéra pohanského veľmoža, takisto zvaného Hrdoš.

Jaskyňa v Hrdošnej skale, ako aj ďalšie jaskyne zďaleka nie len v chotári Žaškova a Komjatnej sa spomínajú aj v súvislosti so zbojníkmi a práve povesť o zbojníckom poklade ukrytom v Hrdošnej skale upriamila na túto lokalitu odbornú pozornosť. Ostatne, nie je to ojedinelý jav, keď povesti o jaskyniach či krasových lokalitách zohrali významnú úlohu pri iniciácii speleologického bádania v nich.

V archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v súvislosti s touto jaskyňou existuje množstvo pozoruhodného pramenného materiálu. Najviac upúta krátky list obyvateľa Žaškova Jána Búroša z roku 1942, adresovaný Ústrediu Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Liptovskom Mikuláši. Autor v ňom lakonicky informuje o jaskyni pri Žaš-

[1] HABOVŠTIAK, A. 1978: *Oravské povesti.* Bratislava: Tatran, s. 80.

[2] HUSKA, M. A. 1965: *Liptovské povesti.* Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, s. 48–50.

kove, v ktorej sa podľa neho má nachádzať zbojnícky poklad (ako vyplýva z ďalšej korešpondencie), ktorý však nie je schopný sám vykopať, a tak žiada o pomoc. *Ja niže podpísaný prosím ctených pánov v Lipt. Sv. Mikuláši, či by ste mali záujem o jednu jaskyňu v Žaškove. Ja sa preto obraciam na Vás, lebo nie som finančne silný na jej ukončenie. Mne sa ani tak nejedná o jaskyňu, ale o to čo je* v jej *nútri. Tú jaskyňu obývali asi pred 120 rokmi zbojníci a keď odtiaľ odchodili, tak jaskyňu zahádzali skalami a zemou. To som zistil podľa nájdených kostí v hĺbke 2 – 3 m*[3].

Búrošov list bol postúpený Vojtechovi Benickému, v tom čase tajomníkovi Slovakotouru. Ten následne Búroša prostredníctvom listu žiadal, aby bližšie objasnil, či ide o zasypaný otvor alebo o priepasť, a zároveň vyslovil záujem preskúmať jaskyňu v nasledujúcom roku, teda v roku 1943. Mne známe pramenné materiály neobsahujú žiadne informácie, či V. Benický skutočne navštívil predmetnú lokalitu, ale fakt, že J. Búroš svoju žiadosť opakoval s desaťročným odstupom, napovedá, že sa tak zrejme nestalo.

Možno aj pod vplyvom zásadných spoločenských a politických zmien sa J. Búroš v roku 1952 opäť rozhodol požiadať o pomoc pri vyzdvihnutí „zbojníckeho pokladu" z jaskyne. Sám sa o jeho získanie pokúšal a v jaskyni kopal, ako tomu nasvedčujú zmienky v ďalších archívnych materiáloch. Svoju prosbu adresoval na miesta najvyššie, priamo predsedovi vlády Antonínovi Zápotockému (neskorší prezident ČSR). Tentoraz sa Búroš skutočne dočkal adekvátnej reakcie. Úrad predsedníctva vlády posunul túto pozoruhodnú správu Ministerstvu školstva, vied a umenia. V archíve Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre sa nachádza kópia listu, ktorý adresovalo toto ministerstvo Štátnemu archeologickému ústavu v Turčianskom Svätom Martine. *Úřad předsednictva vlády nám zaslal dopis Jána Búroše z Párnice čp. 242 /pošta Párnica/ ze dne 16. září 1952, v němž oznamuje předsedovi vlády Antonínu Zápotockému, že ví o pokladu velikého počtu zlatých mincí, o jehož vyzdvižení se již před časem pokoušel. Protože je nám již ze dvou případů známo, že podobným způsobem byly na Slovensku objeveny významné a vědecky vysoce hodnotné archeologické nálezy, žádáme Vás, abyste se věci bez prodlení ujali, s jmenovaným věc projednali a zařídili vše další potřebné. O věci nám podejte pak laskavě zprávu, abychom mohli úřad předsednictva vlády informovat.*[4]

Odpoveď Štátneho archeologického ústavu v Martine z 31. decembra 1952 Ministerstvu školstva, vied a umenia okrem potvrdenia prijatia listu zároveň informuje, že v jeho archíve sa nachádza Búrošova žiadosť z roku 1942 a že ten, aby získal poklad, už v jaskyni vykonal neodborný výkop, počas ktorého našiel väčšie množstvo kostí medveďa jaskynného (*Ursus spelaeus*). Pozoruhodnou a veľmi hodnotnou informáciou, ktorú odpoveď archeologického ústavu obsahuje, je zmienka naznačujúca prvý odborný výskum Jaskyne v Hrdošnej skale P. Čaplovičom. *Na základe správy z r. 1949 od nášho externého spolupracovníka P. Čaploviča v tunajšom archíve nachádza sa správa, že miesta, kde bolo kopané a kde by možno bolo predpokladať kultúrnu vrstvu, sú zahádzané balvanmi a celá diera je úplne rozkopaná.*[5] Archeologický ústav v liste zároveň informuje, že okamžitému preskúmaniu lokality bránia zimné podmienky, a sľubuje vyslať na lokalitu J. Bártu v najbližších jarných mesiacoch.

Juraj Bárta s pomocníkmi v roku 1953 Jaskyňu v Hrdošnej skale skutočne navštívili, preskúmali a zmapovali v dĺžke 76 m, čo im, ako Bárta uvádza v nálezovej správe, trvalo tri a pol dňa. Počas svojho pôsobenia v katastri Žaškova od 24. do 29. apríla venoval Bárta pozornosť aj ďalším menším jaskyniam v okolí. Výsledky svojho pôsobenia a speleoarcheologického bádania na lokalite a najmä otázku existencie pokladu konštatuje v nálezovej správe: *Prieskum po speleoarcheologickej stránke (aj poklad) negatívny. Za pol dňa taktiež na Hrdoši zmapovali sme 20 m dlhú jaskyňu v Skríženej skale. Ďalší speleoarcheologický prieskum previedli*

[3] *List Jána Búroša adresovaný Ústrediu Klubu slovenských turistov a lyžiarov z r. 1942.* Archív SMOPaJ.

[4] *List Ministerstva školstva, vied a umenia adresovaný Štátnemu archeologickému ústavu v Turč. Sv. Martine z r. 1952.* Archív Archeologického ústavu SAV v Nitre.

[5] *List Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine adresovaný Ministerstvu školstva, vied a umenia z r. 1952.* Archív Archeologického ústavu SAV v Nitre.

sme v troch priemerne 11 m dlhých, sídelne veľmi vhodne exponovaných jaskynkách v Majde vrchu vedľa cesty Žaškov – Stankovany. Ani tu v jednej z nich sídelne najnádejnejšej na základe 1m hlbokej skúšobnej sondy nezistili sme žiadne stopy osídlenia.[6]

Hoci Bártov speleoarcheologický výskum Jaskyne v Hrdošnej skale ani okolitých jaskýň nepreukázal prítomnosť zbojníckeho pokladu ani nepriviedol k hodnotným a vedecky významným archeologickým nálezom, jeho význam spočíva v upriamení pozornosti jaskyniarov na túto lokalitu, dovtedy známu prakticky len miestnemu obyvateľstvu.

Jaskyniarska verejnosť sa o jaskyni od Bártu dozvedá len stručnú informáciu v Slovenskom krase z roku 1962 v príspevku Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV, kde o jaskyni v zozname skúmaných lokalít za rok 1953 uvádza: Žaškov, *okr. Dolný Kubín, Chočské pohorie, jaskyňa pod Hrdošnou skalou, speleoarcheologický prieskum, archeologicky negatívna, zameraná, fotografovaná. 24. – 27. IV.*[7]

Podrobnejšie výsledky speleologického bádania tejto oblasti prináša staršia *Správa o speleologickom výskume priepastí a jaskýň v západnej časti Chočského pohoria* z 31. 7. 1962, publikovaná v Geografickom časopise až v roku 1965, ktorej autormi sú P. Janáčik a S. Šrol. Správa podrobne referuje o výskume krasových javov Chočských vrchov (kam podľa vtedy používaného geomorfologického členenia Slovenska podľa profesora Hromádku patrilo aj územie Šípskej Fatry) do októbra 1962, na ktorom sa okrem pracovníkov Múzea slovenského krasu podieľali aj členovia speleologického krúžku Múzea slovenského krasu. Konkrétne o Jaskyni v Hrdošnej skale sa v správe dočítame málo, je v nej len opis polohy a strohá charakteristika priestorov jaskyne. Zaujímavosťou je, že autori tu vyslovujú predpoklad jej ďalšieho pokračovania. O povestiach v súvislosti s touto jaskyňou v správe nenájdeme žiadnu zmienku.



Obr. 1. Zameriavanie Jaskyne v Hrdošnej skale, apríl 1953. Foto: J. Bárta, archív SMOPaJ

Stručnú informáciu o jaskyni podáva aj Ján Brodňanský v príspevku Podzemné krásy Oravy v Krásach Slovenska z roku 1970, kde však spomína aj osteologické nálezy a hľadačov pokladov: *Jaskyňa v Hrdošovej skale pri Žaškove je ešte v štádiu skúmania. Našli sa v nej medvedie kosti. Jaskynné sedimenty tu porušili hľadači pokladov, takže archeologický výskum tu zostal negatívny.*[8]

V roku 1973 vyhotovili J. Brodňanský, J. Andris, Š. Andris a J. Čajka mapu jaskyne.

Výraznejšej pozornosti v literatúre sa Jaskyni v Hrdošnej skale dostalo až v príspevku Zdenka Hochmutha Výskum jaskýň v Hrdoši nad Komjatnou, uverejnenom v Slovenskom krase v roku 1986, kde autor podrobne opisuje a prikladá mapovú dokumentáciu ôsmich úpätných jaskýň v Hrdošnej skale. V súvislosti s predmetnou jaskyňou však uvádza, že doteraz nebola preskúmaná. *Jaskyňa v Hrdošnej skale je miestnemu obyvateľstvu obce Komjatná (okr. Liptovský Mikuláš) známa oddávna. Často sa spomína i v literatúre, no dosiaľ nebola preskúmaná ani zmapovaná.*[9]

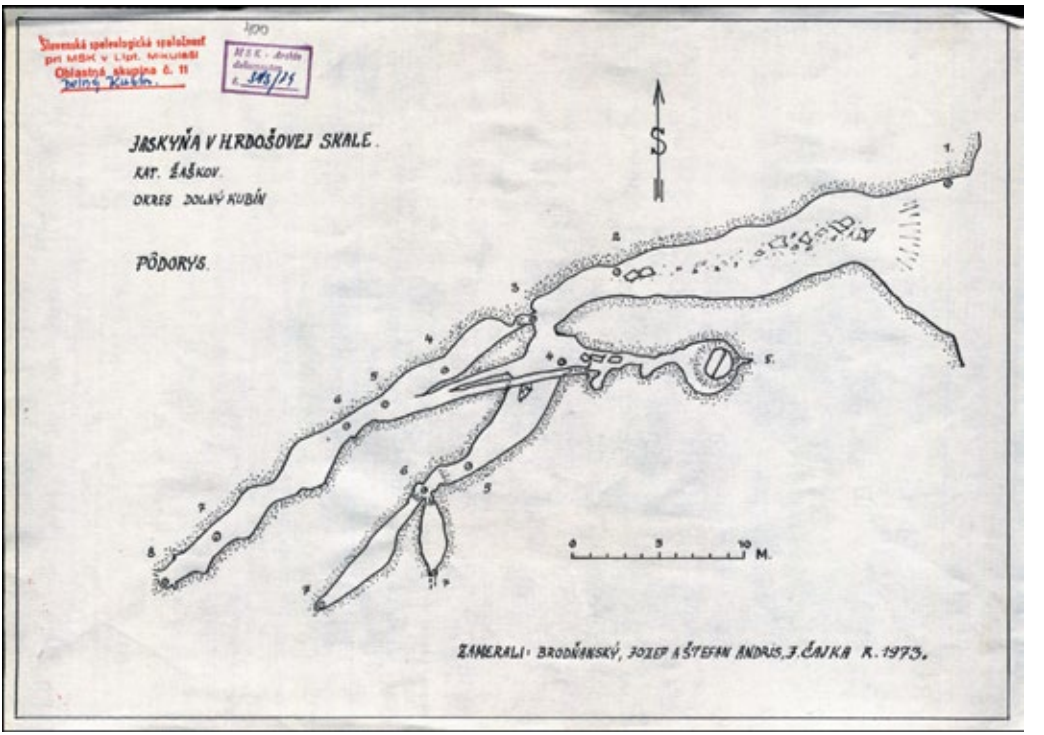
Vráťme sa však k správe od Šrola a Janáčka, podľa ktorej mali najdôkladnejšie preskúmať

[6] BÁRTA, J. 1953: *Nálezová správa č. 379/53*. Archív Archeologického ústavu SAV v Nitre.

[7] BÁRTA, J. 1962: *Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV.* Slovenský kras, 4, s. 91.

[8] BRODŇANSKÝ, J. 1970: *Podzemné krásy Oravy.* Krásy Slovenska, 47, 6, s. 269.

[9] HOCHMUTH, Z. 1986: *Výskum jaskýň v Hrdoši nad Komjatnou.* Slovenský kras, 24, s. 177.



Obr. 2. Pôdorys Jaskyne v Hrdošnej skale z roku 1973. Archív SMOPaJ



Obr. 3. Pohľad z Jaskyne v Hrdošnej skale. Foto: J. Brodňanský, archív SMOPaJ

a zamerať priepasť Zvonica, ktorej sa v správe venuje najväčší priestor spolu s mapou a opisom povesti o nej, kde opäť figuruje zbojnícky poklad: *K priepasti sa viažú podobne ako u ostatných jaskýň na okolí, povesti o zbojníckom poklade a kačici, ktorá po vhodení do priepasti mala vyplávať v neďalekej obci Švošov.*[10] Vchod do jaskyne Zvonica sa nachádza vo vrcholovej časti Svrčinovej skaly, ľudovo nazývanej aj Zvonica (905 m n. m.), v nadmorskej výške 870 m, asi kilometer južne od obce Komjatná. Vertikálne rozpätie tejto priepasťovitej rozsadlinovej jaskyne je 38 m s výrazným „medzistupňom" medzi vchodom a jej dnom. Správa tiež obsahuje mapu jaskyne.

Okrem pokladu a kačky, ktorá mala podobne preskúmať už nejednu jaskyňu, je pozoruhodný aj opis „zostupových prostriedkov" v priepasti, ktorými sú dva kmene stromov. Kýpte ich konárov po obvode mali poslúžiť namiesto rebríka,

[10] JANÁČIK, P., ŠROL, S. 1965. *Zpráva o speleologickom výskume priepastí a jaskýň v západnej časti Chočského pohoria*. Geografický časopis, 17, s. 85.



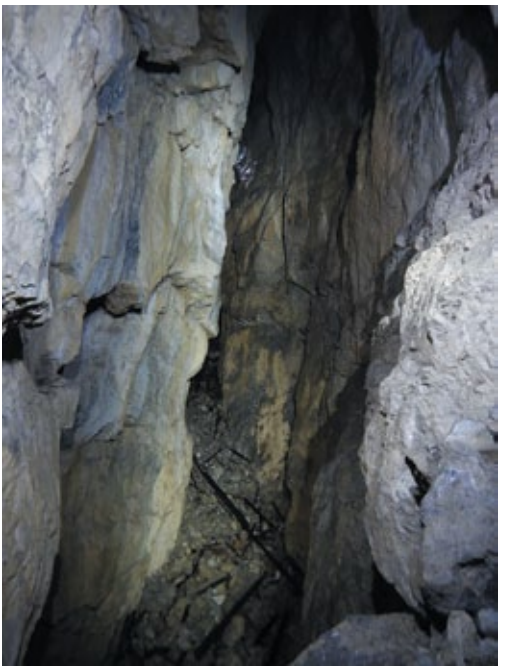
Obr. 4. Priepasť Zvonica pri Komjatnej. Zamerali S. Šrol, P. Janáčik, P. Jezný, M. Frydrich. Zostavil P. Janáčik. Archív SMOPaJ

hoci, ako sa v správe uvádza, zrejme po nich nikto až dno priepasti nedosiahol. Na mape Zvonice z roku 1962 sú tieto kmene ešte opreté o stenu pod medzistupňom, v súčasnosti už ležia na dne. Či pôvodcov týchto vetchých stúpačiek na dosiahnutie dna priepasti motivovala vidina zbojníckych pokladov, ako tomu bolo v Jaskyni v Hrdošnej skale, alebo len prirodzená zvedavosť a túžba objavovať nepoznané, ostáva záhadou.

Krátku správu o prieskume Zvonice prinášajú aj noviny Pravda z 30. júla 1962, kde v rubrike Z našich miest a dedín P. Janáčik v krátkom príspevku spomína jaskyňu aj v súvislosti s jej pozíciou v povestiach a objavom archeologických a paleontologických nálezov: *Priepasť je opradená povesťami o Jánošíkových pokladoch, ktorým ešte dodnes veria niektorí miestni obyvatelia. Jaskyniari poklady nenašli, ale zato objavili niektoré archeologické a paleontologické nálezy, ktoré teraz čakajú na to, aby ich odtiaľto vybrali povolaní odborníci.*[11]

V databáze jaskýň Slovenska je v katastri Komjatnej okrem predmetnej jaskyne Zvonica evidovaná aj jaskyňa Horná Zvonica. Aj

[11] JANÁČIK, P. 1962. *Z našich miest a dedín. Pravda,* 30. 8. 1962. Archív SMOPaJ.



Obr. 5. Kmene stromov na dne jaskyne, ktoré mali slúžiť namiesto rebríka. Foto: P. Gažík



Obr. 6. Na dne Zvonice. Foto: P. Gažík

v tomto prípade ide o vertikálnu jaskyňu vytvorenú pozdĺž tej istej rozsiahlej vrcholovej rozsadliny ako Zvonica s dolným aj horným vchodom. Pravdepodobne to bola práve Horná Zvonica s vertikálnym rozpätím 24 m, ktorá ako prvá dostala meno Zvonica vďaka svojej podobnosti so skutočnou zvonicou. Zrejme podľa nej dostal svoje ľudové pomenovanie aj celý vrch a aj jej „sesterská" povesťami opradená priepasť Zvonica.

Z hľadiska obsahu povestí o slovenských jaskyniach v ľudovej slovesnosti významne prevažujú zmienky o zbojníkoch, ich skrýšach a pokladoch. Nakoniec mnohé jaskyne skutočne slúžili ako úkryty zbojníkom, pašerákom či peňazokazcom a vzostup zbojníctva v dôsledku kuruckých vojen, zúfalej sociálnej situácie a porážky posledného stavovského povstania v roku 1711 postupne štylizuje zbojníkov v povedomí slovenského ľudu do role bojovníkov proti zostrujúcemu sa feudálnemu útlaku. Tak vzniká azda najvýraznejšia feudálna, neskôr národná tradícia, v ktorej svoje miesto našli aj mnohé jaskyne, vďaka čomu sa takýmto osobitým spôsobom dostali do povedomia ľudu. V prípade jaskyne Zvonica je jej pozícia v povestiach umocnená jej nedostupnosťou (ak nemáme lano a „vercajg" či aspoň dlhý lanový rebrík). Tam, kde sa končí empirická možnosť poznávania, nastupuje priestor pre fantáziu. Jaskyňa v Hr-

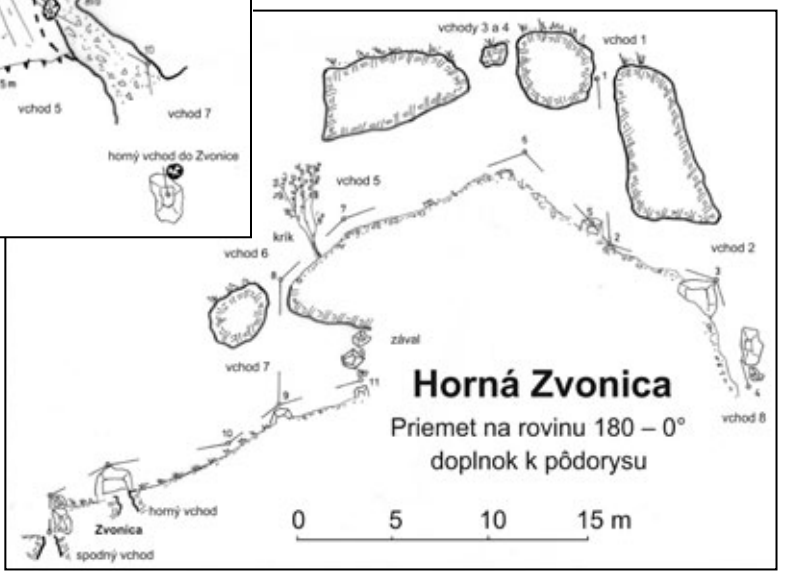


Obr. 7. Horná Zvonica. Foto: P. Gažík



Obr. 8 Horná Zvonica. Zostavil P. Holúbek

došnej skale a Zvonica názorne demonštrujú prípad, keď regionálne povedomie o jaskyni pretavené do povestí motivuje prvotný jaskyniarsky záujem o lokalitu.



Zoznam bibliografických odkazov

Bárta, J. 1953: *Nálezová správa č. 379/53.* Archív Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Bárta, J. 1962: *Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV.* Slovenský kras, 4, 87–97.

Brodňanský, J. 1970: *Podzemné krásy Oravy.* Krásy Slovenska, 47, 6, 268–269.

Habovštiak, A. 1978: *Oravské povesti.* Bratislava: Tatran, 80–82.

Habovštiak, A. 2000: *Povesti oravskej doliny*. Nitra: Motýľ, 38–40, ISBN 80-88978-44-0

Hochmuth, Z. 1986: *Výskum jaskýň v Hrdoši nad Komjatnou.* Slovenský kras, 24, 177–182.

Hochmuth, Z. 2015: *Jaskyne v príkrovových troskách na severe Veľkej Fatry*. Spravodaj SSS, 46, 3, 50–55.

Holúbek, P. 2011: *Jaskyne a speleologicky zaujímavé miesta zaregistrované a preskúmané počas získavania zemepisných súradníc v roku 2010.* Sinter, 19, 10–17.

Huska, M. A. 1965: *Liptovské povesti.* Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 38–40.

Janáčik, P. 1962: *Z našich miest a dedín.* Pravda, 30. 8. 1962. Archív SMOPaJ.

Janáčik, P., Šrol, S. 1965: *Zpráva o speleologickom výskume priepastí a jaskýň v západnej časti Chočského pohoria.* Geografický časopis, 17, 83–85.

Matuška, J. 1921: *Janka Matúšku sobrané spisy básnické.* Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská.

List Jána Búroša adresovaný Ústrediu Klubu slovenských turistov a lyžiarov z r. 1942. Archív SMOPaJ.

List Ministerstva školstva, vied a umenia adresovaný Štátnemu archeologickému ústavu v Turč. Sv. Martine z r. 1952. Archív Archeologického ústavu SAV v Nitre.

List Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine adresovaný Ministerstvu školstva, vied a umenia z r. 1952. Archív Archeologického ústavu SAV v Nitre.

MEDZINÁRODNÁ SPELEOLOGICKÁ EXPEDÍCIA DO VYSOKÉHO ATLASU, MAROKO, 2017

Lukáš Vlček – Monika Tršková – Robert Pest
Slovak Exploring Team – OS Čachtice – Speleoklub Brzeszcze

Staroveké Gréci toto územie nazývali Atlasovou zemou. Bolo to vďaka báji o synovi Titana Iapeta, ktorého vládca bohov Zeus odsúdil k podopieraniu nebies vlastnými ramenami. Tu, v najzápadnejšom výbežku ich sveta, kde večer čo večer mizol za obzorom nebeský voz boha Helia a Hesperidky, dcéry bohyne noci, sa starali o svoju kúzelnú záhradu, Atlas dohliadal na stáda oviec a dobytka. Neskoršia legenda hovorí, že keď odmietol Perzeovi poskytnúť prístrešie, ten vyňal z vreca odťatú hlavu Medúzy a pri pohľade na ňu Atlas navždy skamenel. Premenil sa na mýtické pohorie, ktoré dodnes nesie jeho meno.*

ÚVOD

Pred niekoľkými rokmi chlapci z Brzeszcze došikovali dvoch marockých jaskyniarov. Keďže šlo o ich prvú návštevu Slovenska, ukázali sme im niekoľko našich krasových území a viacero jaskýň na Liptove a Muránskej planine. Geológ Abderrahman Wanaim a podnikateľ Ali Id Brm boli veselými spoločníkmi, mimoriadne zvedavými a už na prvý pohľad poriadne zanietenými do všemožných krasových súvislostí. Na Slovensku sa im páčilo, a tak nás srdečne pozvali na návštevu u nich doma. A to nie hocijakú. Šíre vápencové planiny medzi Atlantikom a Saharou sú dodnes preskúmané len veľmi sporo. Pôsobilo tu len niekoľko francúzskych a španielskych výprav, Poliaci viac-menej exkurzne. Pozvanie sme využili v novembri 2017 a pridali sa k medzinárodnej speleologickej expedícii do Vysokého Atlasu. Prehľad jej priebehu a dosiahnutých výsledkov prináša tento článok.

POLOHA, PODNEBIE, GEOLÓGIA

Maroko je pobrežná krajina severozápadnej Afriky, ktorej západné pobrežie obmýva Atlantický oceán a severné pobrežie prilieha k Stredozemnému moru. Najsevernejším bodom Maroka je Gibraltársky prieliv, odkiaľ vidieť brehy Španielska. Veľká časť krajiny je hornatá. Od pobrežia Atlantiku prechádza krajina do atlaských pohorí a na východe sa rozprestiera rozsiahla púštna oblasť Sahary. Impozantnú rozlohu krajiny 458 730 km^2

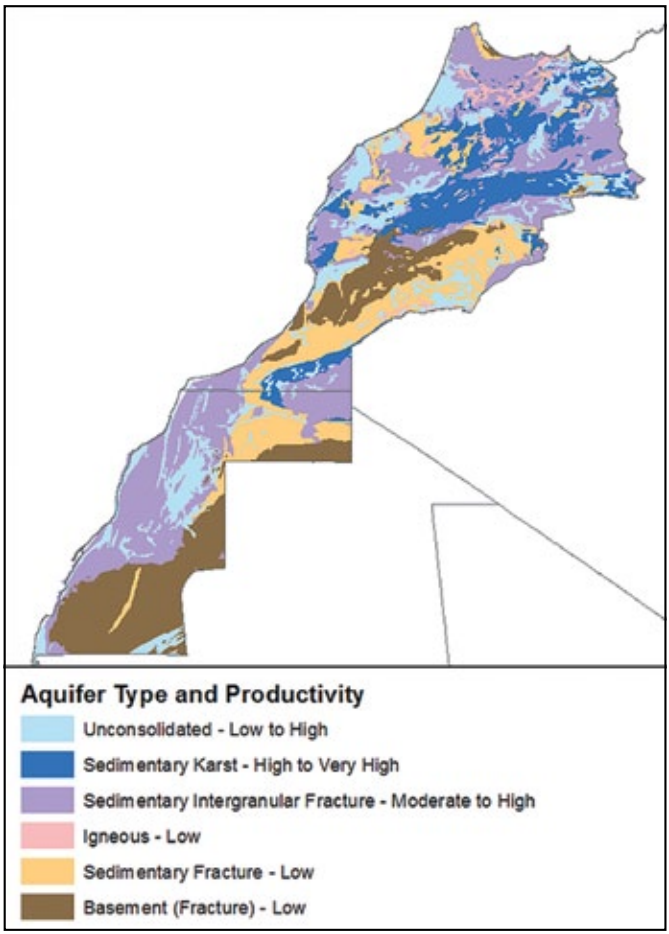


Polohopisná mapa Maroka s vyznačením záujmového územia

*Po Atlasovi nesie meno celý Atlantický oceán i stratený bájny kontinent Atlantída.

človek skutočne precíti až na vlastnej koži, vo chvíli, keď ju porovná s drobnučkým Slovenskom.

Marokom sa v severovýchodno-juhozápadnom smere tiahnu pohoria Antiatlas, Vysoký Atlas a Stredný Atlas. Vo Vysokom Atlase sa nachádza najvyšší vrch krajiny aj celého Atlasu – Džebel Tubkal (4167 m n. m.). Severne od nich leží pohorie severozápadno-juhovýchodného smeru – Rif. V jeho predhorí sa tiahne úrodná pobrežná nížina. Na juhovýchode krajina prebieha do rozsiahlej Saharskej púšte. Atlantické pobrežie je ploché a stúpa smerom do vnútrozemia k tabuľovitej Marockej mesete (s nadmorskou výškou okolo 800 m). Pohoria Atlasu zabraňujú prieniku teplých vetrov zo Sahary, takže väčšina krajiny má subtropické podnebie. Navyše západným pobrežím Maroka tiahne chladný Kanársky prúd, ktorý zvlažuje suchú subsaharskú klímu počas celého roka a z Maroka vytvára priam ideálnu dovolenkovú destináciu. Napriek tomu je lesnatosť krajiny len 12 %. Z ekonomického hľadiska je zaujímavý výskyt korkového duba, z ktorého kôry sa vyrábajú zátky drahších vín, pomarančovníkov či arganovníka *Argania spinosa*. Biodiverzita Maroka je jeho silnou stránkou, hoci veľké šelmy boli vylovené – atlaský medveď (*Ursus arctos crowtheri*) ani západoafrický krokodíl (*Crocodylus suchus*) do dnešných dní neprežili. Posledný lev berberský (*Panthera leo leo*) – známy protivník kresťanov v rímskych amfiteátroch – bol zastrelený v prvej polovici 20. storočia. Načrime však do histórie hlbšie – o milióny rokov hlbšie!



Typy horninovej priepustnosti Maroka a Západnej Sahary. Kras je vyznačený tmavomodrou farbou. Archív ASAN

Geologicky sa krajina člení na 4 oblasti, z juhu na sever sú to: Antiatlas, Meseta, Atlas a Rif. Tieto oblasti sú súčasťou mauritaníd, transsaharského pásma a na severe i tethýdnej oblasti. Popri Atlantickom pobreží sa navyše nachádzajú panvy vyplnené mezozoickými sedimentmi. V dôsledku výrazného výzdvihu územia v Maroku hojne vystupujú aj predmezozoické horniny. Najstaršie kryštalinické horniny, zvrásnené počas panafrického vrásnenia, vystupujú hlavne v oblasti Antiatlasu (= transsaharské pásmo; západoafrický kratón). Prekambrické horniny boli opätovne prevrásnené počas mauritánskeho vrásnenia (ekvivalent hercýnskeho vrásnenia). V kambriu a karbóne sedimentovali pieskovce, bridlice a vápence s hojnými skamenelinami, najmä trilobitov a graptolitov. Tu sa skončila tektogenéza Marockej mesety, ktorá je zarovnanou platformou pokrytou veľkými hrúbkami mezozoických a terciérnych sedimentov. Vyzdvihnutá a detailne zvrásnená zóna Vysokého Atlasu je

priamo ovplyvnená rozpínaním Atlantického oceánu a vznikom sedimentačných paniev Argana, Essaouira a Doukkala. Karbonátové horniny, vhodné na vznik jaskýň, v nej nájdeme najmä na periférii – v atlaských obalových sekvenciách. Najsevernejšie ležiaca zóna Rif je súčasťou mediteránnej vetvy alpsko-himalájskeho pásma a je úzko spätá so španielskou Bétickou Kordillerou. Rif je budovaný karbonátovými sedimentmi od triasu po paleogén, čo ho predurčuje stať sa krajinou jaskýň.

HISTÓRIA

Osídlenie Maroka siaha do starého paleolitu, o čom svedčí nielen niekoľko cenných nálezov antropoidných kostier, korešpondujúcich so svetoznámymi nálezmi na Gibraltare, ale najmä najnovší nález v jaskynných sedimentoch od Džebel Irhúd (Hublin et al., 2017). Opakované datovanie kostí na 315-tisíc rokov tu preukázalo najstaršieho zástupcu *Homo sapiens* na svete!

V modernej dobe túto odľahlú krajinu preskúmali Feničania, ktorí okolo r. 1000 p. n. l. na pobreží Stredozemného mora založili mesto Lixus. Pobrežnú oblasť neskôr zveľadili Kartáginci, ktorí založili mestá Tanger, Essaouira či Rabat. Gréci nazývali obyvateľov vnútrozemia *barbaroi*, teda *nie z nášho kmeňa*, z čoho pochádza pomenovanie dnešných Berberov, ale i slovo *barbar*. Možno aj preto dnes Berberi sami toto pomenovanie nepoužívajú a označujú sa *Amazighovia*. V 4. a 3. stor. p. n. l. vzniklo na území Maroka viacero berberských kráľovstiev, z ktorých povstali silné ríše, ovládajúce okrem celej severnej Afriky aj väčšinu Španielska. Po dobytí Kartágа Rimanmi roku 146 p. n. l. vznikli v severnej Afrike dve veľké provincie Rímskej ríše – *Numidia* (dnešné Alžírsko) a *Mauritania* (zhruba dnešné Maroko). Na prelome letopočtov vládol Mauritánii múdry a rozhľadený berberský kráľ Juba II., dosadený cisárom Augustom. Obdobie rímskej nadvlády tu bolo pokojné a dovolilo zachovať pôvodné berberské zvyky a kultúru. V 7. storočí n. l. sa však začala arabská invázia, ktorá storočie po smrti proroka Mohameda zabrala celú Perziu, Stredný východ a severnú Afriku spolu s časťou Španielska a Francúzska. Islamská civilizácia v Maroku a Španielsku na dlhé stáročia zatienila celú kresťanskú Európu.

Arabi nazvali Maroko *Al-Maghrib al-Aqsá* čiže *najvzdialenejší západ* a toto pomenovanie si krajina v arabčine zachovala dodnes. Od doby moslimského záboru až po vytvorenie frankistickošpanielskeho protektorátu v 20. storočí vytváral históriu Maroka celý rad arabských a neskôr berberských dynastií, ktoré si opakovane upevňovali moc, podmaňovali nepriateľov, budovali monumentálne mestá, mešity a paláce, no po generačnej výmene vždy nastala dekadencia, moc oslabla, prepukli nepokoje a boj o moc, a následné mocenské vákuum vyplnili ďalšie dynastie. Do 15. storočia tu vznikli tie najokázalejšie paláce, aké islamská kultúra vytvorila; za najslávnejší sa považuje *Alhambra* v andalúzskej Granade. So šírením kresťanstva z Európy súviselo obsadenie pobrežných miest Španielskom a Portugalskom, po *Bitke troch kráľov* roku 1578 sa však Maroko opäť rozrástlo, tentoraz až po Mali, ktoré dovtedy ovládalo obchod so zlatom, cukrom a otrokmi.

Po storočí francúzskej okupácie Alžírska roku 1912 podpísalo Maroko zmluvu o vojenskej ochrane. Protektorát mu priniesol typické črty západného sveta – budovali sa spevnené cesty, železnice a nové mestské štvrte, rozvíjalo sa poľnohospodárstvo a ťažba nerastných surovín, najmä fosfátov. Po 2. svetovej vojne vplyv Francúzska zoslabol a roku 1956 krajina získala nezávislosť; dnes je sociálnodemokratickou konštitučnou monarchiou. V 1975-om Maroko zabralo územie Západnej Sahary, čo napriek mierovým snahám OSN ostáva dodnes nevyriešenou vecou. Až v rámci tzv. *Arabskej jari* sa novou ústavou z roku 2011 priznali v krajine rovnaké práva mužom i ženám. To sú základné informácie na to, aby sme sa nestratili v miestnych rozhovoroch. Nás jaskyniarov však zaujíma ešte niečo navyše.

KRAS A JASKYNE, JASKYNIARI A EXPEDÍCIE

Afrika je na vápencové masívy vo všeobecnosti veľmi chudobná. Kras je však najlepšie zastúpený práve v oblasti Maghrebu, medzi Tuniskom a Marokom, pričom Maroko možno zo speleologického hľadiska právom považovať za najvýznamnejšiu krajinu Afriky. Alžírsko malo dlhodobo najdlhšiu jaskyňu kontinentu – Rhar Bou Maza (resp. Tafna; 18,6 km), len nedávno ju v dĺžke prekonala marocká jasky-



Povrch jednej z krasových planín juhozápadného Atlasu. Foto: M. Miedziński



Jedna z desiatok priepastí na planine Telms. Foto: R. Pest (na 1. strane obálky je pohľad do interiéru bezmála sto metrov hlbokej šachty)

diery, ako je tomu u nás. Najsilnejšími rajónmi sú alpínsky Rif (jaskyňa Kef Toghobeit), ten pre blízkosť k Európe aj najlepšie preskúmaný, Atlas a Antiatlas. V Antiatlase dosahujú hrúbky paleozoických vápencov vyše 300 m, ale napriek krásne vyvinutému povrchovému krasu na rozlohe zhruba 18-tisíc km^2 sú tu jaskyne len veľmi zriedkavé. Atlas je už iná káva – 30-tisíc km^2 horského krasu s ročným úhrnom zrážok až 1000 mm a hrúbkami jurských liasových vápencov presahujúcimi 500 m je pre jaskyniarov priam rozprávkovým terénom. Vyskytujú sa tu hojne škrapové polia, jaskyne, ponory, vyvieračky, slepé doliny, polja a paleokras. V sedimentačnej panve Argana sa uvádza hrúbka jurských karbonátov až 5 km! Na jaskyne sú bohaté aj 20-tisíc km^2 rozľahlé terény na východe Atlasu, budované stredno- a vrchnojurskými vápencami, ktoré sú však menej homogénne. Rádiometrickým datovaním jaskynných sedimentov sa zistil vek sintrov od 3200 do viac než 400-tisíc rokov. Takmer všetky vyvieračky Maroka sú asociované s hrubými depozitmi penovcov.

ňa Wintimdouine (uvádza sa viac než 19 až 20 km) a treťou najdlhšou africkou jaskyňou je etiópska Sof Omar Holluca s dĺžkou 15,1 km. Maroko malo dlho najhlbšiu jaskyňu Afriky – Kef Toghobeit (−722 m); dnes najhlbšie jaskyne ležia v Alžírsku – Anou Ifflis (−1170 m) a Anou Boussouil (−805 m), ktorú v osemdesiatych rokoch expedične navštívili i slovenskí jaskyniari (Mitter, 1982). Obe krajiny majú ešte stále veľký speleologický potenciál, kým Tunisko má len pár krasových masívov, v Líbyi je napriek obrovskej rozlohe vápencov krasová krajina len málo odkrytá a Egypt je na jaskyne mimoriadne chudobný.

Krasové horniny zaberajú v Maroku približne 100-tisíc km^2 a zatiaľ tu poznáme o niečo viac než 1000 jaskýň. Pravda, za jaskyňu sa nepovažujú pukliny a drobné skalné

Jaskyniarske expedície do Maroka prebiehali už od tridsiatych rokov v réžii najmä francúzskych jaskyniarov. Neskôr sa pridali španielske a nemecké expedície, svoju rolu v prieskume zohrali aj Libanončania či Poliaci. Výsledky výskumov sa prezentovali hlavne v časopisoch *Spelunca*, *Spéleo*, *Karstologia*, *Écho des Vulcains*, *Bulletin I.F.R.I.* a v ďalších, u nás len ťažko dostupných materiáloch. Vedecké reporty sa však blysli aj v *International Journal of Speleology*, *Acta Carsologica* či iných prestížnych žurnáloch,

ktoré sú dnes dostupné aj na webe. Základným dielom, vedúcim k pochopeniu krasu a jaskýň Maroka je *jaskynný kataster* z roku 1981 (Camus & Lamouroux, 1981). Za zmienku stojí, že Maroko okrem našich slávnych cestovateľov Zikmunda a Hanzelku navštívila v osemdesiatych rokoch aj expedícia SSS, vedená P. Mitterom, krasom a jaskyňami v tejto krajine sa však zaoberala len veľmi okrajovo (Mitter, 1980, 1983). Prieskumu jaskýň sa dnes v Maroku venuje niekoľko jaskyniarskych klubov, ktoré zahrnujú okolo stovky členov. Gro výsledkov však neustále dosahujú expedičné výpravy medzinárodného charakteru, kde domáci jaskyniari stoja najmä v roli koordinátorov. V Maroku leží dnes najdlhšia jaskyňa Afriky, Wintimdouine (20 km), intenzívne skúmaná už od päťdesiatych rokov. Prieskum a výskum jaskyne pritiahol desiatky vážnych jaskyniarov z polovice sveta; výskumné úlohy sa plnili nielen z univerzitných projektov, ale aj v rámci programu UNESCO. V jej blízkom okolí sme sa vlani pohybovali i my.

EXPEDÍCIA SPÉLEO MAROC 2017

Prvé prípravy atlaskej expedície sa začali v lete 2017. Do úvahy pripadali dva varianty presunov – prvá počítala s automobilovou dopravou do Talianska/Španielska, trajektom k africkému pobrežiu a k jaskyniam cez pol Maroka. Časovo náročný aj fyzicky vysiľujúci plán sa i napriek atraktívnym možnostiam spoznávania krasu po ceste potlačil druhým, kratším variantom. Ten spočíval v leteckom presune z Poľska/Maďarska do Maroka, prenájme terénneho automobilu a pobyte na horách, kde nám ostane viac aktívneho času i síl. V tomto prípade tiež stačí krátka, len jeden a pol až dva týždne trvajúca výprava namiesto namáhavej celomesačnej, pričom čas na tvrdý prieskum by bol tak či onak rovnaký. Vzájomne sme sa už v lete dohodli na termíne výpravy, ktorý sa potom rešpektoval. Marockí jaskyniari navrhli niekoľko rajónov, ktoré boli dosiaľ speleologicky nepreskúmané, my sme naštudovali topografiu a geologické pomery, niekoľko z nich sme vyškrtali, čím ostali len tie najperspektívnejšie. Zopár mesiacov sa vôbec nič nedialo, až niekoľko týždňov pred odletom sa začali potvrdzovať stopercentní účastníci. Z Poľska 10 „sztuk" (Robert *Ziro* Pest, Krzysztof *Kmita* Papuga, Jerzy *Imon* Zygmunt, Zbygniew *Stanley* Wiśniewski, Grzegorz *Gregor* Kuśpiel, Mariusz *Loczy* Miedziński, Krzysztof *Pawulon* Pawlusiak, Kamil *Kamil* Bracha, Sebastian *Seba* Potok, Piotr *Bryła* Bryłkiw), Slováci dvaja (Lukáš Vlček, Monika Tršková – jediná žena výpravy) a Maročania dvaja profíci (Abdelhammid Beabnaze – *Hamid*, Abderrahman Wanaim – *Abdo*), šofér a „sekuriťák" v jednej osobe *Akhmed* + viacerí domáci neorganizovaní jaskyniari a niekoľko speleológov v bdelej zálohe. Bookujeme letenky, dolaďujeme materiál. Tesne pred štartom posielame do Maroka skeny cestovných dokumentov, Maročania vybavujú ministerské povolenie na prieskum – papier, ktorý nám už čoskoro poodomyká mnoho dverí a policajných kontrol.

Deň D: Odlet Katovice – Agadir, Slováci Budapešť – Marakéš, deň po poľskom tíme. V prímorskom Agadire čaká namiesto terénneho vozidla otlčená dodávka s obrovskou oceľovou záhradkou. Postup je jasný – jaskyniari dovnútra, „bágle" na strechu! V miestnom klube ASAN Agadir nás víta partia jaskyniarov, ktorí nám budú tvoriť zázemie počas pobytu v Atlase.

Agadir

Mesto snov. Agadir má vďaka svojej optimálnej polohe celoročne vyrovnanú klímu, 300 slnečných dní a priemernú teplotu 24 °C. Keďže je uzavretý v zálive neďaleko delty rieky Oued Souss, čiastočne sa mu vyhýba aj západoafrický morský prúd, ktorý svojou silou kulminuje v difúzore medzi Kanárskymi ostrovmi a Marokom. Závetrie využíva aj jeden z najväčších prístavov krajiny. Mestská pláž je obsadená takmer nepretržite, mesto bohatne z cestovného ruchu. To, že pôsobí tak mladistvo a dynamicky, však spôsobilo niečo, čo na prvý pohľad neuvidíme. Kde sú starobylé mešity, staré mesto, pamiatky po panovníckych dynastiách či Portugalcoch? Všetky do jednej sa premenili na prach počas osudného 29. februára 1960. Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 Richterovej supnice s epicentrom priamo pod mestom zmietlo každú viac než jednopodlažnú budovu. *Kasbah* sa zrútil, centrum mesta ostalo v troskách, 15-tisíc obyvateľov zahynulo a ďalších 50-tisíc prišlo o strechu nad hlavou. Dnes patrí Agadir so svojimi 400-tisíc obyvateľmi medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce mestá Afriky. Rozrastá sa najmä do šírky, pretože výškové budovy sa tu z pochopiteľných

dôvodov dodnes nestavajú. V suburbiách vyrastajú akvaparky, hotely a apartmánové mestečká. Letisko prijíma ročne státisíce turistov. Lokalitu poznajú najmä surferi a windsurferi, no vďaka blízkosti najdlhšej jaskyne Afriky dnes už aj jaskyniari po celom svete. Nečudo, že mesto v objatí hôr i oceánu zrodilo aj svoju turistickú, horolezeckú a jaskyniarsku organizáciu, ktorou je *ASAN Agadir*.

CESTA DO HÔR

Poliaci s Maročanmi putujú do hôr výpadovkou pozdĺž pobrežia Atlantiku. Hneď prvý deň skúmajú plató Telms južne od osady Aghori Izder. Nachádzajú desať priepastí s hĺbkou od niekoľkých metrov do 90 m. Niektoré otvory boli známe už predošlej francúzskej expedícii, ktorá viditeľne poznačila vchody svojím číslovaním. Terén je perspektívny, mali by sme sa sem vrátiť. Slovenská ekipa zatiaľ v Marakéši prenajíma malé SUV a robí nákupy na týždňový trip. Ich základ tvorí 100 litrov vody v plastových bandaskách, na požiadanie poľských priateľov dopĺňa zásoby alkoholu a cigariet a vyráža z hlavného mesta polopúštnym vnútrozemím. Južný Atlas prekračuje priesmykmi vo výške 1700 m n. m. a pri mestečku Argana odbočuje do kraja krasových planín.

Pod plató Tasroukht míňame známu jaskyňu Wintimduine, známu o. i. výskytom viac než 200 druhov jaskynnej fauny, a stále stúpame. Pre zlú orientáciu v komplikovanom teréne a bleskurýchly nástup noci volíme ústup k mestečku Aurir, kde sa ráno stretávame po presnom načasovaní. Aurir, ležiaci priamo na pobreží Atlantiku, je zároveň poslednou možnosťou na doplnenie zásob, potom nasleduje už len vyprahnutá polopúštna krajina v nadmorských výškach do 2000 m. Čas na *tajin* (tažin či tadžin) na miestnom *súku* (trhu). Kľukatými cestičkami stúpame na planinu Amsdnass severne od mestečka Tiguert. Autá parkujeme v tieni arganovníkov. Teplota na slnku ukazuje vyše 30 °C, blízkosť oceánu cítiť v silných poryvoch vetra.

Dnes je v pláne exkurzia na zaujímavú archeologickú lokalitu, ktorú bádatelia našli len prednedávnom. V rámci jej zachovania sa propaguje len minimálne, ale dnes sa tu máme stretnúť aj s horolezcami z klubu ASAN. Naši sprievodcovia nás vedú dolu svahom, kde po čase natrafíme na chodník vedúci do kaňonu. Na odlesnených strmých svahoch vidieť prierez geologickou históriou Zeme, kaňon meandruje ako z učebnice. Na jednej z jeho zákrut vidieť dokonalý prierez krasovým závrtom, vyplneným sutinou a hlinami; vo vápencových laviciach pod jeho dnom sa černejú otvory do podzemia. Sú však vysoko v skalách, nadnes ich necháme na pokoji. Kaňon je suchý, podľa rozhádzaných niekoľkotonových skál na jeho dne však vieme veľmi dobre usúdiť, akú dynamiku vie predviesť jeho rieka v období dažďov. Zo svahov a skalných stien sa odlupujú kusiská kameňa a s hrmotom dopadajú na vodou vyhladené dno. Nie je to tu práve bezpečné. Kráčame pár kilometrov hore dolinou, skalné prahy prekonávame po lanách, ktoré tu osadili horolezci z ASAN-u. O akých horolezcov ide, sa čoskoro presviedčame, keď stretáme prvú skupinku športovo oblečených žien a dievčat, samozrejme s vlasmi podľa tradície zahalenými šatkou. Mužská časť skupiny už čaká hore, nad vyschnutým vodopádom, a pripravuje sa



Vyprahnutý kaňon na ceste k skalným obydliam. Foto: R. Pest

na olovrant. Míňame ich a rátame zatáčky meandrujúceho kaňonu, kým sa nám otvorí pohľad na skalnú stenu prevŕtanú v jednej vodorovnej línii otvormi skalných obydlí. Na výjave by nebolo nič nezvyčajné, keby sa vchody do podzemia nenachádzali vo výške 20 m nad riekou. Ako, kedy a kto ich tam vyhĺbil? Náš sprievodca oznamuje, že archeológovia sa k otvorom pred časom snažili spustiť, no pri zlaňovaní si vo svahu nad hlavou uvoľnili balvany a incident sa skončil tragicky. Odvtedy sa k otvorom nik neodvážil. O veku i pravom význame skalných obydlí sa tak možno iba dohadovať. Môžu však byť staré stovky, tisíce či desaťtisíce rokov. S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z neolitu, keď bola úroveň dna kaňonu podstatne vyššie, krajina bola zelená, plná vlahy, rastlinstva i živočíchov, dolinou tiekla stála rieka a nielen riava z prívalových dažďov.



Tajomné skalné obydlia vysoko v skalnej falaise. Foto: L. Vlček

Zmeny severnej Afriky v posledných tisícročiach

Podľa starých arabských spisovateľov bolo kedysi možné putovať z jedného konca severnej Afriky na druhý v tieni stromov.

N. Douglas, 1912

Svet je plný paradoxov. Nikde na svete človek neuvidí toľko dokladov vlhkej klímy ako práve na Sahare. Vyschnuté korytá riek a pieskom zaviate mestá... Ako sa menila severná Afrika v priebehu ostatných tisícročí? Územiu Maroka sa detailne vo viacerých francúzsky a anglicky písaných dielach venuje A. Weisrock. Stručný prierez premenami saharskej a subsaharskej oblasti prináša napr. V. Cílek v časopise Vesmír (Cílek, 2009) či egyptológ Bárta v knihe o kolapsoch civilizácií. Aby sme nadobudli aspoň základnú predstavu a vedeli ju aplikovať na vznik, vývoj a osídlenie jaskýň, zopakujme aspoň zásadné súvislosti.

Pre Saharu je charakteristický chod klimatického mechanizmu, ktorému sa hovorí *saharská pumpa*. Oblasť sa každých niekoľko tisícročí až desaťtisícročí mení na zelenú savanu s veľkými jazerami, načo pomerne rýchlo vysychá, a tým vytláča rastlinstvo a živočíšstvo, ako aj svojich obyvateľov, na morské pobrežie a do údolia Nílu. Mechanizmus najcharakteristickejšie fungoval medzi 6- až 11-tisícmi rokov BP (pred súčasnosťou), keď boli zrážky dvoj- až niekoľkonásobné oproti dnešku. Vtedajšie jazerá na území východnej Afriky sa naplnili na úroveň viac než 100 m nad dnešnou hladinou a postupne začali pretekať. Tak vznikol moderný Níl, ktorý je najmladšou veľriekou sveta; v podobe 2000 km dlhého veľtoku s povodím s rozlohou 2,9 mil. km^2 ho poznáme len 11-tisíc rokov. Podľa J. Kutzbacha bola vlhkosť spôsobená zvýšeným množstvom energie dopadajúcej na jednotku plochy. Kutzbach zistil, že keď je množstvo energie len o 10 % väčšie, zrážky sa zvýšia o celú jednu tretinu! *Zelená Sahara* však začala čoskoro vysychať. Prvá fáza vysychania sa časovo kryje s klimatickým eventom, ktorému hovoríme *Event 8.2*; pred 8200 rokmi sa totiž začala ochladzovať celá severná pologuľa. Na vysychajúcej Sahare nastala migrácia zveri i ľudí k vodným zdrojom, kde na brehoch veľkých jazier došlo k prvej domestifikácii zvierat. Klimatický kolaps pred 6000 rokmi spôsobil, že niekoľko tisíc Nomádov premigrovalo z vysychajúcej Sahary do úrodného údolia Nílu, kde po demografickej explózii vytvorili prvé egyptské faraónske dynastie. Ešte stále nehovoríme o púšti, tou sa Sahara stala až hlboko v dynastickej dobe – niekedy medzi koncom 21. storočia a 18. storočím BC (pred Kristom). Postupné vysychanie územia a kolísanie vodnatosti riek (najmä Nílu) viedlo k celému radu veľkých transsaharských migrácií, zakončenému tzv. *koptským suchom* v 5. storočí, ktoré tiež znamenalo koniec rímskeho osídlenia v Afrike...

ĽUDIA PLANÍN A ICH ZVYKLOSTI

Po výstupe z kaňonu prijímame pozvanie od miestneho pastiera, ktorý žije so synom, nevestou a vnúčatmi v hlinenom domčeku na hrane planiny nad kaňonom. Sú vľúdni a štedrí, presne ako všetci ľudia hôr, s ktorými sa počas nášho pobytu v Maroku neskôr stretávame.



Priateľský Amazigh nás pozýva na návštevu. Foto: M. Miedziński

Ľudia hôr sú Berberi, hoci oni sami sa nazývajú Amazigh (pl. Imazigen), presne tak, ako volajú aj svoj jazyk; zvyky, jazyk, ako aj ich písmo tifinag sú unikátne. Od Arabov prevzali iba vieru. Líšia sa od nich i vzhľadom a spôsobom života, pričom sú mimoriadne hrdí na svoje korene. Berberi alebo Amazighovia, ako ich budeme v článku nazývať i my, sú prazvláštny národ ukrytý v srdci hôr severnej Afriky.

Pôvodne obývali súvislý pás územia od Kanárskych ostrovov cez Maroko až po údolie Nílu. Poznáme ich najmä preto, lebo už v staroveku vybudovali sofistikovaný transsaharský obchodný systém, ktorý sa opieral o karavánové cesty, ksary a kasby. Neskôr vytvorili silné dynastie, ktoré svojimi výbojmi prenikli do Európy; v Španielsku ich poznáme pod menom Mauri. Pod tlakom migrujúcich národov, ako Feničania, Kartáginci, Vandali a Arabi, však museli ustúpiť do hornatého vnútrozemia Maghrebu a saharských oáz, kde na území od Maroka cez Alžírsko, Tunisko, Líbyu až po oázu Síwa na západe Egypta a smerom na juh saharské územia Mauritánie, Mali, Nigeru, Čadu až po rieku Niger, žijú dodnes. Až v poslednom čase sa na základe genetických výskumov etnológom podarilo pokročiť ešte ďalej a odhaliť skutočnú pravlasť Amazighov, prekrývajúcu sa s územím pôvodu Slovanov na dnešnej východnej Ukrajine. Odtiaľ vplyvom meniacej sa klímy na sklonku poslednej ľadovej doby migrovali na juh, kde v neolite vytvárali dodnes zachované kultúrne prejavy, akými sú napr. skalné maľby v jaskyniach na alžírskom Tassili n' Ajjer... (Lhote, 1976).

Slávnostné jedlo Amazighov dnes tvorí v hlinenej peci sádzaný pšeničný chlieb pita, máčaný v olivovom alebo arganovom oleji, med a amlou – pasta z mandlí, medu a oleja. Vajíčko, mlieko či mäso sa jedáva len ojedinele. Jedlo na horách je striedme, ale výživné.

Za každý hlt večernej hostiny sme mimoriadne vďační, obzvlášť preto, lebo vieme, že títo chudobní ľudia sa s nami delia o to málo, čo majú. Po dúškoch tradičného silného sladeného mätového čaju *thé a la menthe* pozývame našich hostiteľov k našej nočnej pahrebe. Pod arganovníkmi na vrchole kamennej homole si staviame stany, Hafid nachádza studňu, ktorá je základom dnešného bivaku pod hviezdami. V pahrebe čoskoro pribúda hrniec so zeleninovou polievkou a spolu s domácimi sa utužujeme v družných rozhovoroch dlho do noci. Denné hmly okolo Atlantiku ustupujú a v žiare mesiaca z hôr vidieť hlboko pod nami hypnotizujúcu lesknúcu sa hladinu nedozerného oceánu.

CESTA K VODOPÁDOM IMOUZZER IDA OU TANANE

Ráno opäť schádzame k Atlantiku a opäť sa šplháme do hôr. Keď sme si plánovali cestu podľa Google Earthu, zdalo sa nám všetko tak blízko a presuny jednoduché, v skutočnosti sa krajina, javiaca sa z výšky ako mierne zvlnený koberec v porovnaní s centrálnou časťou divoko rozoklaného Vysokého Atlasu, rozprestiera na ploche pol Slovenska a nepravidelne stúpa a klesá v rozpätí bezmála 2000 metrov! Šplháme sa kľukatými cestičkami pozasekávanými do skál svahmi posiatymi riedkou vegetáciou a rovnako riedkymi osídlením. Míňame chalúpky s typickými drobnými včelími úľmi, ale i miestne prícestné hotelíky či reštaurácie. Tie najoriginálnejšie ponúkajú posedenie pri stolíku umiestnenom priamo uprostred potoka. Môžete si tak v tieni datľových paliem vychutnávať čerstvo vytlačenú pomarančovú šťavu s nohami obmývanými potokom. Koľký luxus to je, si našinec uvedomí až vo chvíli, keď zistí,

že tento potok je jediný v okruhu niekoľkých desiatok kilometrov! *Valleé de Paradis* – Rajské údolie! A za ním cestná kontrola – po tom, čo Hamid ukáže našu expedičnú dokumentáciu, policajti sa s nami bavia ako s najlepšími priateľmi – „Áno, vieme o vás! Hneď kontaktujeme aj policajnú stanicu v Imouzzeri, aby vás očakávali! Nech sa vám darí a sme zvedaví na vaše výsledky!" – asi takto by sa dalo v skratke charakterizovať naše stretnutie. A skutočne, ďalšia hliadka nás už s úsmevom víta a praje veľa úspechov. Na policajnej stanici v meste Imouzzer Ida Ou Tanane sa registrujeme na terénny prieskum. Je dôležité, aby vedeli, kto a kde sa im motá po krajine. V záujme našej vlastnej bezpečnosti. Kým Maročania vybavujú formality, my si užívame kávičku a mätový čaj v akomsi lastovičom hniezde, reštaurácii prilepenej na skalnej stene nad známymi vodopádmi. Sme tu v suchom období, a tak je celá dolina bez vody. Vodopády si možno predstaviť len podľa obrovských, stovky metrov vysokých travertínových kaskád pod nami. V ich stenách sa černejú otvory jaskýň, tie nás však nechávajú chladnými, v travertínoch predsa neexistujú rozsiahle jaskynné systémy. Tie by však mohli byť len pár kilometrov severnejšie – v okolí dediniek Tiqi a Tinftah.

JASKYŇA BOULIGUA

V Imouzzeri priberáme miestnych dobrodruhov, ktorí vedia o jaskyni v neďalekom údolí Dued Bouligua, a pokračujeme vyprahnutou krajinou smerom na sever, k dedinke Tiqi. Motory zhasíname v plytkom údolí posiatom mandľovníkmi. Po 300 m chôdze hore dolinou prichádzame k poriadnej jame v zemi. Pod skalnú stenu v depresii 10 × 5 m sa v hĺbke asi piatich metrov norí úzka jaskynná chodba plná lepkavej hliny. Domáci vravia, že je to občasná vyvieračka, ktorá chrlí vodu v období tých najväčších zrážok. Dovnútra sa treba prekopať. Bryła a Seba sa dávajú na prieskum. Kľukatými meandrami vysokými do 3 m a širokými do metra, olepenými mazľavým blatom, postupujú rýchlo vpred. Prekážky tvoria len blatisté jazerá, hlboké vyše pása. Po 300 m sa jaskyňa končí sifónom, na stene tu vidieť nápisy domácich prieskumníkov. Jaskyňu evidujeme ako ***Ifri Bouligua***, narýchlo sa kreslí jej plán.



Vstupná depresia jaskyne Ifri Bouligua. Foto: L. Vlček

Druhá partia sa vydáva po vyschnutom koryte rieky s nádejou, že kdesi nájde ponory napájajúce sifón občasnej vyvieračky. Márne. Domáci tvrdia, že vývery vôbec nesúvisí s aktivitou rieky v tomto údolí, čo nasvedčuje, že voda sa do jaskyne môže dostávať spoza hrebeňa, z ponorov vzdialených kilometre. Na kraji olivového hája je umiestnená studňa s čerpadlom, odkiaľ berie vodu dômyselný závlahový systém blízkej dedinky. Kvôli nám ho na chvíľku naštartujú a jednu z jeho nádrží využívame k osviežujúcemu kúpeľu. Zablatené kombinézy neperieme, tie už asi aj tak nikto neodperie... K obedu si zo stromov obíjame zopár mandľových orieškov, lúčime sa s domácimi a pokračujeme ďalej na sever, k osade Douar Tinftah.

PLATEAU DU TINFTAH

Autami sa štveráme čoraz vyššie a vyššie – až k tým najvyšším bodom terénu. Až pri pohľade zvrchu si uvedomujeme, aký obrovitánsky rozľahlý je. Keďže vegetácia je riedka a povrch zväčša pokrývajú skalné odkryvy a sutinoviská, už na prvý pohľad vieme identifikovať rozsah krasu a hranice medzi masívnejšími vápencami

a drobno rozpadavými pestrými bridlicami. Pri prieskume skalných stien sa dostávame do labyrintov kamenných veží, pomedzi ktoré rastie nepriestupná pichľavá vegetácia. O čosi ťažšie na nás vplýva poznanie, že vápence sú prekremenené a silne piesčité, ba čo viac, vrstevný sled je tu popretkávaný vrstvičkami ružových kremenných pieskovcov, a tak sa na niektorých miestach cítime čoby prieskumníci stolových hôr Venezuely. Pseudokras je vyvinutý excelentne. Ale jaskyne, ktoré hľadáme? Do tábora prichádzame mierne rozladení – ktovie, či tu vôbec niečo nájdeme. Spoľahneme sa opäť na domácich.

Stanový tábor rozkladáme na futbalovom ihrisku. Sem chodievajú odohrávať zápasy chlapci z okolitých dedín. Rozmýšľame, prečo práve tu sa do zeme zaryplo planírovacím buldozérom, keď najbližšie domy sú vzdialené kilometre, avšak pri pozornej prehliadke terénu vidieť, že rovnejšej plochy široko-ďaleko niet. Večer prichádzajú domáci jaskyniari – obyvatelia najbližšej dediny. Ich jaskyniarsky výstroj tvorí jedna čelovka, o to odvážnejší sú to chlapi. Tvrdia, že zajtra nás zoberú do najväčšej jaskyne na okolí. Možnože by sa ju oplatilo aj sprístupniť. Organizovaní jaskyniari ju nepoznajú, skúmali ju zatiaľ len domáci. Vôbec si nevieme predstaviť jej proporcie, ale *King Charles* k rozvoniavajúcej jahňacine z pahreby a červené víno z marockého Rifu popúšťa uzdu fantázii.



Legenda poľského jaskyniarstva Jerzy Zygmunt počas prechodu planinou Tinftah. Foto: L. Vlček

PODZEMNÝ PRÍBYTOK A OBJAVITEĽSKÁ EUFÓRIA

„Je to asi 10 až 12 kilometrov týmto smerom, asi dve hodiny chôdze" – odpovedá Abdo na otázku, ako ďaleko je jaskyňa, ktorú dnes hodláme navštíviť. Ešte je ráno, všetci sme ospalí, žeby zle pochopil, čo sa ho pýtame? Nie, tento ostrieľaný jaskyniar, terénny geológ a cestovateľ veľmi dobre vie, o čom hovorí. A keď povie – je to na skok, len dve hodiny chôdze –, v skutočnosti je to presne dve hodiny chôdze. Prechádzame kamennými hrebeňmi, plytkými i strmými a skalnatými údoliami, míňame prírodnú studňu – občasný krasový prameň a niekoľko domčekov v jeho okolí, až sa celý vyprahnutí ocitáme na plytko sa zvažujúcom kamennom svahu, kde-tu posiatom pichľavými trávami a kriakmi. Naľavo od nás vidieť skosený horizont, to svah letí do údolia desiatky metrov vysokým skalným defilé (= *falaise*), podobným skalným radom lemujúcim všetky okolité kopce v tejto nadmorskej výške. Zaujímavé, ako sa geomorfológia terénu kopíruje z kopca na kopec, z údolia na údolie. Geológia je tu o čosi jednoduchšia než v našich tektonicky rozpraskaných Karpatoch.

Pred nami sa z húštia vynárajú postavy – to už miestni prieskumníci čakajú na príchod jaskyniarskeho tímu. Najmladší účastník expedície má asi 10 rokov, odvahy má však za troch dospelých. Naši sprievodcovia sú mĺkvi, ale rozvážni. V húštine kríkov badať výraznú depresiu a v nej otvor do podzemia sotva 3 × 4 m. Strmo spadá dolu pozdĺž úklonu vrstiev, chodba popod zem kopíruje svah, rozširuje sa do strán, na dne sú nakopené obrovské balvany. Poliaci si obliekajú kombinézy, Slováci ostávajú naľahko v trekovom oblečení, veď i naši sprievodcovia majú oblečené len tepláky a na nohách poniektorí dokonca šľapky! Hneď v úvodných častiach blúdime pomedzi balvany a sledujeme chodby smerujúce o hĺbky. Priepasti obliezame, nechávame si ich na neskôr. Kľučkujeme pomedzi státisíc-

ročné skorodované a popraskané kvapľové stĺpy. Snažíme sa držať si priamy smer. Po polhodinke v podzemí prichádzame nad ústie priepasti, ktorá svojimi rozmermi sľubuje spodné poschodie. Do siene nad ňou z otvoru pod stropom dopadajú lúče denného svetla. To je druhý otvor do jaskyne! Dostať sa k nemu našťastie nie je ťažké, a tak sa Monika podujíma vyliezť von a vrátiť sa s lanom.

Z inej vetvy jaskyne sem zatiaľ doliezajú ďalší jaskyniari a domáci, vyzbrojení jedným svietidlom na troch. Kým príde lano, Lukáš a Bryła zliezajú do priepasti bez istenia. Už sa asi dlho nikde nestrepali. V jej polovici hlásia problém: ako sa rukami zaprieť o steny, keď tu všade visia netopiere? Skutočne – odhadom dve až tri tisícky netopierov si práve túto časť jaskyne vybrali za svoj domov**. Pokúšajú sa ich nevyrušiť a s vypätím síl doliezajú bez úrazu na vrchol sutinového kužeľa pod priepasťou. Tu sa jaskyňa opäť vetví, Bryła volí cestu vľavo, Lukáš doprava.



Vchod do rozľahlej jaskyne Tigmi n Dou Akal sa nachádza v kríkoch v popredí. Foto: L. Vlček

POD PRIEPASŤOU NETOPIEROV

Po napnutom lane schádza do šikmej priepasti postupne osem Maročanov, desiati Poliaci a dvaja Slováci. Je to prvýkrát, čo sem zavítala noha skúseného jaskyniara. Naši sprievodcovia sa tešia, že jaskyňu konečne vidia dobre nasvietenú, hoci traja z nich tvrdia, že chodbami zašli ešte podstatne ďalej. Bryła sa vracia so správou o ďalšej priepasti, ktorú treba zlaniť, a Lukáš krútiac hlavou, že pravá vetva sa labyrintálne vetví a pokračuje veľkými profilmi do nevidím... Vydávame sa tak doprava. Po lane zostupujúci jaskyniari však plašia netopiere, ktoré si nehodlajú nechať rušiť pokoj, húfne vyletujú do priestoru a presúvajú sa do komínov ukrytých v ďalších sieňach jaskyne. S piskotom lietajú okolo našich uší, sadajú si nám na prilby, na plecia, veru nič pre slabšie povahy. Loczy sa ich pri tom snaží zdokumentovať.



Netopiere v jaskyni Tigmi n Dou Akal. Foto: M. Miedziński

** Po návrate domov zisťujeme, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o zaujímavý druh netopiera, ktorým je lietavec maghrebský (*Miniopterus maghrebensis* sp. nov.). Bol identifikovaný práve v oblasti severnej Afriky medzi Tuniskom a Marokom len celkom nedávno (Puechmaille et al., 2014), pretože až do roku 2014 ho považovali za druh *Miniopterus schreibersii*, ktorý pod slovenským názvom lietavec sťahovavý poznáme aj z našich jaskýň.

Postupne sa vkrádame hlbšie a hlbšie do chodieb jaskyne. V jednej zo slepých odbočiek zacítime dusnú horúčavu, sálajúcu z úzkej trhliny na dne chodby. Jaskyňa má 25 °C a na hlavnom ťahu vzduch stojí. Masový výskyt netopierov a ich guána neprispieva k pocitu pohodlia, ale skúmame ďalej. Zával. Nič ťažké, len spletité. Preliezame pomedzi balvany, zopárkrát sa pokrútime, vrátime sa a zas skúsime inú cestu, domácim sa v očiach zrkadlí pokoj a odhodlanie. Spomedzi balvanov vyliezame v širokej, no len meter a pol nízkej kompaktnej chodbe. Smerom do masívu sa však dvíha a ešte viac rozširuje. Za prvou zákrutou už ani tie najotrlejšie charaktery nezvládli situáciu a začali výskať šťastím! Máme to! Tu je hlavné pokračovanie jaskyne! Do útrob hory smeruje strmo klesajúca chodba široká 20 m a viac, vysoká 10 – 20 m a dlhá do nevidím! Na dôvažok s kvapľami, akými sa pýšia tie najkrajšie jaskyne sveta!



Závaliskové vstupné časti jaskyne. Foto: L. Vlček



Kvapľové zátišie v postrannej časti chodieb. Foto: M. Miedziński



Veľkosť chodieb sa dá len ťažko zdokumentovať. Foto: M. Miedziński

CESTA DO STREDU ZEME

Čakáme na ostatných zablúdencov v závale. Prvá skupinka sa vydáva na prieskum ozrutným koridorom vpred. Zostup pomedzi mohutné balvany popadané zo stropu na dno chodby je z času na čas horolezeckým orieškom. Dôležité je zapamätať si cestu späť. Miestami sa brodíme v sprachnivenom guáne vyše kolien a vidieť, že pomedzi balvany ho je niekde i vyše metra. Máme však pocit, že stále vidieť stopy našich predchodcov. Kvapľové zátišia po bokoch chodby nám pripomínajú naše Demänovské jaskyne, ibaže sú alabastrovo biele – a úplne suché. Názov jaskyne je v jazyku Amazighov ***Tigmi n Dou Akal*** – Podzemný príbytok, a naozaj, je vhodná ako útočisko stovkám ľudí. Chodba klesá a smerom do hĺbky stále zväčšuje svoj prierez. Na jej dne nás zastavuje meandrujúci tichý vodný tok, končiaci sa neútešným kalným sifónom. Domáci jaskyniari jasajú, my detailne skúmame steny, na ktorých nachádzame nápisy arabským písmom. Nič to, dôležité je, že jaskyňa je skutočne obrovská, dokonca jedna z najväčších v južnom Atlase, a pri troške fantázie by sa dala pokojne sprístupniť, tak ako sa domáci jasky-

niari nádejajú. K sifónu v hĺbke 130 m zostupujeme traja Poliaci, dvaja Slováci a šiesti Maročania. Cesta späť sa však stáva utrpením. Sucho, že sa práši od úst, únava a dehydratácia nám otupujú zmysly. Že my sme sa sem trepali bez jedinej fľaše vody? „Nemaj strach, za hodinku sme von!" – to znie skutočne povzbudzujúco.

PREKVAPENIE V STENÁCH TINFTAHU

Domáci sa neuveriteľne tešia. Spoločne sa delíme o zásoby jedla a vody a medzi rečou spomenú, že je tu ešte jedna jaskyňa, ukrytá v skalnej stene hneď vedľa, 50 m od vchodu do *Podzemného príbytku*. Do falesy nastupujeme strmým skalným žľabom, pokračujeme po uzučkej rímse 30 m nad zemou. Otvor 2 × 2 m vedie do vysokej úzkej chodby popredeľovanej závalmi a po 40 metroch končiacej ďalším zúžením. Síce s prievanom, ale potrebovali by sme do nej nasúkať niekoho štíhlejšieho. Prievan však zrejme veje z priepasti situovanej o kúsok vedľa – v tom istom skalnom defilé. Na jej zlanenie sa podujali Krzysiek a Stanley. V hĺbke 30 m sa otvára spodným vchodom – oknom do skalnej steny. Priepasť má len dokumentačnú hodnotu, ďalšia perspektíva tu nie je jasná. Abdo s Hamidom naliehajú na presun k ďalšej lokalite, ktorú zatiaľ len pozorovali z protiľahlého svahu. Majú pravdu, čas je pokročilý a my sme stále na tom najvzdialenejšom mieste od tábora.

Za hrebeňom sa otvára skalný amfiteáter so stenami prevyšujúcimi 30 m. Na jednej strane je v nich vystavaný *kasbah* obkolesený drobnou dedinkou, v protiľahlej stene sa černie dosiaľ nepreskúmaný otvor vo veľkosti 3 × 3 metre. Bryla hádže lano a zlaňuje do korún stromov takmer bez zastávky. Od otvoru jaskyne len kričí: „Nič tu nie je, môžeme ísť!"



Kasbah na protiľahlej stene skalného amfiteátra. Foto: L. Vlček



Zlaňovanie k slepej jaskyni v skalnom amfiteátri. Foto: M. Miedziński



Sintre in situ svedčia o podlahách čiastočne oderodovaných jaskynných chodieb. Foto: L. Vlček

Bez ohľadu na jaskyniarsky úspech či neúspech má toto miesto priam čarovný náboj. Estetiku dokresľujú drobné nepravidelné po-



Krzyszek nad nenápadným otvorom druhej najhlbšej priepasti na planine Tinftah. Foto: L. Vlček

líčka miestnych roľníkov, ktoré pokrývajú každý aj najmenší povrch využiteľného terénu. Kamenné škrapy sú vyukladané do úhľadných múrikov, na políčka je akvaduktmi privádzaná voda z ďalekých studní. O orbu sa starajú muži so zapriahnutými mulicami. V ich stopách prekračujeme ďalší hrebeň a pozdĺž nekonečných skalných defilé na sklonku dňa dorážame do dedinky Douar Tinftah. Kráčame úzkymi prašnými cestičkami pomedzi biele hlinené domčeky. Vodu by sme vyvážili zlatom. V jednom z posledných domov už na nás čakajú. Vodou naplnené karafy a skromná, no na miestne pomery neuveriteľne bohatá večera! To nás opäť hostia pohostinní Amazighovia – posedenie a pohostenie pre celú expedíciu prichystala na svojom priedomí rodina jedného z domácich pastierov, ktorý nás sprevádzal po *Podzemnom príbytku*. Sadá noc a my sa lúčime. K ťažkým batohom pribudli do rúk plastové bandasky s vodou a hrčavé korene na pahrebu – drevo, ktoré by sme v okolí nášho tábora hľadali len ťažko. Nočný návrat a prísľub ďalších lokalít, keď slnko vstane.



Marocký jaskyniar Abderrahman Wanaim nad vykopaným otvorom do 32 m hlbokej priepasti. Foto: M. Miedziński

PRIEPASTI V KRAJI ARGANOVNÍKOV

Ráno balíme stany a presúvame sa autami o pár kilometrov ďalej kamenitou cestou na samý kraj krasovej planiny Tinftah. Všade okolo nás rastú mandľovníky a argany. Arganovník (*Argania spinosa*) je prazvláštny a mimoriadne vzácny strom, ktorý prirodzene rastie len na západnom cípe Atlasu, práve v okolí Agadiru. A i keď sa ho ľudia pokúsili vysadiť aj na iných miestach planéty, vyrastie len málokde, a čo je zaujímavé, vôbec nerodí. Vďaka tomuto záhadnému úkazu sa dnes Maroko pýši tradičnou výrobou a vývozom mimoriadne vyhľadávaného arganového oleja, ktorý je vo svete taký drahý, že sa používa takmer výlučne na kozmetické účely. Tu, v kraji arganovníkov, ho všetci radšej s chuťou konzumujeme – je skutočne lahodný!

Od áut to máme už len polhodinu pešo, naši sprievodcovia nás očakávajú i s oslíkom; kto chce, môže ho použiť aj na krátky odvoz. Prichádzame k prvej priepasti – zaklesnutej kamennej línii dlhej 20 m, no širokej len pol až meter a pol, v najhlbšom mieste zívajúcej ústím priepasti. Dolu sviští lano a Krzysiek s Piotrom zlaňujú do hĺbky 15 m. Koniec, dno je upchaté sutinou. Na tej istej línii je neďaleko vyvinutá ďalšia depresia, ktorá za dažďov viditeľne koncentruje odtok povrchovej vody. Tu však treba vytiahnuť zopár skál. Nadväzujeme lano, podávame si kamene z rúk do rúk, až kým sa neodkryje otvor, ktorým sa dá pretiahnuť pod zem. Lano dosahuje dno v hĺbke 30 m, opäť zával. Pod priepasťami je vyvinutá uzavretá depresia občasného ponoru, ktorý je však neprielezný. Pár sto metrov odtiaľ leží posledná lokalita dnešného dňa – drobná depresia v skalách, úplne zamaskovaná kriakmi.

V jej okolí sa nachádza kamenný labyrint vytvorený z detailne prekorodovaného povrchu plató, zoškrapovatený, s jedným výrazným koróznym závrtom a jednou mohutnou, avšak plytkou priepasťou typu light hole. V depresii kopeme asi polhodinku, kým sa otvorí otvor do podzemia. Viažeme lano, skúmame priepasť do hĺbky 32 m. Po jej preskúmaní vchod z bezpečnostných dôvodov zahadzujeme balvanmi. Miestni pastieri so stádom strakatých kôz obďaleč uznanlivo prikyvujú.



Skalné mosty Legzira patria medzi geomorfologické skvosty Afriky. Foto: archív ASAN

Navečer opúšťame planinu, priateľov, v Immouzzeri sa zastavujeme na kávičku pod vodopádmi a už bez zastávky trielime do Agadiru. Tma nás zastihuje priamo v preplnenom centre, a tak príchod k Abdovi je na hranici dopravnej bezpečnosti, ak nie ďaleko za ňou.



Spriatelení jaskyniari pri vatre na planine Amsdnass. Foto: M. Miedziński

TIZNIT JE KLENOTOM MAROKA

Večer sa nesie v spoločenskom duchu. Priatelia z vedenia agadirského ASAN-u nás pozývajú do nóbl podniku, kde sa stôl prehýba pod špecialitami z darov mora. S výsledkami expedície sú mimoriadne spokojní. Dlho do noci sedíme u Abda s priateľmi Hafidom, Hamidom a Alim a pri kalíšku a chlebe s arganovým olejom rekapitulujeme.

Ďalší deň sa venujeme urbánnej turistike, návšteve mestského múzea, *kasbahu* nad mestom a *súku* s neopakovateľným marockým koloritom. K večeru sa poľská časť expedície presúva na letisko a Slováci putujú ďalej na juh – smer Západná Sahara. Pri dedinke Legzira na pobreží Atlantiku sa totiž nachádzajú geologicky zaujímavé skalné mosty vytvorené v karbonátových zlepencoch. Z bilboardov turistickej kancelárie Maroka ich pozná kdekto, ale naživo ich navštívili len tí najodvážnejší. „Tam sami netrafíte" – krúti hlavou Abdo, keď sa dozvedá o našich plánoch. „Ale viete čo? Keď prídete do mestečka Mirleft, zavolaj mi a ostatné už zariadim!"

Nocou cestujeme popri ústí rieky Oued Souss a národnom parku Souss-Massa, známom výskytom tropického vtáctva a zvieratstva. Za mestom Tiznit sa cesta premieňa na

kľukaté nekonečno. Z Mirleftu kontaktujeme Abda a o pár minút nás víta priateľ zo včerajšieho večera – Hafid Akhchan, spolumajiteľ firmy na výrobu a distribúciu arganového oleja Mir Arganov. Vítame sa ako najlepší priatelia, hoci naša francúzština je v plienkach a jeho angličtina na tom nie je o nič lepšie. Do ruky nám vkladá kľúče od obrovského apartmánu v centre mestečka so slovami: „Zostaňte u nás, koľko sa vám zachce!“

Nasledujúci deň nás zoznamuje s jaskyniarom a inštruktorom surfingu Chillim Ben Jamalom, ukazuje nám miestny *kasbah*, tri najlepšie mirleftské pláže, ktoré vďaka ich vlnám poznajú surferi po celom svete, a na slávnostný obed nás pozýva k svojej rozkošatenej rodine (Hafidova manželka je sestrou jaskyniara Aliho, ktorý bol pred niekoľkými rokmi aj u nás na Slovensku). Cítime sa veľmi poctení, po lahodnom mätovom čaji od Aliho matky však rodinu opúšťame a smerujeme k útesom Legzira. Realita prevýši naše očakávania a západ slnka pod skalnými mostami nám príde ako z iného sveta. Pôvodne tri mosty sa obrusujú morským príbojom a časom erodujú na dva. V septembri 2006 sa totiž jeden z nich zrútil do mora a zanechal za sebou len impozantnú hŕbu kamenia. Taký istý bude aj osud ostatných, ale či vydržia roky alebo stáročia, to nevie nik.

Z Mirleftu vyrážame až na tretí deň podvečer, Hafida s kolegom vezieme na *súk* do Tiznitu. Mesto s príznačným názvom (*tiznit* = šperk) sa preslávilo precíznou výrobou šperkov a klenotov po celom Oriente. Medzinárodný hudobný festival, ktorý lomcuje mestom, je taký hlasný,

Najdlhšie jaskyne Maroka

P. č.	názov	región	dĺžka
1.	Wintimdouine (Win Timdouine, Wit Tamdoun)	Atlas Atlantique, Tazroukht, Agadir	20 000 m
2.	Rhar Chara	Moyen-Atlas, Chara	7650 m
3.	Kef Aziza	Haut-Atlas oriental, Bou Denib, Erraochidia	3960 m
4.	Kef Toghobeit	Rif, Bab Taza, Chaouene	3918 m
5.	Ghar Chiker	Moyen-Atlas, Taza	3865 m
6.	Ifri n‘Taouya	Haut-Atlas central, Azilal	3600 m
7.	Aïn Melghfi – Amont	Haut-Atlas central, Azilal	2735 m
8.	Ghar Isk n‘Zouya	Maroc Atlantic, Essaouira	2300 m
9.	Ghar Karkar	Maroc central, Safi	2300 m
10.	Kef Friouato	Jbel Messaoud, Moyen-Atlas, Taza	2178 m

podľa B. Cahuzac et al., 1987, doplnené A. Wanaim, 2017

Najhlbšie jaskyne Maroka

P. č.	názov	región	hĺbka
1.	Kef Toghobeit	Rif, Bab Taza, Chaouene	−722 m
2.	Kef Tikhoubaï	Jbel Tazzaka, Moyen-Atlas, Taza	−310 m
3.	Kef Friouato	Jbel Messaoud, Moyen-Atlas, Taza	−271 m
4.	Aïn Melghfi – Amont	Haut-Atlas central, Azilal	−251 m
5.	Kef el Sao	Jbel Messaoud, Moyen-Atlas, Taza	−220 m
6.	Kef Anefid	Moyen-Atlas, Taza	−214 m
7.	Kef Oualarar	Jbel Bou Iblane, Moyen-Atlas	−214 m
8.	Kef Amafane	Moyen-Atlas, Beni Mellal	−190 m
9.	Kef Ichou Chat	Jbel Achlem Alel, Moyen-Atlas	−170 m
10.	Kef Rachaba	Rif, Chaouene	−152 m

podľa B. Cahuzac et al., 1987, doplnené A. Wanaim, 2017

že ho počujeme ešte do kempu 10 kilometrov za mestom.

Ráno vyrážame cez Antiatlas na východ, smer Tafraoute. Krajina sa divoko mení a pohorie, o ktorom sme sa nazdávali, že bude niečím ako naše Nízke Tatry, miestami pripomína rozoklané talianske Dolomity. Prekonávame sedlá v nadmorských výškach nad 1600 m, až sa vyprahnutou kamennou krajinou dostaneme na východnú stranu pohoria – k púšti Sahara. Bezútešná krajina, kde by sme vodu hľadali len veľmi ťažko. Nekonečný horizont kde-tu brázdia kamenné údolia s nomádskymi stanmi. Čo spásajú miestne kozy, je nám dodnes záhadou.

Z Antiatlasu schádzame do širokého tektonického údolia rieky Oued Souss, nad ktorou dominuje slávne a bohaté mesto Taroudannt. Z neho jedna stúpajúca cesta vedie k priesmyku *Tizi n' Test* vo Vysokom Atlase. Už len toto pohorie nás delí od severomarockej panvy obklopujúcej mesto Marakéš. Auto stúpa kľukatou horskou cestou bez zvodidiel a nezriedka i asfaltu. Široká má byť na dve autá, ale keď sa náhodou stretnú, jedno musí na príhodnom mieste zastaviť, inak sa nezmestia. Kde-tu je cesta strhnutá zosunom pôdy alebo kamennou lavínou, inde sú zo skalných stien popadané obrovské hŕby kamenia a my ďakujeme prozreteľnosti, že máme auto s náhonom všetkých štyroch kolies. Neexistujú tu žiadne mosty, a tak je cesta zasekaná do skalných stien po obvode mohutných kopcov. Sedlo je v nadmorskej výške 2000 m, tesne za ním nás dostihuje súmrak. Čakajú nás dva kilometre prevýšenia do Marakéšu a kto niekedy šoféroval v severnej Afrike, vie, čo nočná jazda znamená. Spomíname si na slová z užitočnej knihy P. Franka Maroko a Západná Sahara autom: Vyvarujte sa jazdy po zotmení!!! Aby toho nebolo málo, ešte o polnoci si vychutnávame neopakovateľné orientálne kulinárium, polievku *harira* a *thé à la menthe* na námestí mŕtvych *Jamaa el Fna* – vraj najrušnejšom námestí Afriky.

Záver

Medzinárodná speleologická expedícia do Vysokého Atlasu v Maroku sa venovala krasovým oblastiam v juhozápadnej časti pohoria, severne od mesta Agadir. Okrem marockých jaskyniarov na nej participovali 12 speleológovia z Poľska a Slovenska. Výprava priniesla objavy dvoch desiatok nových jaskýň a priepastí, preskúmali a zdokumentovali sa aj jaskyne už známe domácemu obyvateľstvu. Najdlhšia preskúmaná jaskyňa ***Tigmi n Dou Akal*** s dĺžkou viac než 1,5 km a hĺbkou vyše 130 m patrí medzi 15 najdlhších jaskýň Maroka a má potenciál na turistické sprístupnenie. Jaskyňu treba zamerať a podrobne speleologicky zdokumentovať, čomu sa bude venovať nasledujúca výprava, plánovaná na rok 2018. Počas expedície sa utužili dobré kontakty s členmi jaskyniarskeho klubu ASAN Agadir a v budúcnosti sa očakáva ďalšia úspešná spolupráca.

Literatúra

Angelova, D. – Beloul, M. A. – Bouzid, S. & Faik, F. 2005. Karst and cave systems in Bosnek region (Vitosha Mountain, Bulgaria) and Wintimdouine (High Atlas Mountain, Morocco). Palaeosismic phenomena in karst terrains in Bulgaria and Morocco. Acta carsologica, 34, 1, 87–111.

Audra, P. 2017. Hypogene Caves in North Africa (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt). In: Klimchouk, A. N., Palmer, A., De Waele, J. S., Auler, A., Audra, P. (Eds.) Hypogene Karst Regions and Caves of the World. Cave and Karst Systems of the World. Springer, Cham, 853–864.

Belfoul, M. A. – Qurtobi, M. & Faik, F. 2001. Impact de la structuration atlasique sur l'architecture interne de la grotte de Win-Timdouine (Haut-Atlas Occidental Marocain). Revue d'Analyse Spatiale, 47–50.

Bouchaou, L. – Qurtobi, M. – Hsissou, Y. & Boutaleb, S. 2002. The underground river of Win Timdouine (Agadir Region, High Atlas): a contribution to the inventory of the geological heritage in Morocco. Karst and Environment, 273–279.

Bouchaou, L. & Beraaouz, E. 2011. La grotte Win Timdouine (Haut Atlas occidental, Agadir-ida-outananes, Maroc) Synthèse des études scientifiques et des explorations spéléologiques. Rapport pour la région Souss-Massa-Draa. 122 p.

Cahuzac, B. et al. 1987. Bulletin Spécial Spéléo Maroc ´87. Spéléo-clubs Rabat, Casablanca, Agadir, 180 s.

Camus, J. & Lamouroux, C. 1981. Inventaire spéléologique du Maroc. Direction de l'hydraulique du Ministère de l'équipement, Rabat. 245 p.

Cílek, V. 2009. Zelená a hnědá Sahara. Klima, mýtus svobody a islamizace Evropy. Vesmír, 88, 3, 166.

Ezini, E. A. 2004. La rivière souterraine de Win Timdouine (Haut Atlas Atlantique, Agadir Maroc): Etude Hydrogéochimique et Spéléologique. Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques, Fés, 93 p.

Franek, P. 2010. Maroko a Západní Sahara autem. Beletris, Praha, 169 s.

Gunn, J. (Ed.) 2004. Encyclopedia of caves and karst science. Routledge, New York, 960 p.

Hublin, J.-J. – Ben-Ncer, A. – Bailey, S. E. – Freidline, S. E. – Neubauer, S. – Skinner, M. M. – Bergmann, I. – Le Cabec, A. – Benazzi, S. – Harvati, K. & Gunz, P. 2017. New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of *Homo sapiens*. Nature, 546, p. 289–292.

Lhote, H. 1976. Vers d'autres Tassilis, Arthaud, Paris, 288 p.; v češtine vyšlo roku 1982 pod názvom Jsou ještě jiná Tasíli. Mladá fronta, 288 s.

Mitter, P. 1980. Niekoľko poznámok k ceste do Talianska a severnej Afriky roku 1978. Slovenský kras, 18, 213–224.

Mitter, P. 1983. Some aspects of the study of surface karst on the Atlantic coast of Morocco. Geomorfologická konference, Universita Karlova, Praha, 1980, 269–276.

Pest, R. 2017. Polish Expedition Speleo Maroc 2017. Jaskinie, 3-4 (88-89), 4–5.

Puechmaille, S. J. – Allegrini, B. – Benda, P. – Gürün, K. – Šrámek, J. – Ibañez, C. – Juste, J. & Bilgin, R. 2014. A new species of the *Miniopterus schreibersii* species complex (Chiroptera: Miniopteridae) from the Maghreb Region, North Africa. Zootaxa, 3794, 1, 108–124.

Searight, S. 2001. The prehistoric rock art of Morocco: A study of its extension, environment and meaning. PhD. Thesis, Bournemouth University, 345 p.

Schlüter, T. 2008. Morocco. In: Schlüter, T. (Ed.) Geological Atlas of Africa. Springer-Verlag, Berlin, 174–179.

PODSUMOWANIE

W dniach od 23. listopada do 1. grudnia 2017 roku odbyła się wyprawa jaskiniowa do Maroka, w której uczestniczyli grotołazi z Polski, Słowacji i Maroka. W trakcie 8 dniowej działalności rekonesansowej w górach Atlasu Zachodniego udało się zlokalizować ponad 20 otworów jaskiń. Były to przeważnie aveny o głębokości od –8 m do –90 m oraz jaskinie, gdzie w najdłuższej z nich, ***Tigmi n Dou Akal***, udało się wyeksplorować ponad 1,5 km. Korytarzy osiągając głębokości ok. –130 m. Działano w wapiennych płaskowyżach Telms (gmina Imouzer i Aqsri), Douar Izk oraz Tinftah (gmina Tiqqi) na wysokościach 1200 – 1500 m n. p. m. Dzięki dobrze rozwijającej się międzyklubowej i międzynarodowej współpracy podjęto decyzję o dalszej kontynuacji eksploracji w Maroku w 2018 roku. Specjalne podziękowania dla naszych przyjaciół grotołazów z klubów A.S.A.N. Agadir oraz A.S.A. Agadir za ich gościnność i pomoc na miejscu.

SOMMAIRE

Dans les jours du 23 Novembre au 1 Décembre 2017, il a eu lieu au Maroc expédition spéléo avec la participation des spéléologues polonais, la Slovaquie et le Maroc. C'était déjà le troisième voyage organisé par Speleoklub Brzeszcze au Maroc. Précédent organisé en 2006 et 2012 principalement axée sur l'exploration et la compréhension de la plus longue grotte Maroc « Wintimdouine ». Au cours des activités de reconnaissance 8 jours dans les montagnes de l'Atlas de l'Ouest ont réussi à localiser les grottes de plus de 20 trous. Ils étaient pour la plupart de profondeur aveny –8 m –90 m et des grottes où la plus longue d'entre eux pu explorer plus de 1,5 km de couloirs atteignant une profondeur de 120 m. Ils traités Telms de plateaux calcaires (municipalité imouzer et Aqsri) Douar IZK et Tinftah (municipalité Tiqqi) à une altitude de 1200 à 1500 m n. p. m.

Grâce à la coopération inter-clubs et internationale bien développée, il a été décidé de poursuivre l'exploration au Maroc en 2018.

Un grand merci à nos amis clubs spéléos « A.S.A.N Agadir » et « A.S.A Agadir » pour leur hospitalité et de l'aide sur place.

SIBÍR 2018 ALEBO ZIMNÝ PRIESKUM NAJDLHŠEJ RUSKEJ JASKYNE

Peter Holúbek

Na prelome januára a februára roku 2018 sa štyria liptovskí jaskyniari a jeden z Gemera (Michal Vrbičan, Miroslav Kudla, Zdenko Jurík, Peter Holúbek a Ľubomír Očkaik) zúčastnili zimnej výpravy ruských speleológov do Botovskej jaskyne, ležiacej v Stredosibírskej pahorkatine v povodí rieky Leny. Začlenili sa opäť do prieskumu tejto najdlhšej ruskej jaskyne, ktorý viedol Alexander Osincev z Irkutska, zanietenec, skúmajúci celý život kaukazské a sibírske podzemie. Po tejto výprave dosiahla jej dĺžka 69 293 metrov.

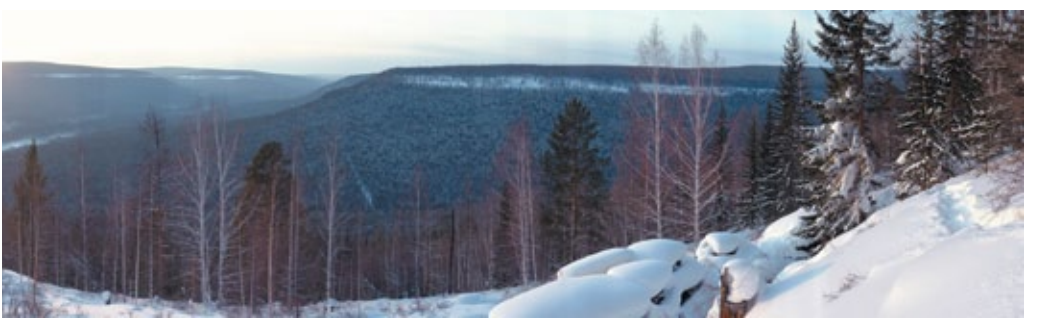
CHARAKTERISTIKA BOTOVSKEJ JASKYNE

Botovská jaskyňa sa nachádza v ľavostrannom prítoku rieky Leny, v jej hornom toku, v Žigalovskom rajóne, pri dedine Konošanovo. Jej 6 známych vchodov do podzemia leží približne 310 metrov nad riekou Lenou. Jaskyňa je vytvorená v 8 metrov hrubej vrstve vápenca prvohorného veku, ktorý je monoklinálne uložený so sklonom 3° medzi červenými pieskovcami rovnakého veku. Na povrchu je tento pás dobre viditeľný z diaľky ako územie bez stromov. Rastú tu iba kríky, zakrpatené stromy a veľa čiernych ríbezlí. Toto chutné ovocie sa v období Sovietskeho zväzu zbieralo na týchto veľkých plochách vo veľkom zberačmi na priemyselné spracovanie. Botovská jaskyňa má labyrintový charakter a do našej výpravy tu bolo preskúmaných a zdokumentovaných 68,9 kilometra podzemných priestorov. Ide o chodby s výškou spravidla nepresahujúcou 3 metre. Ich šírka sa pohybuje od 50 cm do niekoľkých metrov v rozšírených priestoroch, ktorých tu však nie je veľa. Dno pokrýva hrubá vrstva hliny, sondovaním v nej sa dosiahla hĺbka okolo 3 metrov, no nebolo dosiahnuté skalné dno.

V jaskyni (Клементьев, 2016) bolo doteraz zaevidovaných 7 druhov netopierov (*Myotis petax, Myotis sibiricus, Myotis ikonnikovi, Myotis frater, Plecotus ognevi, Murina hilgendorfi, Eptesicus nilssonii*), 3 druhy hlodavcov (Клементьев uvádza iba 2 – ryšavku *Apodemus peninsulae* a hrdziaka Clethrionomys rufocanus, Ján Obuch tu však zistil z kostrových pozostatkov aj ryšavku *Apodemus uralensis;* Holúbek, 2001), jeden druh zajacovitých



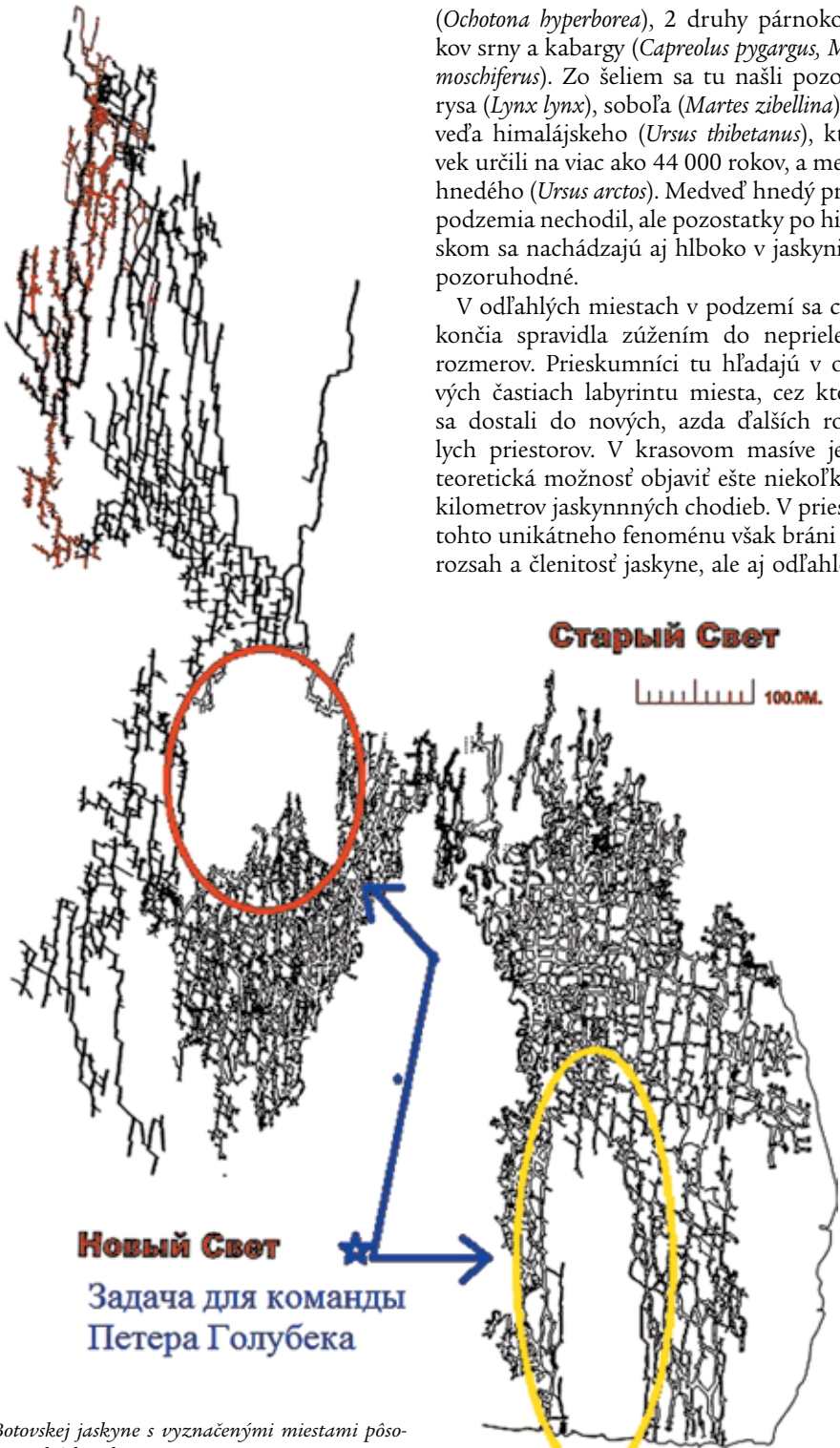
Konošanovo, vymierajúca dedina na rieke Lene



Panoráma od Botovskej jaskyne, zreteľne vidno polohy vápencov ako šikmé pásy v hornej tretine pahorkov

(*Ochotona hyperborea*), 2 druhy párnokopytníkov srny a kabargy (*Capreolus pygargus, Moschus moschiferus*). Zo šeliem sa tu našli pozostatky rysa (*Lynx lynx*), soboľa (*Martes zibellina*), medveďa himalájskeho (*Ursus thibetanus*), ktorého vek určili na viac ako 44 000 rokov, a medveďa hnedého (*Ursus arctos*). Medveď hnedý príliš do podzemia nechodil, ale pozostatky po himalájskom sa nachádzajú aj hlboko v jaskyni, čo je pozoruhodné.

V odľahlých miestach v podzemí sa chodby končia spravidla zúžením do neprielezných rozmerov. Prieskumníci tu hľadajú v okrajových častiach labyrintu miesta, cez ktoré by sa dostali do nových, azda ďalších rozsiahlych priestorov. V krasovom masíve je totiž teoretická možnosť objaviť ešte niekoľko tisíc kilometrov jaskynnných chodieb. V prieskume tohto unikátneho fenoménu však bráni nielen rozsah a členitosť jaskyne, ale aj odľahlosť od



Mapa Botovskej jaskyne s vyznačenými miestami pôsobenia slovenských jaskyniarov

civilizácie a komplikovaný spôsob dopravy. Na výskum jaskyne bolo zorganizovaných aj niekoľko vedeckých expedícií, na jednej z nich sa zúčastnil aj český jaskyniar a pracovník Geologického ústavu Českej akadémie vied Jaroslav Kadlec.

V tejto rozsiahlej oblasti je známa iba Botovská jaskyňa, no sú informácie od poľovníkov, že aj v neďalekej doline pri bývalom pracovnom tábore Moloďožnyj sa nachádza podobná jaskyňa. My sme sa ju pokúsili v roku 2005 nájsť, no zaregistrovali sme iba gravitačné odtrhy. Labyrint chodieb ako v Botovskej jaskyni sa nám objaviť nepodarilo, no zrejme sme nehľadali na správnom mieste. Ťažko povedať, do akej miery je tu urobený povrchový prieskum, no miestni znalci tvrdia, že oblasť je preskúmaná a len ťažko sa tu dá nájsť nová lokalita. Pri obrovských rozmeroch územia a jeho nedostupnosti však nič nie je vylúčené. Vápencové pásy sa ťahajú pre našinca zvyknutého na domáce pomery donekonečna. Určite by bolo zaujímavé vypraviť sa do tejto oblasti ešte raz v zime a na lyžiach hľadať prievany... Pre odľahlosť územia asi neprichádza do úvahy ani systematické kopanie na perspektívnych miestach Botovskej jaskyne, hoci na posledných výpravách k výraznejšiemu posunu v jej prieskume nedošlo. Určite by však výskumu podzemia pomohla dobre prekopaná a rozšírená trasa do bivaku Šut (Šašo), pretože pohyb v plazivkách a obliezanie spadnutých blokov stojí veľa zbytočne vynaloženej energie a najmä drahocenný čas. V jaskyni nie je voda, a tak na niekoľkodňový pobyt pod zemou treba preniesť cez úžiny aj príslušné množstvo drahocennej tekutiny.

Na pohyb a orientáciu v jaskyni sa nepoužívajú mapy, ale schémy, kde sú zobrazené body, podľa ktorých treba postupovať. Miestni jaskyniari ich nazývajú *piketami*. Ide o papierové alebo staniolové kartičky s napísaným číslom bodu. Umiestené sú tak, aby bolo vidno z bodu na bod, rovnako ako naše meračské polygóny. Je tu vyznačená takzvaná žltá cesta, ňou sa relatívne jednoducho dá dostať do bivaku Šut, ktorý má významnú úlohu pri pobyte v podzemí.



Orientácia v podzemí podľa schémy



Meračský bod 187



Bivak v jaskyni na mieste zvanom Šut

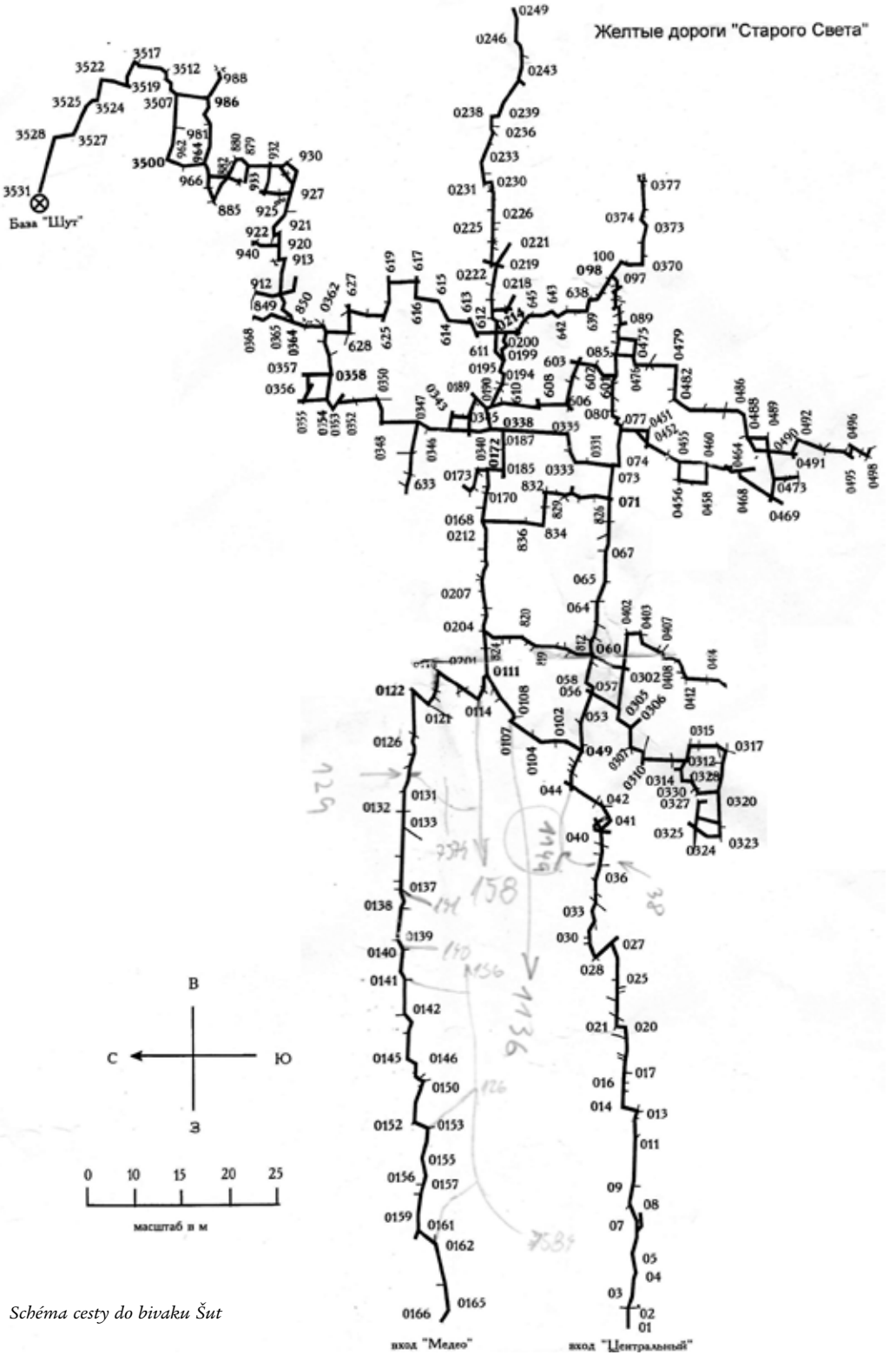


Schéma cesty do bivaku Šut



Jaskyniar pri teplote pod -30°C

Ťažisko výskumu Botovskej jaskyne ruskí speleológovia dávajú na zimné obdobie, keď sa táto ťažko dostupná oblasť bez ciest dá relatívne jednoducho navštíviť po zamrznutej rieke Lene. V tejto oblasti slovenskí jaskyniari pôsobili už v rokoch 2000 a 2005 v letných mesiacoch (Holúbek, 2001; Holúbek – Magdolen, 2005). Pozvanie na zimné výpravy do týchto končín sveta sme dlhé roky odmietali, ale až skúsenosti z Uralu z posledných rokov nás presvedčili, že jaskyniarstvo sa dá robiť aj počas silných mrazov.

CESTA K JASKYNI

Samotná cesta sa začala ráno 25. januára odchodom do Budapešti, odkiaľ sme odleteli cez Moskvu do Irkutska. Tu nás na letisku privítali naši dlhoroční priatelia Buriat Saša Aršonov, Saša Osincev a Svetka Nosirevová. Ubytujeme sa v hosteli Bajkal a tu máme aj poradu ohľadom nášho pôsobenia v Botovskej jaskyni. Oproti pôvodnému plánu vyrážame (17 osôb) až 29. januára na troch autách (UAZ 452, japonské nákladné a japonská dodávka) do Konošanova, malej osady na rieke Lene. S istými problémami, najmä v poslednej fáze cesty, keď nákladné auto zapadá do sypkého snehu na zamrznutej rieke Lene, sa okolo polnoci dostávame do sibírskeho zrubu rodiny Aňučinovcov, ktorý je príjemným ostrovom tepla v ostrom sibírskom mraze. Našťastie mrazy pod -50 °C, ktoré tu vládli pred pár dňami, poklesli na nám prijateľné tridsiatky.

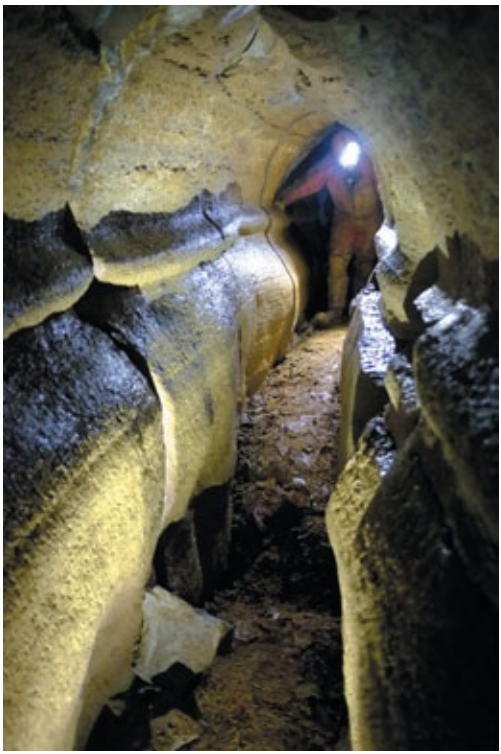
Po príjemnom spánku v prekúrenej izbe, ktorý sa zdal pobytom v raji po strastiplnej a najmä dlhej ceste autom, ráno balíme materiál. Prekladáme ho na snežný skúter, ktorý na niekoľkokrát prevážа na naše pomery až príliš veľa materiálu do sibírskej chatky – *zimovijky*, ktorá bude počas prieskumu jaskyne naším základným táborom. Cesta to síce nie je dlhá, iba 2,5 kilometra, ale v hlbokom snehu a mraze nejde o ľahkú prechádzku. Po príchode na zimovijku, sympatickú, štýlovú drevenú útulňu poznačenú desiatkami rokov existencie, hneď začneme rúbať drevo, sekať prielubu v ľade na vodu v riečke, variť čaj, obed a triediť materiál. Naši ruskí priatelia majú na náš vkus až príliš veľa materiálu a zdá sa nám, že sa snažia civilizáciu so všetkým pohodlím posunúť na pár dní z veľkomesta Irkutsk do odľahlej sibírskej tajgy.

PÔSOBENIE V PODZEMÍ

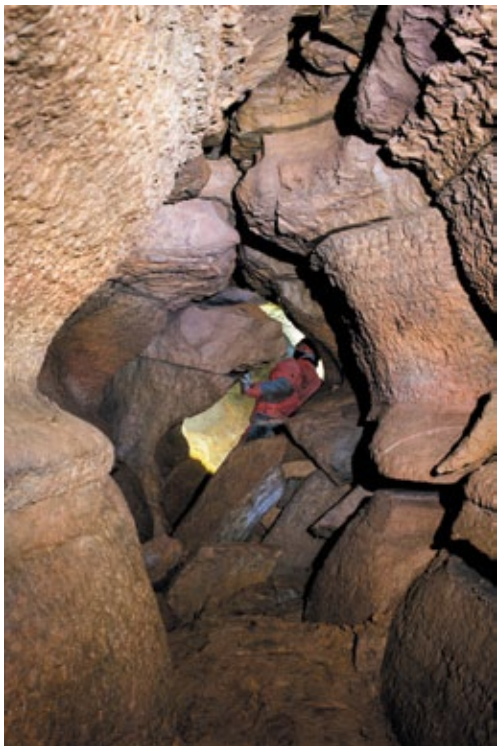
Ráno 30. 1. idú mocnejší členovia výpravy prešliapať stopu k jaskyni a nachystať tu do provizórneho prístrešku drevo. Zručná časť z nás robí údržbu zimovijky, našej základne. Vymieňajú sa tu poškodené okná s plastovou výplňou za sklenené a aj nedoliehajúce dvere. Nasledujúci deň ideme zo základného



Vyložený materiál z áut pred odvozom do zimovijky pod jaskyňou



Chodba v Botovskej jaskyni s priečnym zlomom



V Botovskej jaskyni. Foto Z. Jurík

tábora s nákladom materiálu, najmä vody, do bivaku Šut v jaskyni. Trvá nám to celý deň. Prechádzka pod zem je spestrená klaustrofobickým výstupom Andreja Nikolského v plazivke. Mece sa tu ako zmyslov zbavený, nenasleduje svojho kolegu, ktorý ide pred ním, a odbočuje do nesprávnej chodby. Po niekoľkých minútach šialenstva sa našťastie upokojí a postupujeme k východu. Na otázku prečo stratil vládu nad sebou nám Šaman, tak totiž Andreja nazývame, vysvetľuje, *že ho von z podzemia nechceli pustiť duchovia jaskyne*. Pred vchodom do podzemia sa všetci ohrievajú pri ohni. Pri praskajúcom plameni je príjemnejšie nielen obliekanie jaskyniarskych odevov, ale aj zbavovanie sa mokrých, zablatených a rýchlo mrznúcich kombinéz. Najmä stuhnuté čižmy je dobré pred obutím a vyzutím trochu nahriať tak, aby sa vôbec dali obuť či vyzuť.

Prvý februárový deň nám Saša Osincev dá každému schému bodov, aby sme sa v jaskyni vedeli orientovať, a zaškolí do pohybu v nej podľa papierovej predlohy. Tým sa však nič nekončí, ako správne vyškolený učiteľ preveruje ešte chvíľu naše samostatné konanie. Keďže je so skúškou spokojný, opúšťa nás. Máme úlohu preveriť všetky odbočky smerujúce do bielych miest v okolí vchodov do podzemia. Je tu totiž možnosť objaviť zaujímavé archeologické nálezy. Niekoľko desiatok metrov východne od vchodu Medeo totiž našli jaskyniari úplnou náhodou niekoľko streliek pravekých ľudí. Ide o unikátne nálezy kitojskej kultúry, ktorých vek archeológovia určili na 6200 rokov. V ne-



Uhlíky, ktoré v podzemí zostali po pravekých obyvateľoch, slúžili pravdepodobne na svietenie



Nad mapou starej časti Botovskej jaskyne

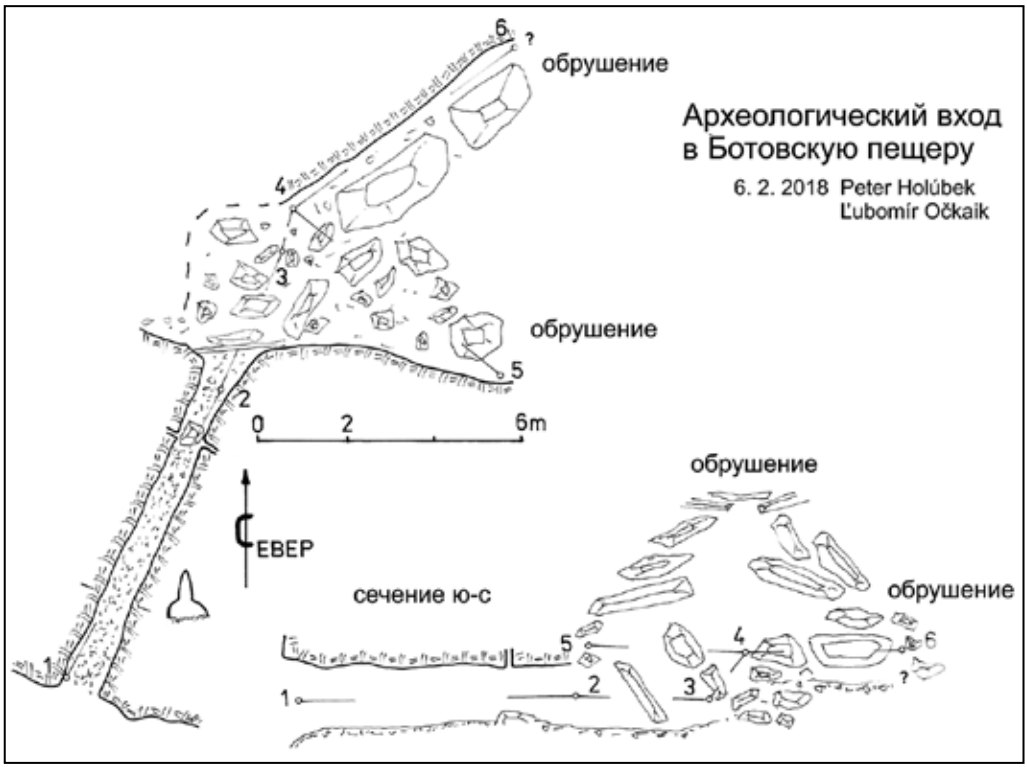
konečných sibírskych končinách však nemajú analógiu, a tak každý nový poznatok by bol cenný pre poznanie dávnej minulosti tohto územia. Je nepochopiteľné, ako sa tu mohol človek pred tisícmi rokov pohybovať iba s otvoreným ohňom, veď aj dnes, keď máme mapu jaskyne a prakticky neobmedzený zdroj svetla, tu nie je problém zablúdiť, a to aj poriadne. Naši pravekí predchodcovia však boli životaschopní, pretože okrem stratených hrotov a početných drevených uhlíkov sa tu nič po nich nenašlo.

Počas druhého a tretieho februárového dňa pracujeme na prieniku do nových priestorov. Aj napriek značnému úsiliu sa nám nič podstatné nepodarilo objaviť, dosiahli sme iba čiastočný postup. O našich výsledkoch sme zostavili správu, ktorú sme odovzdali ruským partnerom; jej znenie v ruskom jazyku sa nachádza za naším stručným opisom výpravy. Biele miesto, kam sme sa snažili dostať, nazvali ruskí jaskyniari podľa nás – Slovenský ostrov.

Nasledujúci deň, 4. februára, začíname pracovať na prekonaní závalu v juhozápadnom vchode do Botovskej jaskyne, zvanom Archeologický. Už pred nami tu ruskí jaskyniari za dva dni vydrevili nebezpečný pieskovcový blok odpadnutý z nadložia a začali po prievane prenikať ďalej do zhora visiaceho závalu. Po dvoch dňoch práce sme nepríjemnú prekážku z pieskovcových blokov prekonali a postúpili ďalej. V ďalšom prieskume nás zastavil ďalší zával, no zdá sa, že nie taký nebezpečný ako predchádzajúci, pretože je tu už pevný strop. Na jeho prekonanie sme nemali čas ani prostriedky. Určite by však bolo dobré v ďalšom kopaní pokračovať. O súvise Archeologického vchodu s Botovskou jaskyňou svedčí nielen jeho poloha, ale aj citeľný prievan naznačujúci horný vchod do jaskynného systému. Počas silného mrazu ráno alebo večer z neho vystupoval už z diaľky viditeľný oblak zrazených kvapôčok vody vo vzduchu, pripomínajúci dym vystupujúci z komína. K Botovskej jaskyni sme vystúpili ešte 6. februára s cieľom pomôcť zniesť materiál od jaskyne dolu a zamerať nové priestory v Archeologickom vchode. Celková dĺžka podzemných priestorov tu dosiahla 24 metrov.



Príprava pred vstupom do podzemia



Objavené a zamerané priestory za archeologickým vchodom do Botovskej jaskyne

Večer sa bilancovala výprava, každý dostal slovo s možnosťou vyjadriť svoj názor na jej priebeh, program a spoluprácu s kolegami. Všetkých zaujala reč Mira Kudlu, ktorý to zobral so štátnickou vážnosťou, za čo bol odmenený búrlivým potleskom. Po spočítaní zameraných priestorov nová, aktuálna dĺžka Botovskej jaskyne je 69 293 metrov.

Okrem nás tu pôsobili ešte ruskí jaskyniari Alexandr Osincev, Dmitrij Sokoľnikov, Valentín Achmadyšiv, Vladimír Fadejev, Iľja Edemskij, Andrej Nikolskij, Alexandr Viktorovskij a Ksenia Gladkich, ktorí skúmali a merali nové priestory, paleontológ Alexej Klementiev so študentkou Jekaterinou Nikulinovou, ktorí skúmali kostrové pozostatky najmä po medveďoch, geológ z Nemecka Niels Brall a geologička Franziska Lechleitner zo Švajčiarska. Počas výpravy jej účastníci nazbierali v podzemí Botovskej jaskyne materiál bezstavovcov (det. Andrea Parimuchová, UPJŠ Košice): roztoče (Acari) – 1 exemplár z čeľade Rha-



Nálada okolo Archeologického vchodu do Botovskej jaskyne v noci



Atmosféra po návrate z jaskyne

giididae, chrobáky (Coleoptera) – 1 neidentifikovaný exemplár, chvostoskoky (Collembola) – 2 jedince patriace do čeľade Onychiuridae, rod *Oligaphorura* a dvojkrídlovce (Diptera – Nematocera) – dva fragmenty dospelých jedincov a dve larvy. Nie je vylúčené, že nájdené jedince chvostoskokov predstavujú nový druh pre vedu. V budúcnosti by bolo vhodné získať ďalšie exempláre na bližšiu determináciu alebo opis nového druhu.

BAJKAL

Po výprave na rieku Lenu sme mali ešte niekoľko dní voľna, ktoré sme využili aj na návštevu Bajkalu. Prvá cesta 9. februára smerovala do Listvianky, miesta, kde rieka Angara opúšťa jazero a je tu aj miestne prírodovedné múzeum. Zistili sme, že Bajkal už pokryl hrubý ľad. Prechádzka po ňom bola inšpirujúca, a tak sme sa sem o dva dni vrátili. Tentoraz sme však boli vybavení dvoma pármi korčúľ. Podľa plánu dvaja (Holúbek, Vrbičan) vystúpia z osobného vlaku idúceho po transsibírskej magistrále na stanici Čertova hora a pôjdu na korčuliach po zamrznutom jazere do asi 10 kilometrov vzdialenej Sľudianky; zvyšná časť výpravy tam príde vlakom. Zo stanice je to iba pár sto metrov k Bajkalu a na jeho brehu sa plánujeme stretnúť, čo sa aj podarí. Plánujeme si tu vymeniť korčule a tú istú trasu absolvovať nazad (Očkaik, Jurík) a nastúpiť do spiatočného vlaku do Irkutska. No plán celkom nevyjde, a tak Mišo Vrbičan cestu po ľade absolvuje dvakrát.

Po ceste sme navštívili aj kratšiu, niekoľko metrov dlhú jaskyňu, vytvorenú pravdepodobne príbojovými vlnami rozbúreného Bajkalu. Do jej podzemia sa dalo dostať na korčuliach, no keďže sme nepočítali, že pri tomto výlete sa dostaneme k jaskyni, nemali sme potrebné vybavenie na jej prieskum, a tak sme iba odfotili jaskynný vchod.





Ľad na Bajkale a prieskum jaskyne na korčuliach

STRUČNÉ ZHRNUTIE VÝSLEDKOV

Počas tejto, v poradí už 32. výpravy irkutských speleológov do Botovskej jaskyne sme síce neurobili výrazný postup (objav iba 393 metrov nových priestorov), ale získali sme ďalšie cenné skúsenosti z pôsobenia v prírode počas silných mrazov. Teplota klesala aj pod -30 °C, ale s pomocou ohňa sa tento mráz dal bez problémov prežiť. Počas kopania Archeologického vchodu jeden jaskyniar udržiaval neďaleko neho oheň a pri striedaní na čelbe počas vŕtania alebo drevenia závalu bolo príjemné sa pri ňom zohriať. Veľkou výhodou počas výpravy bola vykúrená zimovijka iba okolo dvoch kilometrov od vchodu do jaskyne. Bez nej by mala výprava podstatne drsnejší charakter. K dispozícii tu bola elektrická centrála počas niekoľkých hodín denne, komfortná sauna a spojenie s civilizáciou prostredníctvom satelitného mobilného telefónu. Ruskí jaskyniari veľký dôraz kladú na bezpečnosť, pretože záchrana by tu bola komplikovaná a rýchla pomoc, pri ktorej by bol potrebný zásah lekára, je asi aj nemožná. Na vytypovaných miestach v jaskyni je zápisník s ceruzkou a okoloidúci majú povinnosť zapísať smer cesty, čas a mená osôb. Bola to pre nás netradičná skúsenosť. Do zápiskov sme sa snažili vniesť trochu žartu, ale z výrazu Sašu Osinceva sme videli, že tu berú tieto zápisky s plnou vážnosťou a nemali pochopenie pre naše vtipkovanie.

POĎAKOVANIE

Účastníci výpravy by chceli poďakovať: **Sašovi Aršonovovi** za ubytovanie v hosteli Bajkal v Irkutsku, za cenné rady a pomoc pri nakupovaní zimného výstroja, za poučné a podnetné rozhovory a transport do Listvianky na Bajkale; **Sašovi Osincevovi** za zorganizovanie nášho výletu od zabezpečenia pozvania na udelenie víza po cenné rady; samozrejme aj všetkým členom výpravy za milé a nezabudnuteľné chvíle na rieke Lene, v Botovskej jaskyni a pri ceste k nej a z nej.

Literatúra

Holúbek, P. 2000. Sibír ´2000. Spravodaj SSS, 31, 3, 60.

Holúbek, P. 2001. Botovská jaskyňa. Spravodaj SSS, 32, 1, 46.

Holúbek, P., Magdolen, P. 2005. Expedícia Sibír 2005. Spravodaj SSS, 36, 4, 37–44.

Kadlec, J., Chadima, M., Lisá, L., Hercman, H., Osintsev, A. and Oberhänsli, H. 2008. Clastic cave deposits in Botovskaya Cave (Eastern Siberia, Russian Federation). Journal of Cave and Karst Studies, 70, 3, 142–155.

Клементьев, А. М., Казаков, Д. В., А. Осинцев, В. 2016. Следы жизнедеятельности млекопитающих в пещере Ботовская (Верхняя Лена). Байкальский зоологический журнал, Иркутск, 1 (18).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДКИ СЛОВАЦКИХ СПЕЛЕОЛОГОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ БОТОВСКОЙ ПЕЩЕРЫ, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ФЕВРАЛЬ 2018 Г.

Словацкий остров

Виктория, пещера расположена южнее от входа Медео, в конце узость, невозможно пройти без работ по расширению хода.

Маленькая пещера на север от входа Центральный. В конце обвал из песчаников, там тяжело работать, из-за опасности обрушения. В узком коридоре с направлением на север тоже тяжелая и опасная работа, надо работать со страховкой и после остукивания потолка как в шахте.

Пикет 030, прокопано 4 м, продолжения нет, чтобы его найти, надо много копать, между глинистыми отложениями и горным массивом нет воздушных полостей.

Пикет 036, узость, не пройдена, надо расширять шкуродер, но перспектива найти новые залы очень мала.

Пикет 0114, узкий меандр, где потерялся шаман, копали в конце, у пикета 158. Прокопано 5 метров, коридор идет, но надо еще дальше копать, между глинистыми отложениями и горным массивом нет воздушных полостей. Пикет 155, копали, видно на 3 метра вперед, дальше ход полностью закрыт глиной, скорее всего ход без перспективы. Пикет 156, прокопано на юг 5 метров, коридор идет, но полость полностью закрыта глиной.

Пикет 0161, узость экстремальная, из-за этого не ходили к западной галерее, но спелеолог Иван Казанцев там, скорее всего, был, нам это место не понравилось.

Проверили коридоры у пикетов: 0158, 0153, 0141, 0139, 0138, 0133, 0131, 0129, 0121, 0119, 0113, 0107, 0105, 044, 039, 038, там нет благоприятных условий для копания и проходки, перспектива, что будут вскрыты новые полости небольшая.

Между пикетами 043 а 044 нашли жемчуг, половину отправили Себастьяну Бритенбаху, а вторую половину будут изучать наши ученые.

Смотрели на угли оставшиеся от древних людей, и думали, как они по пещере могли ходить и что в ней искали.

Археологический вход в Ботовскую

Мы там работали два дня, вместе с Володей Фадеевым и Андреем Никольским. Прошли через завал в новую полость. В следующих гротах проблемы с завалом из песчаника, но работать в дальнейшем там возможно. Теплый ветер из трещин идет со стороны пещеры, скорее всего из части, где стабильный микроклимат. Там, в дальнейшем надо работать с перфоратором и быть осторожным, так как там опасный завал. В конце экспедиции мы сделали план новой части пещеры длиной 23,7 м.

Во время экспедиции в Ботовской пещере словацкие участники отобрали несколько экземпляров беспозвоночных (определение Andrea Parimuchová, UPJŠ Košice): клещи (Акари) 1 экземпляр семейства Rhagiididae, Coleoptera 1 неопознанный экземпляр, Collembola 2 экземпляра, принадлежащие к семейству Onychiuridae, рода Oligaphorura и Diptera – Nematocera – две взрослых особи и две личинки. Не исключено, что найденные беспозвоночные являются новыми видами для науки. В будущем, было бы целесообразно отловить в пещере дополнительные образцы для определения и описания этого нового вида.

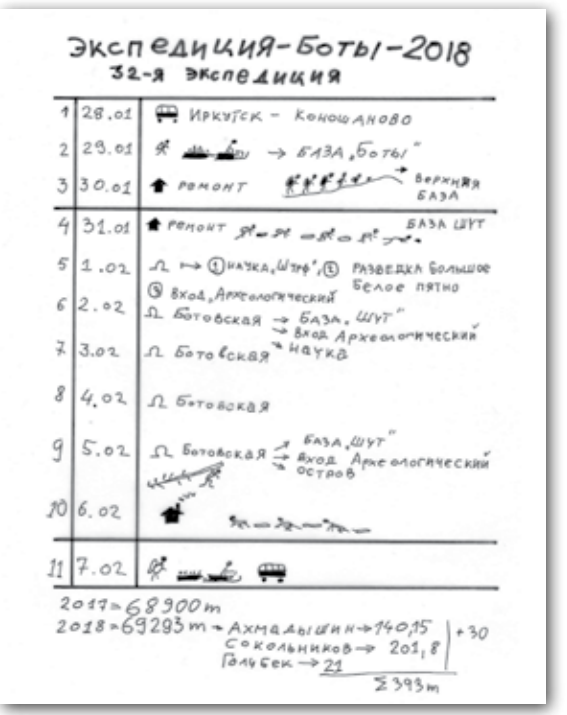
Словацкие участники экспедиции: Петер Голубек, Зденко Юрик, Мирослав Кудла, Любомир Очкаик, Михал Врбичан.

Перевод О. И. Кадебской, Пермь

Summary

In late January and early February of 2018 speleologists from Slovakia (5), Russia (10), Switzerland (1) and Germany (1) participated in a winter expedition to Botovskaya Cave in a basin of Lena River in Eastern Siberia. To date, the Botovskaya Cave is the longest cave of the Russian Federation. During this expedition, which has been 32nd one to this locality, 393 meters of new corridors have been discovered so a new total length of the cave is equal to 69,232 meters. Also, during the expedition, several samples of invertebrate have been collected. It is possible that samples of springtails (Collembola) might belong to a new species, however, to prove this, more samples would be needed. Lastly, it was interesting to gain experience in doing cave research when outside temperature dropped below -30 °C.

Translated by
A. Holúbek, Coventry



70 ROKOV ORGANIZOVANÉHO JASKYNIARSTVA V ROŽŇAVE

V sobotu 20. októbra tohto roka sme si na radnici v Rožňave pripomenuli 70 rokov existencie našej jaskyniarskej skupiny Speleo Rožňava. Stovku zúčastnených hostí sme slovom a obrazom preniesli do histórie skupiny od jej vzniku až po súčasnosť. Od prvého objavu v Marciho diere, cez objavy Gombaseckej, Krásnohorskej, Hrušovskej a iných jaskýň spravili rožňavskí jaskyniari obrovský kus práce. Vďaka nim dnes môžu ľudia vidieť významné sprístupnené jaskyne, ktoré sú zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Počas oficiálnej časti programu RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ Správy slovenských jaskýň, odovzdal zlaté plakety PhMr. Štefanovi Rodovi in memoriam, Jánovi Drenkovi a Gabrielovi Slivkovi za významnú speleologickú činnosť a za dlhodobý prínos v oblasti jaskyniarstva. Náležite bola ocenená spolupráca so SSJ, Hasičským zborom v Rožňave, Národným parkom Slovenský kras, políciou, okresným úradom, HZS, BMSZ, Aggteleckým národným parkom a MKBT.

Viac tu: https://speleoroznava.webnode.sk/news/a70-vyrocie-zalozenia-nasej-skupiny/











SUMMARY

In the introductory part of the bulletin B. Kortman informs about the 59th Caving Week of the SSS, which took place in August 2018 in the Strážov Mts., Slovakia. Besides Slovak cavers, cavers from the Czech Republic, Poland and Great Britain also participated in it. The results of speleological research and exploration of Koniarska Planina Plateau in the Slovak Karst in the previous and this century are presented in the first part of their extensive contribution by Z. Jerg a T. Máté. A. Lačný and J. Halama write about the discovery of Vajsáblova Priepasť Chasm in the Little Carpathians Mts. and exploratory work done in this locality. The two following articles describe successful activities of Slovak cavers within international expeditions abroad. L. Vlček, M. Tršková and R. Pest inform in detail about the course and results achieved during last year's expedition to the High Atlas Mts. in Morocco. Their contribution also includes a chart of the longest and deepest caves of this African country and a brief summary written in Polish and French languages. P. Holúbek presents his experiences and findings gained during this year's winter expedition to Botovská Cave in Central Siberian Upland. The cave, which is nearly 70 km long, is the longest cave of the Russian Federation. The bulletin is closed with a brief note about an important anniversary of organised caving in Rožňava, a district town in Košice self-governing region, where the caving club Speleo Rožňava of the Slovak Speleological Society operates.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman



